

# Математический анализ-4

Лектор: доц. Косухин Олег Николаевич

26 мая 2026 г.



Конспект: Кирилл Яковлев, 208 группа

Контакты: [Telegram](#), [GitHub](#)

# Содержание

|           |                                                                  |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Лекция 1</b>                                                  | <b>5</b>  |
| 1.1       | Повторение построения интеграла Римана . . . . .                 | 5         |
| 1.2       | Кратный интеграл Римана по брусу . . . . .                       | 5         |
| 1.3       | Суммы Дарбу для кратного интеграла . . . . .                     | 7         |
| 1.4       | Необходимое условие интегрируемости по Риману на брусе . . . . . | 9         |
| <b>2</b>  | <b>Лекция 2</b>                                                  | <b>11</b> |
| 2.1       | Критерий Дарбу интегрируемости на брусе . . . . .                | 11        |
| <b>3</b>  | <b>Лекция 3</b>                                                  | <b>14</b> |
| 3.1       | Мера Жордана в $\mathbb{R}^k$ . . . . .                          | 14        |
| 3.2       | Первое доказательство критерия измеримости по Жордану . . . . .  | 17        |
| <b>4</b>  | <b>Лекция 4</b>                                                  | <b>20</b> |
| 4.1       | Второе доказательство критерия измеримости по Жордану . . . . .  | 20        |
| 4.2       | Свойства меры Жордана на измеримых множествах . . . . .          | 22        |
| <b>5</b>  | <b>Лекция 5</b>                                                  | <b>24</b> |
| 5.1       | Интеграл по измеримому по Жордану множеству . . . . .            | 24        |
| <b>6</b>  | <b>Лекция 6</b>                                                  | <b>28</b> |
| 6.1       | Свойства интеграла Римана . . . . .                              | 28        |
| <b>7</b>  | <b>Лекция 7</b>                                                  | <b>34</b> |
| 7.1       | Сведение кратного интеграла к повторному . . . . .               | 34        |
| <b>8</b>  | <b>Лекция 8</b>                                                  | <b>38</b> |
| 8.1       | Альтернативное определение кратного интеграла . . . . .          | 38        |
| <b>9</b>  | <b>Лекция 9</b>                                                  | <b>42</b> |
| <b>10</b> | <b>Лекция 10</b>                                                 | <b>45</b> |
| 10.1      | Изменение меры Жордана при линейном отображении . . . . .        | 45        |
| <b>11</b> | <b>Лекция 11</b>                                                 | <b>50</b> |
| 11.1      | Замена переменных в кратном интеграле . . . . .                  | 50        |
| 11.2      | Кратный несобственный интеграл Римана . . . . .                  | 52        |

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>12 Лекция 12</b>                                                                   | <b>53</b>  |
| 12.1 Свойства несобственного интеграла . . . . .                                      | 53         |
| 12.2 Несобственный кратный интерал от неотрицательной функции . .                     | 56         |
| <b>13 Лекция 13</b>                                                                   | <b>61</b>  |
| 13.1 Абсолютная сходимость несобственных интегралов . . . . .                         | 61         |
| <b>14 Лекция 14</b>                                                                   | <b>68</b>  |
| <b>15 Лекция 15</b>                                                                   | <b>73</b>  |
| 15.1 Кривые в $\mathbb{R}^n$ . . . . .                                                | 73         |
| 15.2 Криволинейный интеграл первого рода . . . . .                                    | 76         |
| <b>16 Лекция 16</b>                                                                   | <b>80</b>  |
| 16.1 Свойства криволинейного интеграла первого рода . . . . .                         | 80         |
| 16.2 Криволинейный интеграл второго рода . . . . .                                    | 82         |
| 16.3 Свойства криволинейного интеграла второго рода . . . . .                         | 83         |
| <b>17 Лекция 17</b>                                                                   | <b>87</b>  |
| 17.1 Потенциальное векторное поле . . . . .                                           | 87         |
| 17.2 Формула Грина для областей специального вида . . . . .                           | 91         |
| <b>18 Лекция 18</b>                                                                   | <b>95</b>  |
| 18.1 Формула Грина для треугольника . . . . .                                         | 95         |
| 18.2 Формула Грина для замкнутой ломаной . . . . .                                    | 99         |
| <b>19 Лекция 19</b>                                                                   | <b>101</b> |
| 19.1 Поверхности в $\mathbb{R}^n$ . . . . .                                           | 101        |
| 19.2 Поверхностный интеграл первого рода . . . . .                                    | 103        |
| <b>20 Лекция 20</b>                                                                   | <b>106</b> |
| 20.1 Поверхностный интерал второго рода . . . . .                                     | 106        |
| 20.2 Формула Стокса . . . . .                                                         | 108        |
| <b>21 Лекция 21</b>                                                                   | <b>111</b> |
| 21.1 Обобщение поверхностных интегралов на кусочно-гладкую по-<br>верхность . . . . . | 111        |
| 21.2 Формула Гаусса-Остроградского . . . . .                                          | 111        |
| 21.3 Теоремы Гульдина . . . . .                                                       | 113        |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>22 Лекция 22</b>                 | <b>117</b> |
| <b>23 Лекция 23</b>                 | <b>119</b> |
| 23.1 Элементы теории поля . . . . . | 119        |

# 1 Лекция 1

## 1.1 Повторение построения интеграла Римана

Пусть  $f$  — функция на отрезке  $[a, b]$ . Выбиралось разбиение  $T = \{\Delta_j\}_{j=1}^n$  отрезка  $[a, b]$  и разметка  $H = \{\xi_j\}_{j=1}^n$ . Диаметром  $d(T)$  разбиения  $T$  называлась наибольшая из длин отрезков разбиения. Интегральной суммой на заданном размеченном разбиении называли следующее выражение:

$$\sigma(f, T, H) = \sum_{j=1}^n f(\xi_j) |\Delta_j|$$

где  $|\Delta_j|$  — длина отрезка  $\Delta_j$ . Тогда интегралом Римана назывался предел

$$I = \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T, H)$$

Также интеграл Римана можно ввести через суммы Дарбу. Назовем верхней и нижней суммой Дарбу соответственно выражения:

$$\underline{S}(f, T) = \sum_{j=1}^n M_j \cdot |\Delta_j|, \quad \bar{s}(f, T) = \sum_{j=1}^n m_j \cdot |\Delta_j|$$

где

$$M_j = \sup_{x \in \Delta_j} f(x), \quad m_j = \inf_{x \in \Delta_j} f(x)$$

Далее вводились верхний и нижний интегралы Дарбу

$$I_* = \sup_T \bar{s}(f, T), \quad I^* = \inf_T \underline{S}(f, T)$$

Если верхний и нижний интегралы совпадают

$$I = I_* = I^*$$

то  $I$  в точности интеграл Римана.

Нашей целью является перенос этой конструкции в  $\mathbb{R}^k$  при  $k \geq 2$ .

## 1.2 Кратный интеграл Римана по брусу

**Определение.** Замкнутым брусом в  $\mathbb{R}^k$  называется декартово произведение

$$\Pi = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_k, b_k]$$

**Определение.** Пусть дан брус  $\Pi = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_k, b_k]$ , а  $T_1, \dots, T_k$  являются разбиениями  $[a_1, b_1], \dots, [a_k, b_k]$  соответственно. Тогда

$$T = T_1 \times \cdots \times T_k$$

называется разбиением бруса  $\Pi$ . Брус из разбиения  $T = T_1 \times \cdots \times T_k$  будем обозначать  $\Delta_{j_1, \dots, j_k}$ , а его объем  $|\Delta_{j_1, \dots, j_k}|$ . Разметкой разбиения также назовем множество  $H = \{\xi_{j_1, \dots, j_k}\}_{j_1, \dots, j_k=1}^n$ , где  $\xi_{j_1, \dots, j_k} \in \Delta_{j_1, \dots, j_k}$ .

**Определение.** Интегральной суммой называется выражение

$$\sigma(f, T, H) = \sum_{j_1=1}^{n_1} \sum_{j_2=1}^{n_2} \cdots \sum_{j_k=1}^{n_k} f(\xi_{j_1, \dots, j_k}) \cdot |\Delta_{j_1, \dots, j_k}|$$

Для краткости будем писать

$$\sigma(f, T, H) = \sum_j f(\xi_j) \cdot |\Delta_j|$$

Для корректности определения осталось ввести понятие объема.

**Определение.** Пусть  $\Phi, \Phi_1, \Phi_2 \subset \mathbb{R}^k$ . Объемом назовем функцию, которая обладает следующими свойствами:

1.  $V(\Phi) \geq 0$
2.  $\Phi_1 = \Phi_2 \Rightarrow V(\Phi_1) = V(\Phi_2)$
3.  $V(\Phi) = V(\Phi_1) + V(\Phi_2)$ , если  $\Phi = \Phi_1 \sqcup \Phi_2$
4. Объем единичного куба равен 1.

таким образом, объемом бруса  $\Pi$  называется

$$V(\Pi) = (b_1 - a_1) \cdots (b_k - a_k)$$

**Определение.** Диаметром бруса  $\Pi$  назовем

$$\text{diam}(\Pi) = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + \cdots + (b_k - a_k)^2}$$

Тогда диаметром  $d(T)$  разбиения  $T = \{\Delta_j\}$  называется наибольший из диаметров  $\Delta_j$ .

**Определение.**  $I$  называется кратным интегралом функции  $f$  по брусу  $\Pi$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall T : d(T) < \delta \forall H : |\sigma(f, T, H) - I| < \varepsilon$$

### 1.3 Суммы Дарбу для кратного интеграла

Далее пусть дан брус  $\Pi$  и его разбиение  $T = \{\Delta_j\}$ .

**Определение.** Назовем верхней и нижней суммой Дарбу соответственно выражения:

$$\underline{S}(f, T) = \sum_j M_j \cdot |\Delta_j|, \quad \bar{s}(f, T) = \sum_j m_j \cdot |\Delta_j|$$

где

$$M_j = \sup_{x \in \Delta_j} f(x), \quad m_j = \inf_{x \in \Delta_j} f(x)$$

**Определение.** Разбиение  $T' = T'_1 \times \dots \times T'_k$  называется измельчением разбиения  $T = T_1 \times \dots \times T_k$ , если  $\forall i = 1, \dots, k : T'_i$  является измельчением  $T_i$ .

Рассмотрим аналогичные одномерному случаю свойства сумм Дарбу:

**Утверждение 1.1.** Для любого разбиения  $T$  и любой его разметки  $H$ :

$$\bar{s}(f, T) \leq \sigma(f, T, H) \leq \underline{S}(f, T)$$

**Утверждение 1.2.** Если  $T'$  — измельчение  $T$ , то

$$\bar{s}(f, T) \leq \bar{s}(f, T'), \quad \underline{S}(f, T') \leq \underline{S}(f, T)$$

*Доказательство.* Сравним  $\bar{s}(f, T)$  и  $\bar{s}(f, T')$ , где  $T'$  получена добавлением разреза. После добавления, брус  $\Delta_j$  разбился на два новых бруса  $\Delta'_j$  и  $\Delta''_j$ , обозначим:  $m'_j, m''_j$  — инфимумы  $f$  на  $\Delta'_j$  и  $\Delta''_j$  соответственно. Тогда

$$\begin{aligned} \bar{s}(f, T') - \bar{s}(f, T) &\stackrel{(1)}{=} \sum_j (m'_j \cdot |\Delta'_j| + m''_j \cdot |\Delta''_j| - m_j(|\Delta'_j| + |\Delta''_j|)) = \\ &= \sum_j ((m'_j - m_j) \cdot |\Delta'_j| + (m''_j - m_j) \cdot |\Delta''_j|) \stackrel{(2)}{\geq} 0 \end{aligned}$$

(1): Суммируем только по тем брусам, по которым прошел разрез

(2):  $m'_j \geq m_j, m''_j \geq m_j$

Аналогично показывается, что  $\underline{S}(f, T) - \underline{S}(f, T') \geq 0$ . □

**Утверждение 1.3.** Пусть к разбиению  $T$  добавили  $p$  разрезов (к разбиениям  $T_1, \dots, T_k$ ). Тогда

$$0 \leq \bar{s}(f, T') - \bar{s}(f, T) \leq (M - m) \cdot d^{k-1} \cdot \delta \cdot p$$

$$0 \leq \underline{S}(f, T) - \underline{S}(f, T') \leq (M - m) \cdot d^{k-1} \cdot \delta \cdot p$$

где  $M = \sup_{x \in R} f(x)$ ,  $m = \inf_{x \in R} f(x)$ ,  $d$  — диаметр  $\Pi$ ,  $\delta = d(T)$  — диаметр  $T$ .

*Доказательство.* Докажем для нижней суммы. Пусть  $T'$  получено из  $T$  добавлением одного разреза. Тогда

$$\begin{aligned}\bar{s}(f, T') - \bar{s}(f, T) &\stackrel{(1)}{=} \sum_j ((m'_j - m_j) \cdot |\Delta'_j| + (m''_j - m_j) \cdot |\Delta''_j|) \stackrel{(2)}{\leq} \\ &\stackrel{(2)}{\leq} \sum_j ((M - m) \cdot |\Delta'_j| + (M - m) \cdot |\Delta''_j|) = (M - m) \sum_j (|\Delta'_j| + |\Delta''_j|) = \\ &= (M - m) \cdot |\Pi_1| \stackrel{(3)}{\leq} (M - m) \cdot d^{k-1} \cdot \delta\end{aligned}$$

где  $|\Pi_1|$  — суммарный объём тех брусков, которые были разрезаны. Прделав эту операцию  $p$  раз, получим искомое утверждение.

(1): Суммируем только по тем брускам, по которым прошёл разрез

(2):  $m'_j, m''_j \leq M$ ,  $m_j \geq m$ .

(3): Одна сторона, которая направлена вдоль разреза, не длиннее  $\delta$ , а остальные  $k - 1$  стороны не длиннее диаметра  $d$  бруса  $\Pi$ . Таким образом  $|\Pi_1| \leq d^{k-1} \cdot \delta$ .

Аналогично можно показать для верхней суммы Дарбу.  $\square$

#### Утверждение 1.4.

$$\bar{s}(f, T) = \inf_H \sigma(f, T, H), \quad \underline{s}(f, T) = \sup_H \sigma(f, T, H)$$

*Доказательство.*

$$\sigma(f, T, H) = \sum_j f(\xi_j) \cdot |\Delta_j|, \quad \bar{s}(f, T) = \sum_j m_j \cdot |\Delta_j|$$

Поскольку  $m_j$  — инфимум, то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \xi_j \in \Delta_j : 0 \leq f(\xi_j) - m_j < \frac{\varepsilon}{|\Pi|}$$

отсюда

$$0 \leq \sigma(f, T, H) - \bar{s}(f, T) = \sum_j (f(\xi_j) - m_j) \cdot |\Delta_j| < \sum_j \frac{\varepsilon}{|\Pi|} \cdot |\Delta_j| = \frac{\varepsilon}{|\Pi|} \cdot \sum_j |\Delta_j| = \varepsilon$$

а это в точности означает, что

$$\bar{s}(f, T) = \inf_H \sigma(f, T, H)$$

Аналогично для верхней суммы Дарбу.  $\square$

**Утверждение 1.5.** Пусть  $T'$  и  $T''$  — любые разбиения бруса  $\Pi$ . Тогда

$$\bar{s}(f, T') \leq \underline{s}(f, T'')$$



*Доказательство.* Пусть  $T$  объединяет в себе все разрезы  $T_1$  и  $T_2$ . Тогда  $T$  — измельчение и для  $T'$  и для  $T''$ . Тогда по доказанному выше свойству и определению сумм Дарбу, получим

$$\bar{s}(f, T') \leq \bar{s}(f, T) \leq \underline{S}(f, T) \leq \underline{S}(f, T'')$$

□

**Определение.** Нижним интегралом Дарбу называется

$$I_* = \sup_T \bar{s}(f, T),$$

верхним интегралом Дарбу называется

$$I^* = \inf_T \underline{S}(f, T)$$

Из определений ясно, что  $I_* \leq I^*$ .

## 1.4 Необходимое условие интегрируемости по Риману на брусе

**Теорема 1.1** (Необходимое условие интегрируемости по Риману на брусе). Если существует интеграл  $I$  от  $f$  на  $\Pi$ , то  $f$  ограничена на  $\Pi$ , то есть

$$f \in \mathcal{R}(\Pi) \Rightarrow f \in \mathcal{B}(\Pi)$$

*Доказательство.*

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall T : d(T) < \delta \forall H : |\sigma(f, T, H) - I| < \varepsilon$$

зафиксируем  $j = j_0$

$$I - \varepsilon < f(\xi_{j_0}) \cdot |\Delta_{j_0}| + \sum_{j \neq j_0} f(\xi_j) \cdot |\Delta_j| < I + \varepsilon$$

для  $j \neq j_0$  выберем произвольным образом  $\xi_j$  и обозначим

$$c = \sum_{j \neq j_0} f(\xi_j) \cdot |\Delta_j|$$

тогда  $\forall \xi_{j_0} \in \Delta_{j_0}$ :

$$\frac{I - \varepsilon - c}{|\Delta_{j_0}|} < f(\xi_{j_0}) < \frac{I + \varepsilon - c}{|\Delta_{j_0}|}$$

значит,  $f$  ограничена на каждом  $\Delta_{j_0} \Rightarrow f$  - ограничена на  $\Pi$ .

□

**Пример** (Необходимое условие не является достаточным).

Рассмотрим

$$f(x_1, \dots, x_k) = \begin{cases} 1, & x_1, \dots, x_k \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\bar{\bar{s}} = \sum_j m_j \cdot |\Delta_j| = \sum_j 0 \cdot |\Delta_j| = 0$$

$$\underline{\underline{S}} = \sum_j M_j \cdot |\Delta_j| = \sum_j 1 \cdot |\Delta_j| = |\Pi|$$

Итак

$$\forall I \in \mathbb{R} \quad \exists \varepsilon = \frac{|\Pi|}{3} > 0, \quad \forall \delta > 0 \quad \exists T, H, \quad d(T) < \delta : |\sigma(f, T, H) - I| \geq \varepsilon$$

Значит, функция не является интегрируемой.

## 2 Лекция 2

### 2.1 Критерий Дарбу интегрируемости на брус

**Определение.** Разность сумм Дарбу

$$\Omega(f, T) = \underline{S}(f, T) - \overline{s}(f, T)$$

называется  $\Omega$ -суммой.

**Замечание.** Пусть  $T = \{\Delta_j\}$

$$\Omega(f, T) = \sum_i \left( \sup_{x \in \Delta_i} f(x) - \inf_{x \in \Delta_i} f(x) \right) \cdot |\Delta_i| = \sum_i \omega_i \cdot |\Delta_i|$$

$\omega_i := \sup_{x \in \Delta_i} f(x) - \inf_{x \in \Delta_i} f(x)$  называют колебаниями  $f$  на  $\Delta_i$ .

В одномерном случае доказывалось утверждение

**Теорема 2.0** (Критерий Дарбу интегрируемости на отрезке).

Следующие условия эквивалентны:

1.  $f \in \mathcal{R}[a, b]$
2.  $I^*(f, [a, b]) = I_*(f, [a, b])$
3.  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T, d(T) < \delta : \Omega(f, T) < \varepsilon$
4.  $\forall \varepsilon > 0 \exists T : \Omega(f, T) < \varepsilon$

Рассмотрим аналогичное утверждение и докажем его

**Теорема 2.1** (Критерий Дарбу интегрируемости на брус).

Следующие условия эквивалентны:

1.  $f \in \mathcal{R}(\Pi)$
2.  $I^*(f, \Pi) = I_*(f, \Pi)$
3.  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T, d(T) < \delta : \Omega(f, T) < \varepsilon$
4.  $\forall \varepsilon > 0 \exists T : \Omega(f, T) < \varepsilon$

*Доказательство.* Докажем по схеме  $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (4) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$

1. (1)  $\Rightarrow$  (2):

$$\exists I \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T, H, d(T) < \delta : |I - \sigma(f, T, H)| < \varepsilon$$

Знаем, что

$$\underline{\underline{S}}(f, T) = \sup_H \sigma(f, T, H), \quad \bar{\bar{s}}(f, T) = \inf_H \sigma(f, T, H)$$

и

$$I - \varepsilon < \sigma(f, T, H) < I + \varepsilon$$

отсюда

$$I - \varepsilon \leq \bar{\bar{s}}(f, T) < I + \varepsilon, \quad I - \varepsilon < \underline{\underline{S}}(f, T) \leq I + \varepsilon$$

таким образом

$$\forall \varepsilon > 0 \exists T, d(T) < \delta : \bar{\bar{s}}(f, T) \geq I - \varepsilon \Rightarrow \sup_T \bar{\bar{s}}(f, T) = I_* \geq I$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists T, d(T) < \delta : \underline{\underline{S}}(f, T) \leq I + \varepsilon \Rightarrow \inf_T \underline{\underline{S}}(f, T) = I^* \leq I$$

При этом известно, что  $I_* \leq I \leq I^*$ . Таким образом,  $I_* = I = I^*$

2. (2)  $\Rightarrow$  (4): Пусть

$$\inf_T \underline{\underline{S}}(f, T) = \sup_T \bar{\bar{s}}(f, T)$$

По свойству точных граней  $\forall \varepsilon > 0 \exists T_1, T_2$ :

$$0 \leq I - \bar{\bar{s}}(f, T_1) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 \leq \underline{\underline{S}}(f, T_2) - I < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$0 \leq \underline{\underline{S}}(f, T_2) - \bar{\bar{s}}(f, T_1) < \varepsilon$$

Тогда если  $T = T_1 \cup T_2$ , то

$$0 \leq \underline{\underline{S}}(f, T) - \bar{\bar{s}}(f, T) \leq \underline{\underline{S}}(f, T_2) - \bar{\bar{s}}(f, T_1) < \varepsilon$$

3. (4)  $\Rightarrow$  (3): Пусть  $T$  — произвольное разбиение, такое, что  $d(T) < \delta$ . По пункту 4:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists T_\varepsilon : \Omega(f, T_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Пусть разбиение  $T_1$  получено объединением сеток разбиений  $T_\varepsilon$  и  $T$ , причем добавилось  $p$  разрезов. Тогда по свойству 1.3:

$$0 \leq \underline{\underline{S}}(f, T) - \underline{\underline{S}}(f, T_1) \leq (M - m) \cdot d^{k-1} \cdot d(T) \cdot p$$

$$0 \leq \bar{\bar{s}}(f, T_1) - \bar{\bar{s}}(f, T) \leq (M - m) \cdot d^{k-1} \cdot d(T) \cdot p$$

$$0 \leq \Omega(f, T_1) \leq \Omega(f, T_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\begin{aligned} 0 \leq \Omega(f, T) - \Omega(f, T_1) &= (\underline{S}(f, T) - \bar{s}(f, T)) - (\underline{S}(f, T_1) - \bar{s}(f, T_1)) = \\ &= (\underline{S}(f, T) - \underline{S}(f, T_1)) + (\bar{s}(f, T_1) - \bar{s}(f, T)) \leq 2(M - m) \cdot d^{k-1} \cdot d(T) \cdot p \stackrel{(1)}{<} \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

(1): при условии, что мы берем

$$\delta := \frac{\varepsilon}{4(M - m) \cdot d^{k-1} \cdot p} > 0$$

Итак при  $d(T) < \delta$ :

$$\Omega(f, T) = (\Omega(f, T) - \Omega(f, T_1)) + \Omega(f, T_1) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

4. (3)  $\Rightarrow$  (1):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall T, d(T) < \delta : \underline{S}(f, T) - \bar{s}(f, T) < \varepsilon$$

Отсюда следует что выполнено условие (2):  $I_* = I^*$ , а это означает, что

$$\bar{s}(f, T) \leq I \leq \underline{S}(f, T)$$

Также известно, что

$$\bar{s}(f, T) \leq \sigma(f, T, H) \leq \underline{S}(f, T)$$

объединяя эти два факта, получим, что

$$|I - \sigma(f, T, H)| \leq \underline{S}(f, T) - \bar{s}(f, T) < \varepsilon$$

□

**Теорема 2.2.** Пусть  $\Pi$  — замкнутый брус в  $\mathbb{R}^k$ ,  $f \in \mathcal{C}(\Pi)$ . Тогда  $f \in \mathcal{R}(\Pi)$ .

*Доказательство.* Пусть  $f \in \mathcal{C}(\Pi) \Rightarrow f$  - равномерно непрерывна на  $\Pi$  ( $f \in \mathcal{UC}(f)$ ):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall x_1, x_2, \rho(x_1, x_2) < \delta : |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{|\Pi|} \quad (*)$$

Хотим показать, что выполнен критерий Дарбу:

$$\Omega(f, T) = \sum_i \omega_i \cdot |\Delta_i| < \varepsilon$$

При этом из (\*) имеем

$$\omega_i = \sup_{x_1 \in \Delta_i} f(x_1) - \inf_{x_2 \in \Delta_i} f(x_2) \leq \frac{\varepsilon}{|\Pi|}$$

таким образом

$$\Omega(f, T) \leq \frac{\varepsilon}{|\Pi|} \sum_i |\Delta_i| = \frac{\varepsilon}{|\Pi|} \cdot |\Pi| = \varepsilon$$

□

## 3 Лекция 3

### 3.1 Мера Жордана в $\mathbb{R}^k$

**Определение.** Если множество  $Q$  раскладывается в объединение непересекающихся брусов  $Q = \bigsqcup_{i=1}^n \Pi_i$ , то оно называется элементарным.

**Определение.** Пусть  $\Phi$  – ограниченное множество в  $\mathbb{R}^k$ . Тогда

1. Если  $\Pi$  – брус, то определим  $\mu(\Pi) = V(\Pi)$  и если  $\Pi_i$  – непересекающиеся брусы, то по определению положим

$$\mu\left(\bigsqcup_{i=1}^n \Pi_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(\Pi_i)$$

2. Внешней мерой Жордана называется число

$$\mu^*(\Phi) = \inf\{\mu(P) : P \text{ — элементарное множество, такое, что } \Phi \subset P\}$$

3. Внутренней мерой Жордана называется число

$$\mu_*(\Phi) = \sup\{\mu(Q) : Q \text{ — элементарное множество, такое, что } Q \subset \Phi\}$$

4. Если  $\mu^*(\Phi) = \mu_*(\Phi)$ , то назовем число

$$\mu(\Phi) = \mu^*(\Phi) = \mu_*(\Phi)$$

мерой Жордана, а  $\Phi$  измеримым по Жордану.

**Определение.** Функция

$$\chi_\Phi(x) = \begin{cases} 1, & x \in \Phi, \\ 0, & x \notin \Phi \end{cases}$$

называется индикатором множества  $\Phi$ .

**Теорема 3.1** (Критерий измеримости по Жордану в терминах кратного интеграла).

Множество  $\Phi$  измеримо по Жордану  $\Leftrightarrow$  по любому брусу  $\Pi$  такому, что  $\Phi \subseteq \Pi$ , существует интеграл от  $\chi_\Phi$  по  $\Pi$ . При этом

$$\mu(\Phi) = \int_{\Pi} \cdots \int \chi_\Phi(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

*Доказательство.*

( $\Rightarrow$ ): Пусть  $\mu_*(\Phi) = \mu^*(\Phi) = \mu(\Phi)$ . Тогда по свойству точных граней  $\forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon, Q_\varepsilon, Q_\varepsilon \subset \Phi \subset P_\varepsilon$ :

$$\mu(P_\varepsilon) < \mu(\Phi) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu(Q_\varepsilon) > \mu(\Phi) - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$P_\varepsilon = \bigsqcup_i \Pi_i, \quad Q_\varepsilon = \bigsqcup_j \Pi'_j$$

можно считать, что  $P_\varepsilon$  лежат внутри бруса  $\Pi$ , если это не так, то, увеличив оценку, заменим  $P_\varepsilon$  на

$$\hat{P}_\varepsilon = \bigsqcup_i (\Pi_i \cap \Pi)$$

продолжив все грани  $\Pi_i$  и  $\Pi'_j$ , получим разбиение  $T = \{\delta_j\}$  бруса  $\Pi$ , при этом поскольку

$$\bar{s}(\chi_\Phi, T) = \sum_j \inf_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) \cdot |\Delta_j|, \quad \underline{s}(\chi_\Phi, T) = \sum_j \sup_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) \cdot |\Delta_j|$$

то  $\bar{s}(\chi_\Phi, T)$  состоит из элементарных множеств, которые полностью содержатся в  $\Phi$ , а  $\underline{s}(\chi_\Phi, T)$  из элементарных множеств, которые пересекаются с  $\Phi$  хотя бы по одной точке. Значит

$$\bar{s}(\chi_\Phi, T) \geq \mu(Q_\varepsilon), \quad \underline{s}(\chi_\Phi, T) \leq \mu(P_\varepsilon)$$

таким образом

$$\Omega(\chi_\Phi, T) = \underline{s}(\chi_\Phi, T) - \bar{s}(\chi_\Phi, T) \leq \mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

значит существует

$$I = \int \cdots \int_{\Pi} \chi_\Phi(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

Причем

$$\mu(\Phi) - \frac{\varepsilon}{2} < \mu(Q_\varepsilon) \leq \bar{s}(\chi_\Phi, T) \leq I \leq \underline{s}(\chi_\Phi, T) \leq \mu(P_\varepsilon) < \mu(\Phi) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Итак

$$|I - \mu(\Phi)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Из произвольности  $\varepsilon$  получим, что

$$I = \mu(\Phi)$$

( $\Leftarrow$ ): Пусть существует

$$I = \int \cdots \int_{\Pi} \chi_{\Phi}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

По критерию Дарбу  $\forall \varepsilon > 0 \exists T_{\varepsilon} = \{\Delta_j\}$  — разбиение бруса  $\Pi$  такое, что

$$\Omega(\chi_{\Phi}, T) = \underline{\underline{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) - \bar{\bar{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) < \varepsilon$$

Заметим, что  $\Delta_j$  делятся на группы:

1.  $\sup_{x \in \Delta_j} \chi_{\Phi}(x) = \inf_{x \in \Delta_j} \chi_{\Phi}(x) = 1 \quad (\Delta_j \subset \Phi)$
2.  $\sup_{x \in \Delta_j} \chi_{\Phi}(x) = 1, \quad \inf_{x \in \Delta_j} \chi_{\Phi}(x) = 0 \quad (\Delta_j \cap \partial\Phi \neq \emptyset)$
3.  $\sup_{x \in \Delta_j} \chi_{\Phi}(x) = \inf_{x \in \Delta_j} \chi_{\Phi}(x) = 0 \quad (\Delta_j \cap \Phi = \emptyset)$

Определим  $Q_{\varepsilon}$  как объединение брусков из первой группы, а  $P_{\varepsilon}$  как объединение брусков из первой и второй группы. Заметим, что  $\bar{\bar{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon})$  является суммой мер брусков из первой группы, а  $\underline{\underline{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon})$  — суммой мер брусков из первой и второй группы. Значит

$$\bar{\bar{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) = \mu(Q_{\varepsilon}), \quad \underline{\underline{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) = \mu(P_{\varepsilon}) \quad (*)$$

Таким образом

$$\mu^*(\Phi) - \mu_*(\Phi) \leq \mu(P_{\varepsilon}) - \mu(Q_{\varepsilon}) = \Omega(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) < \varepsilon$$

Известно, что

$$\bar{\bar{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) \leq I \leq \underline{\underline{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon})$$

$$\mu(Q_{\varepsilon}) \leq \mu(\Phi) \leq \mu(P_{\varepsilon})$$

комбинируя эти результаты и используя соотношение (\*), получим

$$|I - \mu(\Phi)| \leq \Omega(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) < \varepsilon$$

□

**Следствие.** Пусть  $\Phi$  измеримо по Жордану и  $\Phi \subset \Pi_1, \Phi \subset \Pi_2$ . Тогда

$$\int \cdots \int_{\Pi_1} \chi_{\Phi}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \int \cdots \int_{\Pi_2} \chi_{\Phi}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$



## 3.2 Первое доказательство критерия измеримости по Жордану

**Теорема 3.2** (Критерий измеримости по Жордану).

Следующие условия эквивалентны:

1.  $\Phi$  измеримо по Жордану
2.  $\forall \varepsilon > 0 \exists$  элементарные множества  $P_\varepsilon, Q_\varepsilon : Q_\varepsilon \subset \Phi \subset P_\varepsilon$  такие, что

$$\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

3.  $\mu(\partial\Phi) = 0$

*Доказательство.* Докажем по схеме  $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$

1.  $(1) \Rightarrow (2)$ :

Пусть  $\Phi$  измеримо по Жордану. Тогда по теореме 3.1 существует интеграл

$$\int_{\Pi} \cdots \int \chi_\Phi(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

Дальнейшие выкладки полностью повторяют доказательство обратной импликации предыдущей теоремы: По критерию Дарбу  $\forall \varepsilon > 0 \exists T_\varepsilon = \{\Delta_j\}$  — разбиение бруса  $\Pi$  такое, что

$$\Omega(\chi_\Phi, T) = \underline{S}(\chi_\Phi, T_\varepsilon) - \bar{s}(\chi_\Phi, T_\varepsilon) < \varepsilon$$

Заметим, что  $\Delta_j$  делятся на группы:

- (a)  $\sup_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) = \inf_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) = 1 \quad (\Delta_j \subset \Phi)$
- (b)  $\sup_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) = 1, \quad \inf_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) = 0 \quad (\Delta_j \cap \partial\Phi \neq \emptyset)$
- (c)  $\sup_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) = \inf_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) = 0 \quad (\Delta_j \cap \Phi = \emptyset)$

Определим  $Q_\varepsilon$  как объединение брусков из первой группы, а  $P_\varepsilon$  как объединение брусков из первой и второй группы. Заметим, что  $\bar{s}(\chi_\Phi, T_\varepsilon)$  является суммой мер брусков из первой группы, а  $\underline{S}(\chi_\Phi, T_\varepsilon)$  — суммой мер брусков из первой и второй группы. Значит

$$\bar{s}(\chi_\Phi, T_\varepsilon) = \mu(Q_\varepsilon), \quad \underline{S}(\chi_\Phi, T_\varepsilon) = \mu(P_\varepsilon) \quad (*)$$

Таким образом

$$\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) = \Omega(\chi_\Phi, T_\varepsilon) < \varepsilon$$

2. (2)  $\Rightarrow$  (3):

Пусть

$$\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

Заметим, что  $P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon$  является элементарным множеством. Тогда

$$\partial\Phi \subset \overline{P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon}$$

при этом

$$\mu(\overline{P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon}) = \mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

3. (3)  $\Rightarrow$  (1):

Пусть  $\mu(\partial\Phi) = 0$ . Тогда существует элементарное множество  $R_\varepsilon$ , содержащее  $\partial\Phi$ , такое, что  $\mu(R_\varepsilon) < \varepsilon$ . Продолжим грани брусков в его составе и получим разбиение  $T$  бруса  $\Pi$ , который содержит  $\Phi$ . Поскольку

$$\overline{s}(\chi_\Phi, T) = \sum_j \inf_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) |\Delta_j|, \quad \underline{s}(\chi_\Phi, T) = \sum_j \sup_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) |\Delta_j|$$

то  $\overline{s}(\chi_\Phi, T)$  состоит из элементарных множеств, которые полностью содержатся в  $\Phi$ , а  $\underline{s}(\chi_\Phi, T)$  из элементарных множеств, которые пересекаются с  $\Phi$  хотя бы по одной точке. Отсюда понятно, что

$$\Omega(\chi_\Phi, T) \leq \mu(R_\varepsilon) < \varepsilon$$

Значит, по предыдущей теореме  $\Phi$  измеримо по Жордану.

□

**Пример** (Неизмеримого по Жордану множества).

Пусть  $\mathbb{Q}_{[0,1]} = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ . Заметим, что  $(\mathbb{Q}_{[0,1]})^k \subset ([0, 1])^k$  и  $\partial(\mathbb{Q}_{[0,1]})^k = ([0, 1])^k$ . Таким образом  $\mu(\partial(\mathbb{Q}_{[0,1]})^k) = 1 \neq 0$ , значит,  $(\mathbb{Q}_{[0,1]})^k$  неизмеримо по Жордану.

**Пример** (Ковер Серпинского).

Рассмотрим единичный квадрат на плоскости. Разделим его в заданном соотношении на 9 прямоугольников прямыми, параллельными сторонам, и вырежем центральный прямоугольник. Далее на каждом шаге все имеющиеся прямоугольники также разрезаем на 9 частей и выкидываем центральную. Фигура, полученная с помощью такого бесконечного процесса, называется ковром (квадратом) Серпинского. Внутренняя мера ковра Серпинского равна нулю, так как вырезанные части в нём всюду плотны. Однако можно подобрать параметры

так, чтобы внешняя мера была положительной. Например, пусть на  $k$ -м шаге из прямоугольника вырезается подобный прямоугольник с площадью в  $3^{2k}$  раз меньшей площади исходного. Тогда внешняя мера будет равна

$$1 \cdot \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3^4}\right) \dots = \prod_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3^{2i}}\right) > 0$$

так как ряд

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{3^{2i}}$$

сходится.

**Пример.** (Подграфик непрерывной на измеримом компакте функции)

Пусть  $\overline{G}$  – измеримый компакт в  $\mathbb{R}^{k-1}$ ,  $f(x_1, \dots, x_{k-1})$  – непрерывная на  $\overline{G}$  функция. Рассмотрим

$$\Phi = \{(x_1, \dots, x_k) : (x_1, \dots, x_{k-1}) \in \overline{G}, 0 \leq x_k \leq f(x_1, \dots, x_{k-1})\}$$

Покажем, что  $\Phi$  измеримо. Заметим, что  $\partial\Phi$  состоит из трёх частей:

1. Графика  $x_k = f(x_1, \dots, x_{k-1})$  – из курса действительного анализа известно, что в  $\mathbb{R}^k$  мера графика непрерывной на  $\mathbb{R}^{k-1}$ -мерном компакте функции равна 0.
2. Проекция графика  $\overline{G} \times \{0\}$  – его мера равна  $\mu(\overline{G}) \cdot 0 = 0$ .
3. Боковой границы – она содержится на границе цилиндра с основанием  $\overline{G}$  и высотой  $\max_{\overline{G}} f$ , то есть её мера также нулевая.

Значит,  $\mu(\partial\Phi) = 0$ , а отсюда  $\Phi$  измеримо по Жордану.

## 4 Лекция 4

Напомним, что

$$\mu_*(\Phi) = \sup \left\{ \sum_{i=1}^n |\Pi_i| : \bigsqcup_{i=1}^n \Pi_i \subset \Phi \right\}$$
$$\mu^*(\Phi) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n |\Pi_i| : \Phi \subset \bigsqcup_{i=1}^n \Pi_i \right\}$$

Далее, если это требуется, будем обозначать замкнутый брус как

$$\overline{\Pi}_i = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_k, b_k]$$

и открытый брус как

$$\Pi_i^o = (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_k, b_k)$$

Аналогично будем обозначать замыкание и внутренность.

### 4.1 Второе доказательство критерия измеримости по Жордану

Докажем теорему из предыдущей лекции другим, не использующим интегралы, способом.

**Теорема 4.1** (Критерий измеримости по Жордану).

$\Phi$  измеримо по Жордану  $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$  существуют элементарные  $P_\varepsilon, Q_\varepsilon$  такие, что

1.  $Q_\varepsilon \subset \Phi \subset P_\varepsilon$
2.  $\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$

*Доказательство.*

( $\Rightarrow$ ): Пусть  $\mu^*(\Phi) = \mu_*(\Phi)$ . Тогда, по свойствам точных граней,  $\forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon, Q_\varepsilon$  такие, что  $\Phi \subset P_\varepsilon, Q_\varepsilon \subset \Phi$ :

$$\mu(P_\varepsilon) < \mu_*(\Phi) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu(Q_\varepsilon) > \mu^*(\Phi) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Вычитая из первого неравенства второе, получим

$$\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

( $\Leftarrow$ ): Знаем, что

$$\mu(P_\varepsilon) \geq \mu^*(\Phi) \geq \mu_*(\Phi) \geq \mu(Q_\varepsilon)$$

отсюда

$$\varepsilon > \mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) \geq \mu^*(\Phi) - \mu_*(\Phi) \geq 0$$

таким образом  $\forall \varepsilon > 0$ :

$$\mu^*(\Phi) - \mu_*(\Phi) < \varepsilon$$

□

**Теорема 4.2** (Критерий измеримости по Жордану).

$\Phi$  измеримо по Жордану  $\Leftrightarrow \mu^*(\partial\Phi) = 0$

*Доказательство.*

( $\Rightarrow$ ): Используем предыдущую теорему:  $\forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon, Q_\varepsilon, Q_\varepsilon \subset \Phi \subset P_\varepsilon$ :

$$\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

Возьмем  $x \in \partial\Phi$ . Тогда в любой окрестности точки  $x$  содержатся точки из  $\Phi$  и из  $\mathbb{R}^k \setminus \Phi$ . Заметим, что

$$x \notin \overline{P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon^o} \Leftrightarrow \begin{cases} x \notin \overline{P_\varepsilon} \Rightarrow x \notin \overline{\Phi} \\ x \in Q_\varepsilon^o \Rightarrow x \in \Phi^o \end{cases}$$

Итак, любая граничная точка обязана принадлежать этому замыканию, следовательно

$$\partial\Phi \subset \overline{P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon^o}$$

Поскольку  $P_\varepsilon$  и  $Q_\varepsilon^o$  — элементарные множества, то

$$P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon^o = \bigsqcup_i \Pi_i$$

внутренние точки  $\Pi_i$  лежат и в  $P_\varepsilon$ , но не лежат в  $Q_\varepsilon^o$

$$\mu(P_\varepsilon) = \mu(P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon) + \mu(Q_\varepsilon) = \mu(P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon^o) + \mu(Q_\varepsilon)$$

отсюда

$$\mu(P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon^o) \leq \mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

( $\Leftarrow$ ): Пусть  $\mu^*(\partial\Phi) = 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0$  существуют элементарные  $T_\varepsilon$  такие, что  $\partial\Phi \subset T_\varepsilon$  и  $\mu(T_\varepsilon) < \varepsilon$ . Возьмем в качестве  $Q_\varepsilon$

$$Q_\varepsilon = \bigsqcup_i \Pi_i$$

Тогда в качестве  $P_\varepsilon$  подойдут  $P_\varepsilon = T_\varepsilon \cup Q_\varepsilon$ . Таким образом

$$\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) = \mu(Q_\varepsilon \cup T_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) \leq \mu(T_\varepsilon) < \varepsilon$$

□

## 4.2 Свойства меры Жордана на измеримых множествах

**Определение.** Кольцом множеств будем называть непустое семейство множеств, замкнутое относительно пересечения и симметрической разности.

**Утверждение 4.1.** Семейство измеримых по Жордану множеств образует кольцо множеств.

*Доказательство.*<sup>1</sup> Пусть  $\Phi_1, \Phi_2$  — измеримые по Жордану множества. Вспомним, что

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

Тогда достаточно показать, что измеримость сохраняется при объединении, пересечении и разности. Заметим, что

$$\partial(\Phi_1 \cup \Phi_2) \subset \partial\Phi_1 \cup \partial\Phi_2, \quad \partial(\Phi_1 \cap \Phi_2) \subset \partial\Phi_1 \cup \partial\Phi_2, \quad \partial(\Phi_1 \setminus \Phi_2) \subset \partial\Phi_1 \cup \partial\Phi_2$$

Поскольку  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  — измеримы по Жордану, то  $\mu^*(\partial\Phi_1) = \mu^*(\partial\Phi_2) = 0$ , где

$$\mu^*(\Phi) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n |\Pi_i| : \Phi \subset \bigsqcup_{i=1}^n \Pi_i \right\}$$

— внешняя мера Жордана. Укажем несколько очевидных свойств внешней меры Жордана:

1. Монотонность: Если  $A \subset B$ , то  $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$ .
2. Конечная полуаддитивность:  $\mu^*(A \cup B) \leq \mu^*(A) + \mu^*(B)$

Подробнее про кольца множеств и внешнюю меру можно прочитать в [конспекте курса действительного анализа](#). Пользуясь этими свойствами, получаем

$$\mu^*(\partial(\Phi_1 \cup \Phi_2)) \leq \mu^*(\partial\Phi_1 \cup \partial\Phi_2) \leq \mu^*(\partial\Phi_1) + \mu^*(\partial\Phi_2) = 0$$

$$\mu^*(\partial(\Phi_1 \cap \Phi_2)) \leq \mu^*(\partial\Phi_1 \cup \partial\Phi_2) \leq \mu^*(\partial\Phi_1) + \mu^*(\partial\Phi_2) = 0$$

$$\mu^*(\partial(\Phi_1 \setminus \Phi_2)) \leq \mu^*(\partial\Phi_1 \cup \partial\Phi_2) \leq \mu^*(\partial\Phi_1) + \mu^*(\partial\Phi_2) = 0$$

Таким образом  $\Phi_1 \cup \Phi_2$ ,  $\Phi_1 \cap \Phi_2$  и  $\Phi_1 \setminus \Phi_2$  измеримы по Жордану. □

---

<sup>1</sup>На лекции было пояснено по-другому

**Утверждение 4.2.** На кольце измеримых по Жордану множеств,  $\mu$  является конечно-аддитивной мерой.

*Доказательство.* Пусть  $R$  — кольцо измеримых по Жордану множеств. Покажем, что если  $\Phi_1, \Phi_2 \in R$ , то

$$\mu(\Phi_1 \sqcup \Phi_2) = \mu(\Phi_1) + \mu(\Phi_2)$$

Заметим, что:

$$\mu^*(\partial(\Phi_1 \sqcup \Phi_2)) \leq \mu^*(\partial\Phi_1) + \mu^*(\partial\Phi_2) = 0$$

Значит  $\Phi_1 \sqcup \Phi_2 \in R$ . При этом по свойству инфинума  $\forall \varepsilon > 0 \exists P_1, P_2$ :

$$\mu(P_1) < \mu^*(\Phi_1) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu(P_2) < \mu^*(\Phi_2) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда

$$\mu(P_1 \cup P_2) < \mu^*(\Phi_1) + \mu^*(\Phi_2) + \varepsilon$$

Заметим, что  $\Phi_1 \sqcup \Phi_2 \subset P_1 \cup P_2$ . Тогда

$$\begin{aligned} \mu^*(\Phi_1 \sqcup \Phi_2) &= \inf\{\mu(P) : \Phi_1 \sqcup \Phi_2 \subset P\} \leq \\ &\leq \inf\{\mu(P_1 \cup P_2) : \Phi_1 \subset P_1, \Phi_2 \subset P_2\} \leq \mu^*(\Phi_1) + \mu^*(\Phi_2) \end{aligned}$$

Причем  $\Phi_1, \Phi_2, \Phi_1 \sqcup \Phi_2 \in R$ , значит

$$\mu^*(\Phi_1) = \mu(\Phi_1), \quad \mu^*(\Phi_2) = \mu(\Phi_2), \quad \mu^*(\Phi_1 \sqcup \Phi_2) = \mu(\Phi_1 \sqcup \Phi_2)$$

Отсюда

$$\mu(\Phi_1 \sqcup \Phi_2) \leq \mu(\Phi_1) + \mu(\Phi_2)$$

Покажем обратное неравенство. Поскольку  $\Phi_1, \Phi_2 \in R$ , то существуют элементарные  $Q_1, Q_2$ :

$$\mu(Q_1) > \mu(\Phi_1) - \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu(Q_2) > \mu(\Phi_2) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Заметим, что  $Q_1 \sqcup Q_2 \subset \Phi_1 \sqcup \Phi_2$ . Тогда

$$\mu(\Phi_1 \sqcup \Phi_2) \geq \mu(Q_1 \sqcup Q_2) = \mu(Q_1) + \mu(Q_2) > \mu(\Phi_1) + \mu(\Phi_2) - \varepsilon$$

из произвольности  $\varepsilon$  получаем, что

$$\mu(\Phi_1 \sqcup \Phi_2) \geq \mu(\Phi_1) + \mu(\Phi_2)$$

□

**Утверждение 4.3.** Пусть  $\text{Isom} : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  — отображение, которое прямые, параллельные осям координат, переводит в прямые, параллельные осям координат. Тогда

$$\mu(\Phi) = \mu(\text{Isom}(\Phi))$$

**Утверждение 4.4.** Пусть  $\Phi$  замкнуто и  $\mu(\Phi) = 0 \Leftrightarrow$  мера Лебега  $\Phi$  равна нулю.

## 5 Лекция 5

### 5.1 Интеграл по измеримому по Жордану множеству

**Замечание.** Множество  $\Phi$  измеримо по Жордану  $\Leftrightarrow \bar{\Phi}$  измеримо по Жордану, причем  $\mu(\Phi) = \mu(\bar{\Phi})$ .

Далее пусть  $\Phi$  — измеримое по Жордану множество.

**Определение.** Пусть  $f$  определена на  $\Phi$ ,  $\Pi$  — произвольный брус, содержащий  $\Phi$ . Тогда

$$\int_{\Phi} \cdots \int f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \int_{\Pi} \cdots \int f(x_1, \dots, x_k) \chi_{\Phi}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

**Утверждение 5.1.** Определение интеграла по измеримому по Жордану множеству  $\Phi$  корректно.

*Доказательство.* Пусть  $\Phi \subset \Pi_1$ ,  $\Phi \subset \Pi_2$ , где  $\Pi_1$  и  $\Pi_2$  — различные брусы. Означим  $\hat{f} = f \cdot \chi_{\Phi}$  и покажем, что

$$\exists \int_{\Pi_1} \cdots \int \hat{f}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k \Leftrightarrow \exists \int_{\Pi_2} \cdots \int \hat{f}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

и если интегралы существуют, то они равны. Без ограничения общности, будем считать, что  $\Pi_1 \subset \Pi_2$ : если это не так, то построим брус  $\Pi$ , содержащий  $\Pi_1$  и  $\Pi_2$  (это можно сделать взяв максимальные и минимальные координаты по каждой оси). Заметим, что если существует интеграл по  $\Pi_i$ , то существует интеграл по  $\Pi$ , поскольку  $\hat{f} \equiv 0$  на  $\Pi \setminus \Pi_i$ .

1. Пусть существует интеграл по  $\Pi_2$ . Покажем, что существует интеграл по  $\Pi_1$ . Пусть  $T_2$  — разбиение  $\Pi_2$ , тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall T_2, d(T_2) < \delta : \Omega(\hat{f}, T_2) < \varepsilon$$

Пусть  $T_1$  — произвольное разбиение бруса  $\Pi_1$  такое, что  $d(T_1) < \delta$ . Существует  $T_2$  — разбиение бруса  $\Pi_2$ , которое на  $\Pi_1$  совпадает с  $T_1$ , а на  $\Pi_2 \setminus \Pi_1$  является произвольным разбиением с диаметром меньшим  $\delta$ . Тогда при  $d(T_1) < \delta$  имеем, что  $d(T_2) < \delta$ . Таким образом,  $\Omega(\hat{f}, T_2)$  содержит все слагаемые  $\Omega(\hat{f}, T_1)$ . Значит  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall T_1, d(T_1) < \delta$ :

$$\Omega(\hat{f}, T_1) < \Omega(\hat{f}, T_2) < \varepsilon$$



2. Пусть существует интеграл по  $\Pi_1$ . Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists T_1 : \Omega(\widehat{f}, T_1) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Возьмем брус  $\Pi'_1$  такой, что  $\Pi_1 \subset \Pi'_1 \subset \Pi_2$ , причем

$$\mu(\Pi'_1 \setminus \Pi_1) = \mu(\Pi'_1) - \mu(\Pi_1) < \frac{\varepsilon}{4M}$$

где  $M = \sup |\widehat{f}|$ . Рассмотрим разбиение  $T_2$  бруса  $\Pi_2$  такое, что оно совпадает с  $T_1$  на  $\Pi_1$  и содержит разрезы по граням  $\Pi'_1$ . Тогда брусы разбиения  $T_2$  можно разбить на три группы:

- (a) Брусы содержащиеся в  $\Pi_1$
- (b) Брусы содержащиеся в  $\Pi'_1 \setminus \Pi_1$
- (c) Брусы содержащиеся в  $\Pi_2 \setminus \Pi'_1$

Тогда  $\Omega(\widehat{f}, T_2)$  равно  $\Omega(\widehat{f}, T_1)$  плюс колебания  $\widehat{f}$  на брусах из группы (b) плюс колебания  $\widehat{f}$  на брусах из группы (c). Таким образом  $\forall \varepsilon > 0 \exists T_2 :$

$$\Omega(\widehat{f}, T_2) \leq \frac{\varepsilon}{2} + 2M \cdot \mu(\Pi'_1 \setminus \Pi_1) + 0 < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

3. Остается показать, что интегралы совпадают. Заметим, что

$$\int_{\Pi_2} \cdots \int \widehat{f} dx_1 \dots dx_k = \int_{\Pi_1} \cdots \int \widehat{f} dx_1 \dots dx_k + \int_{\Pi_2 \setminus \Pi_1} \cdots \int \widehat{f} dx_1 \dots dx_k$$

причем  $\Pi_2 \setminus \Pi_1$  не содержит  $\Phi$ . Значит

$$\int_{\Pi_2 \setminus \Pi_1} \cdots \int \widehat{f} dx_1 \dots dx_k = 0$$

и интегралы по  $\Pi_1$  и  $\Pi_2$  совпадают.

□

**Утверждение 5.2.** Определение интеграла по брусу эквивалентно следующему: Для любой последовательности  $(T_n, H_n)$  размеченных разбиений бруса  $\Pi$ , последовательность  $\sigma(f, T_n, H_n)$  стремится к  $I$  при  $d(T_n) \rightarrow 0$ .

*Доказательство.* Без доказательства.

□

**Теорема 5.1** (Необходимое условие интегрируемости по  $\Phi$ ).

$$f \in \mathcal{R}(\Phi) \Rightarrow f \in \mathcal{B}(\Phi)$$

*Доказательство.* Пусть  $f \in \mathcal{R}(\Phi) \Rightarrow \hat{f} \in \mathcal{R}(\Pi)$ , где  $\Phi \subset \Pi$  значит, по необходимому условию интегрируемости на брус  $\hat{f} \in \mathcal{B}(\Pi)$ . Поскольку  $\Phi \subset \Pi$ , то  $\hat{f} \in \mathcal{B}(\Phi) \Rightarrow f \in \mathcal{B}(\Phi)$ .  $\square$

**Теорема 5.2** (Критерий Лебега интегрируемости по Риману на  $\Phi$ ).

$f \in \mathcal{R}(\Phi) \Leftrightarrow f \in \mathcal{B}(\Phi)$  и множество точек разрыва функции  $f$  имеет меру нуль по Лебегу.

*Доказательство.* Без доказательства.  $\square$

**Теорема 5.3** (Достаточное условие интегрируемости на  $\Phi$ ).

Если  $f \in \mathcal{B}(\Phi)$  и мера Жордана от точек разрыва на  $\Phi$  равна нулю, то  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ .

*Доказательство.* Пусть  $E$  — множество точек разрыва, по условию  $\mu(E) = 0$ . При этом  $\Phi$  — измеримое по Жордану, значит  $\mu(\partial\Phi) = 0$ . Таким образом  $\mu(\partial\Phi \cup E) = 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0$  существует открытое элементарное множество  $P_\varepsilon$  такое, что  $\partial\Phi \cup E \subset P_\varepsilon$ , причем  $\mu(P_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{4M}$ , где  $M = \sup_{\Phi} |f|$ . Возьмем  $Q_\varepsilon = \overline{\Phi} \setminus P_\varepsilon$  и заметим, что  $Q_\varepsilon \subset \Phi$  и замкнуто. Таким образом,  $Q_\varepsilon$  — компакт. Тогда, поскольку все точки разрыва находятся в  $P_\varepsilon$ , то  $f \in \mathcal{C}(Q_\varepsilon)$ , а значит, что  $f$  равномерно непрерывна на  $Q_\varepsilon$ . Если это потребуется, то разрежем  $Q_\varepsilon$  на части такого диаметра, чтобы колебания  $f$  на каждой из частей было меньше чем  $\frac{\varepsilon}{2\mu(Q_\varepsilon)}$ . Рассмотрим произвольный брус  $\Pi \supset \Phi$ . Продлим грани всех брусков в составах  $P_\varepsilon$  и  $Q_\varepsilon$  и получим разбиение  $\Pi$ . Таким образом

$$\Omega(\hat{f}, T) = \sum_{P_\varepsilon} + \sum_{Q_\varepsilon}$$

то есть сумма по всем брусам  $P_\varepsilon$  плюс сумма по всем брусам  $Q_\varepsilon$ . При этом

$$\sum_{P_\varepsilon} < 2M \cdot \mu(P_\varepsilon) < 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\sum_{Q_\varepsilon} < \frac{\varepsilon}{2\mu(Q_\varepsilon)} \cdot \mu(Q_\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2}$$

значит

$$\Omega(\hat{f}, T) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$\square$

**Следствие.** Пусть  $f$  ограничена и отлична от нуля только на множестве меры нуль по Жордану. Тогда для любого измеримого по Жордану множества  $\Phi$  на котором определена функция  $f$  существует интеграл

$$\int_{\Phi} \cdots \int f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx = 0$$

*Доказательство.* Пусть  $A = \{x : f(x) \neq 0\}$  обозначим  $S = \text{supp } f = \overline{A}$ . Тогда

$$\mu(S) = \mu(A \cup \partial A) = \mu((A \setminus \partial A) \sqcup \partial A) = \mu(A \setminus \partial A) + \mu(\partial A) = 0$$

Следовательно мера Жордана множества точек разрыва равна нулю, а значит  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ . В любом бруске найдется точка, в которой  $f(x) = 0$ , иначе этот брус лежит в  $S$ , а тогда  $\mu(S) > 0$  и получаем противоречие. Значит для каждого разбиения существует разметка, такая, что  $\sigma(f, T, H) = 0$ , а значит

$$\int_{\Phi} \cdots \int f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \sigma(f, T, H) = 0$$

□

**Пример.** Для меры Лебега интеграл может как существовать так и не существовать

1. Функция Дирихле

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

отлична от нуля в рациональных точках, мера Лебега которых равна нулю, но  $D(x)$  — неинтегрируема.

2. Функция Римана

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{m}{n} \text{ — несократимая,} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

отлична от нуля в рациональных точках, мера Лебега которых равна нулю и  $R(x) \in \mathcal{R}[a, b]$ .

## 6 Лекция 6

### 6.1 Свойства интеграла Римана

**Утверждение 6.1** (Линейность).

Пусть  $\Phi$  — измеримо по Жордану,  $f, g \in \mathcal{R}(\Phi)$ . Тогда  $\forall c_1, c_2 : c_1 \cdot f + c_2 \cdot g \in \mathcal{R}(\Phi)$  и

$$\begin{aligned} \int_{\Phi} \cdots \int (c_1 \cdot f + c_2 \cdot g) dx_1 \dots dx_k &= \\ &= c_1 \cdot \int_{\Phi} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k + c_2 \cdot \int_{\Phi} \cdots \int g dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

*Доказательство.* Обозначим  $h = c_1 \cdot f + c_2 \cdot g$ . По критерию Дарбу:

$$\Omega(f, T_f) < \frac{\varepsilon}{|c_1| + |c_2|}, \quad \Omega(g, T_g) < \frac{\varepsilon}{|c_1| + |c_2|}$$

Пусть  $T$  — разбиение, которое объединяет в себе все разрезы  $T_f$  и  $T_g$ . Тогда

$$\Omega(h, T) \leq |c_1| \cdot \Omega(f, T_f) + |c_2| \cdot \Omega(g, T_g) < \frac{\varepsilon}{|c_1| + |c_2|} \cdot (|c_1| + |c_2|) = \varepsilon$$

Далее заметим, что

$$\sigma(h, T, H) = c_1 \cdot \sigma(f, T, H) + c_2 \cdot \sigma(g, T, H)$$

что при  $d(T) \rightarrow 0$  дает искомое равенство. □

**Утверждение 6.2** (Изменение на множестве меры нуль).

Пусть  $E \subset \Phi$  такое, что  $\mu(E) = 0$ ,  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ ,  $g \in \mathcal{B}(\Phi)$  и при этом  $f \equiv g$  на  $\Phi \setminus E$ . Тогда  $g \in \mathcal{R}(\Phi)$ :

$$\int_{\Phi} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k = \int_{\Phi} \cdots \int g dx_1 \dots dx_k$$

*Доказательство.* Пусть  $h = f - g \neq 0$ , она отлична от нуля только на  $E$ . По следствию из теоремы 5.3 существует интеграл от  $h$ , причем он равен нулю. Значит, поскольку по условию существует интеграл от  $f$ , то существует и от  $g$ . В таком случае

$$\int_{\Phi} \cdots \int (f - g) dx_1 \dots dx_k = 0 \Leftrightarrow \int_{\Phi} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k = \int_{\Phi} \cdots \int g dx_1 \dots dx_k$$

□

**Утверждение 6.3** (Интегрируемость по подмножеству).

Пусть  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ ,  $\Phi$  и  $\Phi'$  — измеримы по Жордану и  $\Phi' \subset \Phi$ . Тогда  $f \in \mathcal{R}(\Phi')$ .

*Доказательство.* Пусть  $\Pi$  — брус, такой, что  $\Phi \subset \Pi$  и существует интеграл

$$\int_{\Pi} \cdots \int f \cdot \chi_{\Phi} dx_1 \dots dx_k$$

обозначим  $f \cdot \chi_{\Phi} = f_1$ ,  $f \cdot \chi_{\Phi'} = f_2$ . Заметим, что  $\Omega(f_2, T)$  состоит из  $S_1$  — сумма колебаний по всем внутренним брусам  $\Phi'$  плюс  $S_2$  — сумма колебаний по брусам, содержащим границу  $\partial\Phi'$ :

$$\Omega(f_2, T) = S_1 + S_2$$

Поскольку все бруссы из  $S_1$  содержатся в  $\Omega(f_1, T)$ , то

$$S_1 \leq \Omega(f_1, T) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$\mu(\partial\Phi') = 0$ , значит  $\forall \varepsilon > 0$  существует элементарное множество  $P_{\varepsilon}$  такое, что  $\partial\Phi' \subset P_{\varepsilon}$  и  $\mu(P_{\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{4M}$ , где  $M = \sup_{\Phi} |f|$ . Тогда

$$S_2 \leq 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Таким образом  $\forall \varepsilon > 0 \exists T$ :

$$\Omega(f_2, T) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

□

**Утверждение 6.4** (Аддитивность).

Пусть  $\Phi, \Phi_1, \Phi_2$  — измеримы по Жордану,  $\Phi = \Phi_1 \sqcup \Phi_2$ . Тогда

$$\int_{\Phi} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k = \int_{\Phi_1} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k + \int_{\Phi_2} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k$$

*Доказательство.* Поскольку  $\Phi = \Phi_1 \sqcup \Phi_2$ , то  $f \cdot \chi_{\Phi} = f \cdot \chi_{\Phi_1} + f \cdot \chi_{\Phi_2}$ . Причем  $f \in \mathcal{R}(\Phi) \Rightarrow f \cdot \chi_{\Phi} \in \mathcal{R}(\Pi)$ . Так как  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  — подмножества  $\Phi$ ,

то  $f \in \mathcal{R}(\Phi_1)$ ,  $f \in \mathcal{R}(\Phi_2)$ . Значит  $f \cdot \chi_{\Phi_1} \in \mathcal{R}(\Pi)$ ,  $f \cdot \chi_{\Phi_2} \in \mathcal{R}(\Pi)$ . Таким образом

$$\int_{\Pi} \cdots \int f \cdot \chi_{\Phi} dx_1 \dots dx_k = \int_{\Pi} \cdots \int f \cdot \chi_{\Phi_1} dx_1 \dots dx_k + \int_{\Pi} \cdots \int f \cdot \chi_{\Phi_2} dx_1 \dots dx_k$$

а это в точности означает, что

$$\int_{\Phi} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k = \int_{\Phi_1} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k + \int_{\Phi_2} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k$$

□

**Утверждение 6.5** (Монотонность по функции).

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}(\Phi)$  и  $f \geq g$  на  $\Phi$ . Тогда

$$\int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} f \, dx_1 \dots dx_k \geq \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} g \, dx_1 \dots dx_k$$

*Доказательство.* Пусть  $h = f - g \geq 0$ . Заметим, что  $\sigma(h, T, H) \geq 0$ . Тогда по линейности

$$\int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} f \, dx_1 \dots dx_k - \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} g \, dx_1 \dots dx_k = \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} h \, dx_1 \dots dx_k \geq 0$$

□

**Утверждение 6.6** (Монотонность по множеству).

Пусть  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ ,  $\Phi' \subset \Phi$  и  $f \geq 0$  на  $\Phi$ ,  $\Phi$  и  $\Phi'$  — измеримы по Жордану. Тогда

$$\int_{\Phi'} \cdots \int_{\Phi'} f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} f \, dx_1 \dots dx_k$$

*Доказательство.* Пусть  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ . Тогда  $f \in \mathcal{R}(\Phi')$ . Пусть  $\Phi \subset \Pi$ , тогда  $f \cdot \chi_{\Phi} \in \mathcal{R}(\Pi)$  и  $f \cdot \chi_{\Phi'} \in \mathcal{R}(\Pi)$ . Поскольку  $f \geq 0$  и  $\chi_{\Phi'} \leq \chi_{\Phi}$ , то  $f \cdot \chi_{\Phi'} \leq f \cdot \chi_{\Phi}$ . Отсюда

$$\int_{\Pi} \cdots \int_{\Pi} f \cdot \chi_{\Phi'} \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Pi} \cdots \int_{\Pi} f \cdot \chi_{\Phi} \, dx_1 \dots dx_k$$

а это в точности означает, что

$$\int_{\Phi'} \cdots \int_{\Phi'} f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} f \, dx_1 \dots dx_k$$

□

**Напоминание.** Если для функции  $g \exists C > 0 \forall x_1, x_2 \in \Phi$ :

$$|g(x_1) - g(x_2)| \leq C \cdot |x_1 - x_2|$$

то  $g$  называется Липшицевой на  $\Phi$ , обозначается  $g \in \text{Lip}(\Phi)$ .

**Утверждение 6.7** (Композиция с липшицевой функцией).

Пусть  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ ,  $g \in \text{Lip}(f(\Phi))$ . Тогда  $g \circ f \in \mathcal{R}(\Phi)$ .

*Доказательство.* Пусть  $\Delta_j$  — брус разбиения  $T$ . Тогда

$$\omega(g \circ f, \Delta_j) \leq C \cdot \omega(f, \Delta_j)$$

Возьмем сумму по всем брусам разбиения  $\Delta_j$ . Тогда

$$\Omega(g \circ f, T) \leq C \cdot \Omega(f, T)$$

Поскольку  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ , то  $\forall \varepsilon > 0 \exists T : \Omega(f, T) < \frac{\varepsilon}{C}$ . Тогда

$$\Omega(g \circ f, T) < C \cdot \frac{\varepsilon}{C} = \varepsilon$$

□

**Следствие.** Пусть  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ . Тогда  $|f| \in \mathcal{R}(\Phi)$  и

$$\int_{\Phi} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Phi} \cdots \int |f| \, dx_1 \dots dx_k$$

*Доказательство.* Возьмем  $g(x) = |x|$ . Тогда  $f \in \mathcal{R}(\Phi) \Rightarrow |f| \in \mathcal{R}(\Phi)$ . При этом  $f \leq |f|$ , значит, по утверждению 6.5:

$$\int_{\Phi} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Phi} \cdots \int |f| \, dx_1 \dots dx_k$$

□

**Следствие.** Пусть  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ . Тогда  $|f|^p \in \mathcal{R}(\Phi)$ .

*Доказательство.* Возьмем  $g(x) = |x|^p$  и заметим, что  $g \in \text{Lip}([-M, M])$ . □

**Следствие.** Пусть  $f_1, f_2 \in \mathcal{R}(\Phi)$ . Тогда  $f_1 \cdot f_2 \in \mathcal{R}(\Phi)$ .

*Доказательство.* Возьмем  $g(x) = x^2$ . Тогда  $f_1^2, f_2^2, (f_1 + f_2)^2 \in \mathcal{R}(\Phi)$ . Значит

$$f_1 \cdot f_2 = \frac{(f_1 + f_2)^2 - f_1^2 - f_2^2}{2} \in \mathcal{R}(\Phi)$$

□

**Следствие.** Пусть  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ ,  $\exists \varepsilon > 0$  такой, что на  $\Phi : |f| \geq \varepsilon$ . Тогда  $\frac{1}{f} \in \mathcal{R}(\Phi)$ .

*Доказательство.* Возьмем  $g(x) = \frac{1}{x}$ , она Липшицева на  $[-M, -\varepsilon] \cup [\varepsilon, M]$ . □

**Утверждение 6.8** (Теорема о среднем).

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}(\Phi)$ ,  $g > 0$  на  $\Phi$ . Тогда  $\exists \mu \in [m, M]$ :

$$\int_{\Phi} \cdots \int f \cdot g \, dx_1 \dots dx_k = \mu \cdot \int_{\Phi} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k$$

где

$$m = \inf_{\Phi} f, \quad M = \sup_{\Phi} f$$

*Доказательство.* Заметим, что  $m \cdot g \leq f \cdot g \leq M \cdot g$ . Отсюда

$$m \cdot \int_{\Phi} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Phi} \cdots \int f \cdot g \, dx_1 \dots dx_k \leq M \cdot \int_{\Phi} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k$$

$$m \leq \frac{\int_{\Phi} \cdots \int f \cdot g \, dx_1 \dots dx_k}{\int_{\Phi} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k} \leq M$$

Тогда

$$\mu = \frac{\int_{\Phi} \cdots \int f \cdot g \, dx_1 \dots dx_k}{\int_{\Phi} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k}$$

□

**Утверждение 6.9** (Оценка интеграла).

Пусть  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ . Тогда

$$\left| \int_{\Phi} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \right| \leq M \cdot \mu(\Phi)$$

где  $M = \sup_{\Phi} |f|$ .

*Доказательство.* Пусть  $\Pi$  — брус, такой, что  $\Phi \subset \Pi$ . Тогда

$$\int_{\Phi} \cdots \int |f| \, dx_1 \dots dx_n = \int_{\Pi} \cdots \int |f \cdot \chi_{\Phi}| \, dx_1 \dots dx_n$$

Заметим, что

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Pi} \cdots \int f \cdot \chi_{\Phi} \, dx_1 \dots dx_k \right| &\leq \int_{\Pi} \cdots \int |f \cdot \chi_{\Phi}| \, dx_1 \dots dx_k \leq \\ &\leq M \cdot \int_{\Pi} \cdots \int \chi_{\Phi} \, dx_1 \dots dx_k = M \cdot \mu(\Phi) \end{aligned}$$

а это и означает, что

$$\left| \int_{\Phi} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \right| \leq M \cdot \mu(\Phi)$$

□



**Утверждение 6.10** (Абсолютная непрерывность интеграла).

Пусть  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ . Тогда  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$  для любого измеримого  $E \subset \Phi$  такого, что  $\mu(E) < \delta$ :

$$\left| \int \cdots \int_E f \, dx_1 \dots dx_k \right| < \varepsilon$$

*Доказательство.* Возьмем  $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ , где  $M = \sup_{\Phi} |f|$ . Тогда

$$\left| \int \cdots \int_E f \, dx_1 \dots dx_k \right| \leq M \cdot \mu(E) < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} < \varepsilon$$

□

## 7 Лекция 7

### 7.1 Сведение кратного интеграла к повторному

Рассмотрим двумерный случай. Наша задача понять при каких условиях двойной интеграл

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) \, dx dy$$

сводится к повторным интегралам вида.

$$\int_a^b \left( \int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx, \quad \int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy$$

Сначала покажем, что кратный и повторный интегралы — различные объекты:

**Пример.** Рассмотрим произвольное замкнутое  $E \subset [0, 1] : \mu(E) = 0$ . Пусть

$$f(x, y) = \begin{cases} \mathcal{D}(y), & x \in E; \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

Тогда на бруске  $[0, 1]^2$   $f(x, y)$  отлична от нуля на множестве  $E \times [0, 1]$ , причём

$$\mu(E \times [0, 1]) = 0 \cdot 1 = 0 \Rightarrow \exists \iint_{[0,1]^2} f(x, y) \, dx dy = 0$$

однако  $\forall x \in E : f(x, y) \equiv \mathcal{D}(y)$  — неинтегрируема на отрезке  $[0, 1]$ . Значит,

$$\exists \iint_{[0,1]^2} f(x, y) \, dx dy, \text{ но } \nexists \int_0^1 \left( \int_0^1 f(x, y) \, dy \right) dx$$

**Пример.** Рассмотрим

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

на открытом бруске  $(0, 1)^2$ . Кратный интеграл не существует в силу неограниченности в окрестности точки  $(0, 0)$ , однако

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left( \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \, dx \right) dy &= \int_0^1 \left( \frac{-x}{x^2 + y^2} \right) \Big|_0^1 dy = - \int_0^1 \frac{1}{1 + y^2} \, dy = -\frac{\pi}{4}; \\ \int_0^1 \left( \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \, dy \right) dx &= \int_0^1 \left( \frac{y}{x^2 + y^2} \right) \Big|_0^1 dx = \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} \, dx = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

т.е. повторные интегралы существуют и их значения не совпадают.

**Теорема 7.1** (О сведении кратного интеграла к повторному).

Пусть  $\Pi \subset \mathbb{R}^k$  — брус,  $\Pi = \Pi_1 \times \Pi_2$ , где  $\Pi_1 \subset \mathbb{R}^m$  — брус размерности  $m$ ,  $\Pi_2 \subset \mathbb{R}^{k-m}$  — брус размерности  $k - m$ ,  $f \in \mathcal{R}(\Pi)$  и  $\forall (x_1, \dots, x_m) \in \Pi_1$  существует интеграл

$$F(x_1, \dots, x_m) = \int_{\Pi_2} \cdots \int f(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_k) dx_{m+1} \dots dx_k$$

Тогда

$$I = \int_{\Pi} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k = \int_{\Pi_1} \cdots \int \left( \int_{\Pi_2} \cdots \int f dx_{m+1} \dots dx_k \right) dx_1 \dots dx_m$$

*Доказательство.* Пусть  $T_1 = \{\Delta_i^1\}$  и  $H_1 = \{\xi_i\}$  — разбиение и разметка  $\Pi_1$  соответственно,  $T_2 = \{\Delta_j^2\}$  — разбиение  $\Pi_2$ . Тогда  $T = T_1 \times T_2$  — разбиение  $\Pi$ , причем  $\Delta_{ij} = \Delta_i^1 \times \Delta_j^2$ . Тогда

$$\begin{aligned} \sigma(F, T_1, H_1) &= \\ &= \sum_i \left( \left( \int_{\Pi_2} \cdots \int f(\xi_i, x_{m+1}, \dots, x_k) dx_{m+1} \dots dx_k \right) \cdot \mu(\Delta_i^1) \right) = \\ &= \sum_i F(\xi_i) \mu(\Delta_i^1) \end{aligned}$$

Обозначим

$$M_{ij} = \sup_{\Delta_{ij}} f, \quad m_{ij} = \inf_{\Delta_{ij}} f$$

Тогда

$$m_{ij} \cdot \mu(\Delta_j^2) \leq \int_{\Delta_j^2} \cdots \int f(\xi_i, x_{m+1}, \dots, x_k) dx_{m+1} \dots dx_k \leq M_{ij} \cdot \mu(\Delta_j^2)$$

и выражение

$$\begin{aligned} F(\xi_i) &= \int_{\Pi_2} \cdots \int f(\xi_i, x_{m+1}, \dots, x_k) dx_{m+1} \dots dx_k = \\ &= \sum_j \int_{\Delta_j^2} \cdots \int f(\xi_i, x_{m+1}, \dots, x_k) dx_{m+1} \dots dx_k \end{aligned}$$

оценивается как

$$\sum_j m_{ij} \cdot \mu(\Delta_j^2) \leq F(\xi_i) \leq \sum_j M_{ij} \cdot \mu(\Delta_j^2)$$

Остается заметить, что

$$\begin{aligned}\bar{s}(f, T) &= \sum_{i,j} m_{ij} \mu(\Delta_{ij}) = \sum_i \sum_j m_{ij} \mu(\Delta_i^1) \mu(\Delta_j^2) \\ \underline{s}(f, T) &= \sum_{i,j} M_{ij} \mu(\Delta_{ij}) = \sum_i \sum_j M_{ij} \mu(\Delta_i^1) \mu(\Delta_j^2)\end{aligned}$$

Таким образом

$$\bar{s}(f, T) = \sum_i \sum_j m_{ij} \mu(\Delta_i^1) \mu(\Delta_j^2) \leq \sigma(F, T_1, H_1) \leq \sum_i \sum_j m_{ij} \mu(\Delta_i^1) \mu(\Delta_j^2) = \underline{s}(f, T)$$

Поскольку  $f \in \mathcal{R}(\Pi)$ , то  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, d(T) < \delta$ :

$$0 < I - \bar{s}(f, T) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 < \underline{s}(f, T) - I < \frac{\varepsilon}{2}$$

Итак, для произвольного разбиения  $T_1$  такого, что  $d(T_1) < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$  можно выбрать разбиение  $T_2$  такое, что  $d(T_2) < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$ . Тогда

$$d(T_1 \times T_2) < \sqrt{\left(\frac{\delta}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\delta}{\sqrt{2}}\right)^2} = \delta$$

а тогда

$$|I - \sigma(F, T_1, H_1)| < \varepsilon$$

а это означает, что повторный интеграл существует и равен кратному.  $\square$

**Следствие.** Пусть  $\bar{\Omega}$  – измеримый компакт в  $\mathbb{R}^{k-1}$ ,  $\varphi, \psi \in C(\bar{\Omega})$ . Тогда если  $\bar{G} = \{(x_1, \dots, x_k) : (x_1, \dots, x_{k-1}) \in \bar{\Omega}, \varphi(x_1, \dots, x_{k-1}) \leq x_k \leq \psi(x_1, \dots, x_{k-1})\}$ ,  $f \in \mathcal{R}(\bar{G})$  и все необходимые интегралы существуют, то

$$\int_{\bar{G}} \dots \int f \, dx_1 \dots dx_k = \int_{\bar{\Omega}} \dots \int \left( \int_{\varphi(x_1, \dots, x_{k-1})}^{\psi(x_1, \dots, x_{k-1})} f \, dx_k \right) dx_1 \dots dx_{k-1}$$

**Следствие.** Пусть  $\forall x_1 \in [a, b] : \bar{\Omega}(x_1)$  – измеримый компакт в  $\mathbb{R}^{k-1}$ . Тогда если  $\bar{G} = \{(x_1, \dots, x_k) : x_1 \in [a, b], (x_2, \dots, x_k) \in \bar{\Omega}(x_1)\}$  измеримо в  $\mathbb{R}^k$ ,  $f \in \mathcal{R}(\bar{G})$  и все необходимые интегралы существуют, то

$$\int_{\bar{G}} \dots \int f \, dx_1 \dots dx_k = \int_a^b \left( \int_{\bar{\Omega}(x_1)} \dots \int f \, dx_2 \dots dx_k \right) dx_1$$

**Следствие.** (Принцип Кавальери для объёмов)

Пусть даны два тела  $\Phi_1, \Phi_2 \subset \mathbb{R}^3$  такие, что при любом сечении плоскостью, параллельной данной, площади полученных сечений равны. Тогда объёмы  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  равны.

*Доказательство.* Рассмотрим ось  $x_1$ , пусть  $\Omega_1(x_1)$  и  $\Omega_2(x_1)$  — плоские сечения тел  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  соответственно. Объемы тел равны

$$V(\Phi_1) = \iiint_{\Phi_1} 1 \, dx_1 dx_2 dx_3, \quad V(\Phi_2) = \iiint_{\Phi_2} 1 \, dx_1 dx_2 dx_3$$

Применим второе следствие при  $f \equiv 1$ :

$$V(\Phi_1) = \int_a^b \left( \iint_{\Omega_1(x_1)} 1 \, dx_2 dx_3 \right) dx_1 = \int_a^b S(\Omega_1(x_1)) \, dx_1$$

$$V(\Phi_2) = \int_a^b \left( \iint_{\Omega_2(x_1)} 1 \, dx_2 dx_3 \right) dx_1 = \int_a^b S(\Omega_2(x_1)) \, dx_1$$

По условию  $S(\Omega_1(x_1)) = S(\Omega_2(x_1))$ , значит  $V(\Phi_1) = V(\Phi_2)$ . □

**Пример.** Вычислим с помощью этого объём шара радиуса  $R$ . Для этого сначала посчитаем площадь сечения полушария на высоте  $h$  от диаметрального сечения — она равна  $\pi(R^2 - h^2)$ . Теперь рассмотрим тело, полученное вырезанием из цилиндра с высотой и радиусом основания  $R$  конуса остриём вниз — в его сечениях теми же плоскостями получим круг радиуса  $R$ , из которого вырезан круг радиуса  $h$ . Площадь такого сечения также равна  $\pi R^2 - \pi h^2$ , то есть по принципу Кавальери объёмы этих тел равны. Отсюда объём полушария равен

$$V = \pi R^2 \cdot R - \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot R = \frac{2}{3} \pi R^3 \Rightarrow 2V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

## 8 Лекция 8

### 8.1 Альтернативное определение кратного интеграла

**Определение.** Пусть  $\Phi$  — ограниченное измеримое множество.

1. Разбиением  $\Phi$  назовем набор измеримых множеств  $\tilde{T} = \{\Phi_i\}$  таких, что

$$\Phi = \bigsqcup_i \Phi_i$$

2. Диаметром этого разбиения назовем число  $d(\tilde{T}) = \max_i d(\Phi_i)$ .

3. Разметкой будем называть набор точек  $\tilde{H} = \{\xi_i\}$ , где  $\xi_i \in \Phi_i$ .

4. Интегральной суммой назовем

$$\tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H}) = \sum_i f(\xi_i) \mu(\Phi_i)$$

5. Если  $\exists I \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall \tilde{T}, d(\tilde{T}) < \delta$ :

$$|\tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H}) - I| < \varepsilon$$

то говорят, что  $f$  интегрируема в альтернативном смысле и пишут  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Phi)$ .

**Теорема 8.1.** Пусть  $f \in \mathcal{B}(\Phi)$ . Тогда  $f \in \mathcal{R}(\Phi) \Leftrightarrow f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Phi)$ , причем интегралы совпадают.

*Доказательство.* Обозначим  $\tilde{I}$  — интеграл в альтернативном смысле,  $I$  — интеграл в обычном смысле, а также введем  $\hat{f} = f \cdot \chi_\Phi$ . Поскольку  $f \in \mathcal{B}(\Phi)$ , то существует  $M > 0 : |f| \leq M$ .

( $\Leftarrow$ ): Пусть  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Phi)$ . Рассмотрим произвольный брус  $\Pi$  такой, что  $\Phi \subset \Pi$  и разбиение этого бруса  $T = \{\Delta_i\}$ . Возьмем  $\Phi_i = \Delta_i \cap \Phi$ . При этом разметку  $H = \{\xi_i\}$  возьмем такой, чтобы если  $\Delta_i \cap \partial\Phi$ , то вместо  $\xi_i$  выбираем  $\eta_i$  таким, что  $\eta_i \in \Delta_i \cap \Phi$ . Таким образом

$$\begin{aligned} \sigma(\hat{f}, T, H) &= \sum_{\Delta_i \cap \Phi = \emptyset} \hat{f}(\xi_i) \mu(\Delta_i) + \sum_{\Delta_i \subset \Phi} \hat{f}(\xi_i) \mu(\Delta_i) + \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} \hat{f}(\xi_i) \mu(\Delta_i) = \\ &= \sum_{\Delta_i \subset \Phi} f(\xi_i) \mu(\Delta_i) + \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} \hat{f}(\xi_i) \mu(\Delta_i) \end{aligned}$$

$$\tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H}) = \sum_{\Delta_i \subset \Phi} f(\xi_i) \mu(\Delta_i) + \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} f(\eta_i) \mu(\Phi_i)$$

Итак

$$\begin{aligned} |\sigma(\hat{f}, T, H) - \tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H})| &\leq \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} |f(\xi_i)| \cdot \mu(\Delta_i) + \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} |f(\eta_i)| \cdot \mu(\Phi_i) \leq \\ &\leq M \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} \mu(\Delta_i) + \mu(\Phi_i) \leq 2M \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} \mu(\Delta_i) \end{aligned}$$

Поскольку  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Phi)$ , то  $\exists \delta'$  такая, что при  $d(T) < \delta$ :

$$|\tilde{I} - \tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H})| < \varepsilon$$

Так как  $\mu(\partial\Phi) = 0$ , то существует элементарное множество  $Q_\varepsilon$ , такое, что  $\mu(Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2M}$ . При этом  $\exists \theta > 0$  такое, что  $\rho(x, y) > \theta$ , где  $x \in \partial\Phi$ ,  $y \in \partial Q_\varepsilon$ . Таким образом нужно подобрать разбиение  $T$ , такое, что  $d(T) < \delta$ , где  $\delta = \min\{\theta, \delta'\}$ . Тогда

$$|\sigma(\hat{f}, T, H) - \tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H})| \leq 2M \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} \mu(\Delta_i) \leq 2M \cdot \mu(Q_\varepsilon) = 2M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon$$

Значит

$$|I - \sigma(\hat{f}, T, H)| < \varepsilon$$

( $\Rightarrow$ ): (доказательство в эту сторону не спрашивают на экзамене)

Пусть  $f \in \mathcal{R}(\Phi)$ . Тогда  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall T, d(T) < \delta$ :

$$\bar{s}(f, T) > I - \frac{\varepsilon}{3}, \quad \underline{s}(f, T) < I + \frac{\varepsilon}{3}$$

Поскольку  $\mu(\partial\Phi) = 0$ , то существует элементарное множество  $P_\varepsilon$ , такое, что  $\partial\Phi \subset P_\varepsilon$ , причем  $\mu(P_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{3M}$ . Можем считать, что  $P_\varepsilon$  состоит из брусков с диаметром меньше  $\delta$ . Продолжим грани  $P_\varepsilon$  и достроим его до разбиения  $T$  бруса  $\Pi$ , где  $\Phi \subset \Pi$ , причем  $d(T) < \delta$ . Зафиксируем разбиение  $T = \{\Delta_j\}$ . Бруссы в составе  $T$  разобьем на следующие группы:

1. бруссы  $\Delta_i$  :  $\Delta_i \subset P$ .
2. бруссы  $\Delta_i$  :  $\Delta_i \subset \Phi$ , то есть такие, что  $\Delta_i \cap P = \emptyset$ .
3. бруссы  $\Delta_i$  :  $\Delta_i \cap \Phi = \emptyset$ .

Определим множество  $C = \bigcup_i \partial\Delta_i$ . Заметим, что  $\mu(\partial\Phi \cup C) = 0$ , значит, существует элементарное множество  $Q_\varepsilon$ , содержащее  $\partial\Phi \cup C$ , причем  $\mu(Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{3M}$ . При этом  $\exists \theta > 0$  такое, что  $\rho(x, y) = \theta$ , где  $x \in \partial Q_\varepsilon$ ,  $y \in \partial\Phi \cup C$ . Возьмем  $\tilde{T}$  разбиение  $\Phi$  такое, что  $d(\tilde{T}) < \theta$ . Бруссы из этого разбиения можно поделить на группы:

(a)  $A = \{\Phi_j : \exists \Delta_i \in T, \Phi_j \subset \Delta_i^o\}$ .

(b)  $B = \{\Phi_j : \nexists \Delta_i \in T, \Phi_j \subset \Delta_i^o\}$ . В таком случае  $\Phi_j \subset Q_\varepsilon$

Составим интегральную сумму и разобьем ее на слагаемые, соответствующие этим группам

$$\tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H}) = \sum_{\Phi_j \in A} f(\xi_j) \mu(\Phi_j) + \sum_{\Phi_j \in B} f(\xi_j) \mu(\Phi_j) = S_A + S_B$$

Оценим сумму сверху

$$S_B \leq M \cdot \sum_{\Phi_j \in B} \mu(\Phi_j) = M \cdot \mu(Q_\varepsilon) = M \cdot \frac{\varepsilon}{3M} = \frac{\varepsilon}{3}$$

$$S_A = \sum_{\Delta_i \subset \Phi} \left( \sum_{\Phi_j \subset \Delta_i^o} f(\xi_j) \mu(\Phi_j) \right) \leq \sum_{\Delta_i \subset \Phi} M_i \cdot \mu(\Delta_i) < \underline{\underline{S}}(f, T)$$

где  $M_i = \sup_{\Delta_i} |f|$ . Итак

$$\tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H}) = S_A + S_B \leq \underline{\underline{S}}(f, T) + \frac{\varepsilon}{3} < I + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = I + \frac{2\varepsilon}{3} < I + \frac{4\varepsilon}{3}$$

Теперь оценим сумму снизу

$$S_B \geq -M \cdot \sum_{\Phi_j \in B} \mu(\Phi_j) = -M \cdot \mu(Q_\varepsilon) = -M \cdot \frac{\varepsilon}{3M} = -\frac{\varepsilon}{3}$$

Пусть  $m_i = \inf_{\Delta_i} |f|$ . Тогда  $f(\xi_j) \geq m_i$ . Заметим, что

$$\bar{\bar{s}}(f, T) = \sum_{\Delta_i \subset \Phi} m_i \cdot \mu(\Delta_i) + \sum_{\Delta_i \subset P} m_i \cdot \mu(\Delta_i)$$

Вспомним, что

$$S_A = \sum_{\Delta_i \subset \Phi} \left( \sum_{\Phi_j \subset \Delta_i^o} f(\xi_j) \mu(\Phi_j) \right)$$

Заметим, что  $m_i \geq -M$  и  $-m_i \geq -M$ . Тогда

$$\begin{aligned} S_A - \bar{\bar{s}}(f, T) &\geq \sum_{\Delta_i \subset \Phi} \left( \sum_{\Phi_j \subset \Delta_i^o} m_i \cdot \mu(\Phi_j) \right) - \sum_{\Delta_i \subset \Phi} m_i \cdot \mu(\Delta_i) - \sum_{\Delta_i \subset P} m_i \cdot \mu(\Delta_i) \geq \\ &\geq -M \sum_{\Delta_i \subset \Phi} \mu \left( \Delta_i \setminus \bigcup_{\Phi_j \subset \Delta_i} \Phi_j \right) - M \sum_{\Delta_i \subset P} \mu(\Delta_i) \stackrel{(1)}{\geq} \\ &\stackrel{(1)}{\geq} -M \cdot \mu(Q_\varepsilon) - M \cdot \mu(P_\varepsilon) = -M \cdot \frac{\varepsilon}{3M} - M \cdot \frac{\varepsilon}{3M} = -\frac{2\varepsilon}{3} \end{aligned}$$



(1): Заметим, что

$$\sum_{\Delta_i \subset \Phi} \mu \left( \Delta_i \setminus \bigcup_{\Phi_j \subset \Delta_i} \Phi_j \right) = \mu(B) \leq \mu(Q_\varepsilon)$$

Таким образом

$$S_A \geq \bar{s}(f, T) - \frac{2\varepsilon}{3}$$

Значит

$$\tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H}) = S_A + S_B \geq \bar{s}(f, T) - \frac{2\varepsilon}{3} - \frac{\varepsilon}{3} > I - \frac{\varepsilon}{3} - \frac{2\varepsilon}{3} - \frac{\varepsilon}{3} = I - \frac{4\varepsilon}{3}$$

Таким образом, объединив оценки сверху и снизу, получим, что

$$|I - \tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H})| < \frac{4\varepsilon}{3}$$

□

## 9 Лекция 9

Скалярное произведение векторов  $\bar{x}$  и  $\bar{y}$  будем обозначать  $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle$

**Лемма 9.1.** Пусть  $\Phi$  — выпуклое подмножество в  $\mathbb{R}^k$ , и в некоторой окрестности  $U(\Phi)$  определена функция  $\varphi : U(\Phi) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Phi)$ . Тогда  $\forall \bar{x}, \bar{y} \in \Phi$   $\exists \bar{\xi} \in [\bar{x}, \bar{y}]$ :

$$\varphi(\bar{x}) - \varphi(\bar{y}) = \langle \text{grad } \varphi(\bar{\xi}), \bar{x} - \bar{y} \rangle$$

*Доказательство.* Поскольку  $\Phi$  — выпукла, то весь отрезок

$$[\bar{x}, \bar{y}] = \{\bar{y} + t(\bar{x} - \bar{y}) : t \in [0, 1]\}$$

содержится в  $\Phi$ . Тогда для  $t \in [0, 1]$  введем

$$h(t) := \varphi(\bar{y} + t \cdot (\bar{x} - \bar{y}))$$

$$\begin{aligned} h'(t) &= (\varphi(y_1 + t(x_1 - y_1), \dots, y_k + t(x_k - y_k)))' = \\ &= \sum_{j=1}^k \varphi'_j(\bar{y} + t(\bar{x} - \bar{y})) \cdot (x_j - y_j) = \langle \text{grad } \varphi(\bar{y} + t(\bar{x} - \bar{y})), \bar{x} - \bar{y} \rangle \end{aligned}$$

Тогда по теореме Лагранжа  $\exists \theta \in (0, 1)$  такое, что

$$h(1) - h(0) = h'(\theta)(1 - 0)$$

а значит

$$\varphi(\bar{x}) - \varphi(\bar{y}) = \langle \text{grad } \varphi(\bar{y} + \theta(\bar{x} - \bar{y})), \bar{x} - \bar{y} \rangle$$

где  $\bar{\xi} = \bar{y} + \theta(\bar{x} - \bar{y}) \in [\bar{x}, \bar{y}]$ . □

Вспомним что такое норма в  $\mathbb{R}^k$ . Пусть  $\bar{x} = (x_1, \dots, x_k)$ . Евклидова норма задается

$$\|\bar{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_k^2}$$

**Упражнение.** Доказать, что при  $p \geq 1$

$$\|\bar{x}\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_k|^p)^{\frac{1}{p}}$$

является нормой.

В частности, норма

$$\|\bar{x}\|_1 = (|x_1|^p + \dots + |x_k|^p)^{\frac{1}{p}}$$

называется Манхэттенской. Также можно ввести норму

$$\|\bar{x}\|_\infty = \max_j |x_j|$$

**Лемма 9.2** (О липшицевости на компакте).

Пусть  $\Phi$  — выпуклый компакт в  $\mathbb{R}^k$ , и в некоторой окрестности  $U(\Phi)$  определена функция  $\varphi : U(\Phi) \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Phi)$ . Тогда  $\exists M > 0 \forall \bar{x}, \bar{y} \in \Phi$ :

$$\|\varphi(\bar{x}) - \varphi(\bar{y})\|_{\mathbb{R}^m} \leq M \cdot \|\bar{x} - \bar{y}\|_{\mathbb{R}^k}$$

*Доказательство.*

$$\begin{aligned} \sqrt{(\varphi_1(\bar{x}) - \varphi_1(\bar{y}))^2 + \dots + (\varphi_m(\bar{x}) - \varphi_m(\bar{y}))^2} &\leq \sum_{i=1}^m |\varphi_i(\bar{x}) - \varphi_i(\bar{y})| \stackrel{(1)}{=} \\ &\stackrel{(1)}{=} \sum_{i=1}^n |\langle \text{grad } \varphi_i(\bar{\xi}_i), \bar{x} - \bar{y} \rangle| \stackrel{(2)}{\leq} \sum_{i=1}^m \|\text{grad } \varphi_i(\bar{\xi}_i)\|_{\mathbb{R}^k} \cdot \|\bar{x} - \bar{y}\|_{\mathbb{R}^k} \end{aligned}$$

(1): По лемме 9.1.

(2): По неравенству Коши-Буняковского.

Поскольку  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Phi)$ , то каждая  $\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \in \mathcal{C}(\Phi)$ . Тогда  $\exists M_i > 0$ :

$$\|\text{grad}(\varphi_i(\bar{\xi}_i))\|_{\mathbb{R}^k} = \sqrt{\sum_{j=1}^k \left( \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\bar{\xi}_i) \right)^2} \leq M_i$$

Таким образом

$$M = \sum_{i=1}^m M_i$$

□

**Напоминание.** Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ ,  $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Тогда матрица

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_k} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_k} \end{pmatrix}$$

называется матрицей Якоби. Если  $m = k$ , то определитель этой матрицы называют Якобианом, его обозначают  $J$ . Пусть  $\varphi$  — дифференцируема в точке  $\bar{x}_0$ . Тогда

$$\varphi(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x}) - \varphi(\bar{x}_0) = J(\bar{x}_0) \cdot \Delta \bar{x} + \alpha(\Delta \bar{x}) \cdot \|\Delta \bar{x}\|_{\mathbb{R}^k}$$

где  $\alpha(\Delta \bar{x}) = \bar{o}(1)$ .

**Лемма 9.3** (О липшиовости производной на компакте).

Пусть  $\Phi$  — выпуклый компакт в  $\mathbb{R}^k$ , и в некоторой окрестности  $U(\Phi)$  определена функция  $\varphi : U(\Phi) \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Phi)$ . Тогда  $\exists \omega(t) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ , причем  $\lim_{t \rightarrow 0+} \omega(t) = 0$  а также  $\forall \bar{x}, \bar{x} + \Delta\bar{x} \in \Phi$ :

$$\|\varphi(\bar{x} + \Delta\bar{x}) - \varphi(\bar{x}) - J(\bar{x}) \cdot \Delta\bar{x}\|_{\mathbb{R}^m} \leq \omega(\|\Delta\bar{x}\|_{\mathbb{R}^k}) \cdot \|\Delta\bar{x}\|_{\mathbb{R}^k}$$

*Доказательство.* Применим лемму 9.1 к каждой координате:

$$\varphi_i(\bar{x} + \Delta\bar{x}) - \varphi_i(\bar{x}) = (\langle \text{grad } \varphi_1(\bar{\xi}_1), \Delta\bar{x} \rangle, \dots, \langle \text{grad } \varphi_m(\bar{\xi}_m), \Delta\bar{x} \rangle)$$

при этом

$$J(\bar{x}) \cdot \Delta\bar{x} = (\langle \text{grad } \varphi_1(\bar{x}), \Delta\bar{x} \rangle, \dots, \langle \text{grad } \varphi_m(\bar{x}), \Delta\bar{x} \rangle)$$

значит

$$\begin{aligned} \varphi(\bar{x} + \Delta\bar{x}) - \varphi(\bar{x}) - J(\bar{x}) \cdot \Delta\bar{x} &= \\ &= (\langle \text{grad } \varphi_1(\bar{\xi}_1) - \text{grad } \varphi_1(\bar{x}), \Delta\bar{x} \rangle, \dots, \langle \text{grad } \varphi_m(\bar{\xi}_m) - \text{grad } \varphi_m(\bar{x}), \Delta\bar{x} \rangle) \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \|\varphi(\bar{x} + \Delta\bar{x}) - \varphi(\bar{x}) - J(\bar{x}) \cdot \Delta\bar{x}\| &\leq \\ &\leq \sum_{i=1}^m |\langle \text{grad } \varphi_i(\bar{\xi}_i) - \text{grad } \varphi_i(\bar{x}), \Delta\bar{x} \rangle| \leq \\ &\leq \left( \sum_{i=1}^m \|\text{grad } \varphi_i(\bar{\xi}_i) - \text{grad } \varphi_i(\bar{x})\| \right) \cdot \|\Delta\bar{x}\| \end{aligned}$$

Введем

$$\omega_{ij}(\delta) := \sup \left\{ \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\bar{x}) - \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\bar{y}) \right| : \bar{x}, \bar{y} \in \Phi, \|\bar{x} - \bar{y}\| < \delta \right\}$$

Поскольку  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Phi)$ , то все частные производные непрерывны, значит  $\omega_{ij}(\delta) \rightarrow 0$  при  $\delta \rightarrow 0+$ . Теперь определим

$$\omega(\delta) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k \omega_{ij}(\delta)$$

и заметим что  $\omega(\delta) \rightarrow 0$  при  $\delta \rightarrow 0+$ . Ограничим первый множитель

$$\sum_{i=1}^m \|\text{grad } \varphi_i(\bar{\xi}_i) - \text{grad } \varphi_i(\bar{x})\| \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\bar{x}) - \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\bar{\xi}_i) \right| \leq \omega(\|\Delta\bar{x}\|)$$

Итак

$$\|\varphi(\bar{x} + \Delta\bar{x}) - \varphi(\bar{x}) - J(\bar{x}) \cdot \Delta\bar{x}\| \leq \omega(\|\Delta\bar{x}\|) \cdot \|\Delta\bar{x}\|$$

и  $\omega$  обладает нужными свойствами. □

## 10 Лекция 10

### 10.1 Изменение меры Жордана при линейном отображении

Еще поговорим про линейные преобразования. Пусть линейное отображение  $\varphi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  задано по правилу

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_k \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_k \\ \vdots \\ y_n = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_k \end{cases}$$

или в матричном виде

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_k \end{pmatrix} = A_\varphi \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix}$$

Далее матрицу линейного отображения  $\varphi$  будем обозначать  $A_\varphi$ .

**Утверждение 10.1.** При невырожденном линейном отображении  $\varphi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  всякий брус  $\Pi$  переходит в параллелепипед меры  $\mu(\Pi) \cdot |\det A_\varphi|$ .

*Доказательство.* Любое линейное отображение является композицией следующих элементарных линейных отображений:

1. Перестановка координат местами. Такому отображению соответствует матрица:

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \dots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \dots & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

При таком отображении не изменяется объем бруса.

2. Умножение координаты на ненулевое число  $\lambda$ . Такому отображению соответствует матрица:

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \lambda & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

При таком отображении объем умножится на  $\lambda$ .

3. Прибавление одной координаты к другой. Такому отображению соответствует матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & \dots & 1 & \\ & & & \ddots & \vdots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

При таком отображении объем не изменится.

Итак,  $\varphi = \varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_n$ , а значит

$$\mu(\varphi(\Pi)) = |\det A_{\varphi_1}| \cdot \dots \cdot |\det A_{\varphi_n}| \cdot \mu(\Pi) = |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Pi)$$

□

**Замечание.** Пусть  $P$  — элементарное множество. Тогда  $P = \bigsqcup_i \Pi_i$ , где  $\Pi_i$  — брусы. Тогда  $\varphi(P) = \bigsqcup_i \varphi(\Pi_i)$ . При этом из утверждения, знаем, что

$$\mu(\varphi(\Pi_i)) = \det A_\varphi \cdot \mu(\Pi_i)$$

значит

$$\mu(\varphi(P)) = \sum_i \mu(\varphi(\Pi_i)) = \sum_i \det A_\varphi \cdot \mu(\Pi_i) = \det A_\varphi \cdot \mu(P)$$

Таким образом, утверждение можно применять к любым простым множествам.

**Следствие.** При невырожденном линейном отображении  $\varphi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  всякое измеримое по Жордану множество  $\Phi$  переходит в измеримое по Жордану множество меры  $|\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi)$ .

*Доказательство.* Поскольку  $\Phi$  — измеримо по Жордану, то  $\forall \varepsilon > 0$  существует простое  $P_\varepsilon$ :

$$\partial\Phi \subset P_\varepsilon, \quad \mu(P_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{|\det A_\varphi|}$$

Заметим, что  $\varphi(\partial\Phi) = \partial\varphi(\Phi)$ , значит  $\partial\varphi(\Phi) \subset \varphi(P_\varepsilon)$ . Таким образом

$$\mu(\varphi(P_\varepsilon)) < \frac{\varepsilon}{|\det A_\varphi|} \cdot |\det A_\varphi| = \varepsilon$$

Итак,  $\varphi(\Phi)$  — измеримо. Поскольку  $\Phi$  — измеримо, то можно выбрать элементарные  $Q_\varepsilon \subset \Phi \subset T_\varepsilon$  такие, что  $\mu(T_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{|\det A_\varphi|}$ . Значит

$$\varphi(Q_\varepsilon) \subset \varphi(\Phi) \subset \varphi(T_\varepsilon)$$

При этом

$$\mu(\varphi(Q_\varepsilon)) = \mu(Q_\varepsilon) \cdot |\det A_\varphi|, \quad \mu(\varphi(T_\varepsilon)) = \mu(T_\varepsilon) \cdot |\det A_\varphi|$$

Таким образом

$$\mu(Q_\varepsilon) \cdot |\det A_\varphi| \leq \mu(\varphi(\Phi)) \leq \mu(T_\varepsilon) \cdot |\det A_\varphi| \quad (1)$$

Также известно, что

$$\mu(Q_\varepsilon) \leq \mu(\Phi) \leq \mu(T_\varepsilon) \quad (2)$$

Используя (1) и (2), получим оценку сверху и снизу.

1. Оценка сверху:

$$\begin{aligned} \mu(\varphi(\Phi)) - |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi) &\leq |\det A_\varphi| \cdot \mu(T_\varepsilon) - |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi) = \\ &= |\det A_\varphi| \cdot (\mu(T_\varepsilon) - \mu(\Phi)) \leq |\det A_\varphi| \cdot (\mu(T_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon)) \end{aligned}$$

2. Оценка снизу:

$$\begin{aligned} \mu(\varphi(\Phi)) - |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi) &\geq |\det A_\varphi| \cdot \mu(Q_\varepsilon) - |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi) = \\ &= -|\det A_\varphi| \cdot (\mu(\Phi) - \mu(Q_\varepsilon)) \geq -|\det A_\varphi| \cdot (\mu(T_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon)) \end{aligned}$$

Таким образом

$$|\mu(\varphi(\Phi)) - |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi)| \leq |\det A_\varphi| \cdot (\mu(T_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon)) \leq |\det A_\varphi| \cdot \frac{\varepsilon}{|\det A_\varphi|} = \varepsilon$$

из произвольности  $\varepsilon$ , получаем, что

$$\mu(\varphi(\Phi)) = |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi)$$

□

**Теорема 10.1.** Пусть  $\Omega, G$  — области в  $\mathbb{R}^k$ ,  $\varphi : \Omega \rightarrow G$  — биекция,  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ ,  $\det J_\varphi \neq 0$  на  $\Omega$  и  $\Phi \subset \Omega$  — измеримый компакт. Тогда  $\varphi(\Phi) = K$  является измеримым компактом в  $G$ , причем

$$\mu(K) = \int_{\Phi} \cdots \int |\det J_\varphi| dx_1 \dots dx_k$$

*Доказательство.* Приведем адаптированный вариант док-ва из [1]

Проведём доказательство для двумерного случая. Пусть сначала  $\Phi$  — выпуклый компакт. Возьмём квадрат  $\Pi$  такой, что  $\Phi \subset \Pi$ , и разобьём его на квадраты  $\Pi_{ij}$  со стороной  $d$ . По лемме 9.2

$$\exists C > 0 : \forall \bar{x}, \bar{y} \in \Phi : \|\varphi(\bar{x}) - \varphi(\bar{y})\| \leq M \cdot \|\bar{x} - \bar{y}\|$$

то есть расстояние между любыми двумя точками  $\Phi$  увеличилось не более чем в  $C$  раз. Каждый  $\Pi_{ij}$  лежит в круге радиуса  $\frac{d}{\sqrt{2}}$  (с центром в центре квадрата)  $\implies$  каждый  $K_{ij} = \varphi(\Pi_{ij})$  лежит в круге радиусом  $\frac{Cd}{\sqrt{2}}$ , то есть площадью  $\frac{\pi C^2 d^2}{2}$ . Также из измеримости  $\Phi$  имеем

$$\mu(\partial\Phi) = 0 \implies \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \{\Pi_{ij}\}, d < \delta \sum_{\Pi_{ij} \cap \partial\Phi \neq \emptyset} d^2 < \varepsilon$$

то есть  $\varphi(\partial\Phi)$  лежит в объединении кругов суммарной площади менее  $\frac{\pi C^2 \varepsilon}{2}$ . В силу непрерывности  $\varphi$   $\varphi(\partial\Phi) = \partial K \implies \mu(\partial K) = 0$ , а значит,  $K$  измеримо.

Для каждого  $\Pi_{ij} \subset \Phi$  обозначим за  $\bar{x}_{ij}$  его левый нижний угол, а произвольную его точку запишем как  $\bar{x}_{ij} + \Delta\bar{x}$ . Тогда можем рассмотреть следующий параллелограмм:

$$P_{ij} = \varphi(\bar{x}_{ij}) + J_\varphi(\bar{x}_{ij})\Delta\bar{x} \implies \mu(P_{ij}) = |J_\varphi(\bar{x}_{ij})| \cdot d^2$$

При этом из леммы 9.3  $\exists \omega(t)$ :

$$\|\varphi(\bar{x}_{ij} + \Delta\bar{x}) - \varphi(\bar{x}_{ij}) - J_\varphi(\bar{x}_{ij}) \cdot \Delta\bar{x}\| \leq \omega(\|\Delta\bar{x}\|) \cdot \|\Delta\bar{x}\| \leq \omega(\sqrt{2}d) \cdot \sqrt{2}d$$

То есть если рассмотреть множество  $\tilde{P}_{ij}$  точек, находящихся на расстоянии не более  $|\omega(\sqrt{2}d)| \cdot \sqrt{2}d$  от  $P_{ij}$ , то  $\varphi(\Pi_{ij}) \subset \tilde{P}_{ij}$ . При этом  $\tilde{P}_{ij}$  лежит в объединении  $P_{ij}$ , четырёх прямоугольников шириной  $|\omega(\sqrt{2}d)| \cdot \sqrt{2}d$  на сторонах  $P_{ij}$  (длина стороны  $P_{ij}$  не больше  $Cd$  в силу рассуждений выше) и четырёх кругов радиуса  $|\omega(\sqrt{2}d)| \cdot \sqrt{2}d$  с центрами в вершинах  $P_{ij}$ . Значит,

$$\begin{aligned} \mu(K_{ij}) &\leq \mu(\tilde{P}_{ij}) \leq |J_\varphi(\bar{x}_{ij})| \cdot d^2 + 4|\omega(\sqrt{2}d)| \cdot \sqrt{2}d \cdot Cd + 4\pi\omega^2(\sqrt{2}d) \cdot 2d^2 \leq \\ &\leq |J_\varphi(\bar{x}_{ij})| \cdot d^2 + |\omega(\sqrt{2}d)| \cdot d^2 \cdot c \quad (c = 4\sqrt{2} \cdot C + 8\pi) \end{aligned}$$



(т.к.  $\omega(t) \rightarrow 0$  при  $t \rightarrow 0+$ , возьмём достаточно малое  $d$ , чтобы  $|\omega(\sqrt{2}d)| \leq 1$ )

Тогда:

$$\begin{aligned} \sum_{\Pi_{ij} \subset \Phi} \mu(K_{ij}) &\leq \sum_{\Pi_{ij} \subset \Phi} |J_\varphi(\bar{x}_{ij})| \cdot d^2 + \sum_{\Pi_{ij} \subset \Phi} |\omega(\sqrt{2}d)| \cdot d^2 \cdot c \leq \\ &\leq \sum_{\Pi_{ij} \subset \Phi} |J_\varphi(\bar{x}_{ij})| \cdot d^2 + |\omega(\sqrt{2}d)| \cdot c \cdot \mu(\Phi) \end{aligned}$$

При  $d \rightarrow 0$ :

$$\begin{aligned} \sum_{\Pi_{ij} \subset \Phi} \mu(K_{ij}) &\rightarrow \mu(K); \quad |\omega(\sqrt{2}d)| \cdot c \cdot \mu(\Phi) \rightarrow 0; \\ \sum_{\Pi_{ij} \subset \Phi} |J_\varphi(\bar{x}_{ij})| \cdot d^2 &\rightarrow \iint_{\Phi} |J_\varphi| \, dxdy \implies \mu(K) \leq \iint_{\Phi} |J_\varphi| \, dxdy \end{aligned}$$

Сразу заметим, что данные рассуждения легко распространить на случай невыпуклого  $\Phi$ , проведя их для всех внутренних  $\Pi_{ij}$  некоторого разбиения — при  $d \rightarrow 0$  получим требуемое.

Теперь докажем неравенство в другую сторону. Так как  $\varphi$  — биекция из  $C^1(\Omega)$  и  $J_\varphi \neq 0$  на  $\Omega$ , по теореме об обратном отображении можем рассмотреть  $\varphi^{-1}$  — также из  $C^1$ . Пусть  $\{\Phi_i\}_{i=1}^k$  — разбиение  $\Phi$ ,  $K_i = \varphi(\Phi_i)$ .

Тогда из неравенства выше:

$$\mu(G_i) \leq \iint_{K_i} |J_{\varphi^{-1}}| \, d\hat{x}d\hat{y}$$

$$\iint_{K_i} |J_{\varphi^{-1}}| \, d\hat{x}d\hat{y} \leq M_i \mu(K_i), \quad M_i = \max_{K_i} (|J_{\varphi^{-1}}|) = \max_{K_i} (|J_\varphi|^{-1}) = (\min_{\Phi_i} (|J_\varphi|))^{-1}$$

то есть если  $m_i = \min_{\Phi_i} (|J_\varphi|)$ , то  $M_i = \frac{1}{m_i} \implies \mu(G_i) \leq \frac{1}{m_i} \mu(K_i)$ .

Рассмотрим  $\bar{s}(|J_\varphi|, T)$  для произвольного разбиения  $T$ :

$$\bar{s}(|J_\varphi|, T) = \sum_{i=1}^k m_i \mu(\Phi_i) \leq \sum_{i=1}^k m_i \frac{1}{m_i} \mu(K_i) = \mu(K)$$

отсюда при  $d(T) \rightarrow 0$  получим требуемое:

$$\iint_{\Phi} |J_\varphi| \, dxdy \leq \mu(K) \implies \iint_{\Phi} |J_\varphi| \, dxdy = \mu(K)$$

□

# 11 Лекция 11

## 11.1 Замена переменных в кратном интеграле

**Замечание.** Заметим, что в условиях теоремы 10.1, где  $K = \varphi(\Phi)$ :

$$\mu(K) = \int_{\Phi} \cdots \int |\det J_{\varphi}| dx_1 \dots dx_k = \int_K \cdots \int 1 dy_1 \dots dy_k$$

что является частным случаем теоремы о замене переменной в интеграле.

**Теорема 11.1** (О замене переменных в кратном интеграле).

Пусть  $\varphi : \Omega \rightarrow G$ ,  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Omega)$  — биекция и  $\det J_{\varphi}$  не обращается в ноль на  $\Omega$ ,  $\Phi \subset \Omega$  — измеримый компакт. Обозначим  $K = \varphi(\Phi)$  — измеримый компакт в  $G$ . Пусть  $f$  определена на  $K$ . Тогда, при условии что оба приведенных ниже интеграла существуют, то

$$\begin{aligned} \int_K \cdots \int f(y_1, \dots, y_k) dy_1 \dots dy_k &= \\ &= \int_{\Phi} \cdots \int f(y_1(x_1, \dots, x_k), \dots, y_k(x_1, \dots, x_k)) \cdot |\det J_{\varphi}| dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

*Доказательство.* Пусть  $K = \bigsqcup_i K_i$ , обозначим  $\Phi_i = \varphi^{-1}(K_i)$ , следовательно  $\Phi = \bigsqcup_i \Phi_i$ . Введем  $M_i = \sup_{\Phi_i} f$ ,  $m_i = \inf_{\Phi_i} f$ . Тогда

$$m_i \cdot \int_{\Phi_i} \cdots \int |\det J_{\varphi}| \leq \int_{\Phi_i} \cdots \int f \cdot |\det J_{\varphi}| \leq M_i \cdot \int_{\Phi_i} \cdots \int |\det J_{\varphi}|$$

причем

$$\int_{\Phi_i} \cdots \int |\det J_{\varphi}| dx_1 \dots dx_k = \mu(\varphi(\Phi_i))$$

значит

$$m_i \cdot \mu(\varphi(\Phi_i)) \leq \int_{\Phi_i} \cdots \int f \cdot |\det J_{\varphi}| \leq M_i \cdot \mu(\varphi(\Phi_i))$$

Таким образом

$$\begin{aligned} \bar{s}(f, T) &= \sum_{i=1}^n m_i \cdot \mu(K_i) \leq \sum_{i=1}^n \int_{\Phi_i} \cdots \int f \cdot |\det J_{\varphi}| dx_1 \dots dx_k = \\ &= \int_{\Phi} \cdots \int f \cdot |\det J_{\varphi}| dx_1 \dots dx_k \leq \sum_{i=1}^n M_i \cdot \mu(K_i) = \underline{\underline{S}}(f, T) \end{aligned}$$

При этом, из того, что  $f \in \mathcal{R}(K)$ , то  $\forall \varepsilon > 0 \exists T : \underline{S}(f, T) - \overline{S}(f, T) < \varepsilon$ , а также

$$\overline{S}(f, T) \leq \int \cdots \int_K f \, dy_1 \dots dy_k \leq \underline{S}(f, T)$$

следует, что

$$\left| \int_K \cdots \int f \, dy_1 \dots dy_k - \int_{\Phi} \cdots \int f \cdot |\det J_{\varphi}| \, dx_1 \dots dx_k \right| < \varepsilon$$

А значит, из произвольности  $\varepsilon$ , они совпадают.  $\square$

Далее продемонстрируем недостатки этой теоремы, и покажем что они не критичны.

**Пример.** Рассмотрим  $\Omega = [0, +\infty) \times [0, 2\pi]$  в полярных координатах  $(r, \theta)$ . Делаем замену  $\varphi : \Omega \rightarrow G$  такую, что

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \theta, \\ y = r \cdot \sin \theta \end{cases}$$

где  $r \geq 0$ ,  $\varphi \in [0, 2\pi]$ . При этом  $\det J_{\varphi} = r$ . При такой замене все точки, для которых  $r = 0$  перейдут в начало координат. Значит это отображение не биективно, а также в этих точках якобиан обращается в ноль. Это нарушает условия теоремы. Чтобы решить данную проблему вырезаем множества меры ноль:  $M_1 = \{(r, 0) : r \geq 0\}$  и  $M_2 = \{(0, \theta) : 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$ . Тогда можно применить теорему к  $\Omega' = \Omega \setminus (M_1 \cup M_2)$ . При этом

$$\varphi(\Omega') = G = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) : x \geq 0\}$$

**Пример.** Цилиндрическая замена:

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \varphi, \\ y = r \cdot \sin \varphi, \\ z = h \end{cases}$$

где  $r, h \geq 0$ ,  $\varphi \in [0, 2\pi]$ . При этом  $\det J_{\varphi} = r$ .

**Пример.** Сферическая замена:

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \psi \cdot \cos \varphi, \\ y = r \cdot \cos \psi \cdot \sin \varphi, \\ z = r \cdot \sin \psi \end{cases}$$

где  $r \geq 0$ ,  $\varphi \in [0, 2\pi]$ ,  $\psi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ . При этом  $\det J_{\varphi} = r^2 \cdot \cos \psi$ .

**Замечание.** Заметим, что если  $f$  интегрируема на  $K$  (например, ограничена и непрерывна почти всюду), то множество её точек разрыва на  $K$  имеет меру нуль. По теореме об обратной функции, множества меры нуль при  $\varphi^{-1}$  также имеет меру нуль. Значит, функция  $f(\varphi(x)) \cdot |\det J_\varphi|$  интегрируема на  $\Phi$ .

## 11.2 Кратный несобственный интеграл Римана

Хотим определить несобственный интеграл

$$I = \int \cdots \int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

Напомним как определялся несобственный интеграл на отрезке

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

В многомерном случае поступают аналогично, используя понятие исчерпания области.

**Определение.** Исчерпанием  $\Omega$  называется набор измеримых компактов  $\{K_n\}$  таких, что

1.  $\forall n \in \mathbb{N} : K_n \subset K_{n+1}^o$
2.  $\bigcup_{n=1}^{\infty} K_n = \Omega$

**Пример.** Рассмотрим  $\Omega = \mathbb{R}^2$ . Можно выбрать исчерпание кругами

$$K_n = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq n^2\}$$

а можно выбрать исчерпание квадратами

$$\hat{K}_n = \{(x, y) : \max\{|x|, |y|\} \leq n\}$$

**Определение.** Если для любого  $\{K_n\}$  исчерпания  $\Omega$  такого, что  $\forall n : f \in \mathcal{R}(K_n)$  существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int \cdots \int_{K_n} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = I$$

причём число  $I$  одно и то же для всех исчерпаний, тогда этот предел называют несобственным интегралом и обозначают

$$I = \int \cdots \int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

в таком случае пишут  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ .

## 12 Лекция 12

### 12.1 Свойства несобственного интеграла

**Утверждение 12.1.** Пусть  $\Omega$  — измеримое по Жордану множество,  $f \in \mathcal{R}(\Omega)$  и

$$I = \int \cdots \int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

тогда существует интеграл в новом смысле и они совпадают.

*Доказательство.* Пусть  $\{K_n\}$  — исчерпание  $\Omega$ . Тогда по свойству 6.3 интегрируемости на подмножествах существуют интегралы

$$\int \cdots \int_{K_n} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

а тогда по свойству 6.4 аддитивности:

$$\begin{aligned} \left| \int \cdots \int_{K_n} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k - \int \cdots \int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k \right| = \\ = \left| \int \cdots \int_{\Omega \setminus K_n} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k \right| \leq M \cdot \mu(\Omega \setminus K_n) \end{aligned}$$

Предположим, что  $\mu(\Omega \setminus K_n) \not\rightarrow 0$ , то есть

$$\exists \varepsilon > 0 : \mu(\Omega \setminus K_n) \geq \varepsilon$$

Поскольку  $\Phi$  — измеримо по Жордану, то  $\forall \varepsilon > 0$  существуют простые замкнутые  $Q_\varepsilon$  такие, что

$$Q_\varepsilon \subset \Omega, \quad \mu(\Omega \setminus Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Заметим, что

$$\Omega \setminus K_n = (Q_\varepsilon \setminus K_n) \sqcup ((\Omega \setminus K_n) \setminus Q_\varepsilon)$$

значит

$$\mu(Q_\varepsilon \setminus K_n) = \mu(\Omega \setminus K_n) - \mu((\Omega \setminus K_n) \setminus Q_\varepsilon) > \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2} > 0$$

поскольку

$$\mu((\Omega \setminus K_n) \setminus Q_\varepsilon) \leq \mu(\Omega \setminus Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Определим последовательность

$$B_n = Q_\varepsilon \setminus K_{n+1}^o \supset Q_\varepsilon \setminus K_n$$

причем

$$\mu(Q_\varepsilon \setminus K_{n+1}^o) \geq \mu(Q_\varepsilon \setminus K_n)$$

Получили последовательность  $B_n$  непустых замкнутых множеств, таких, что  $B_{n+1} \subset B_n$ . Значит у  $B_n$  есть общая точка  $x \in \bigcap B_n$ . Тогда  $x \in Q_\varepsilon \subset \Omega$  и  $x \notin K_{n+1}^o$ , однако  $\bigcup K_n^o = \Omega$  а значит,  $x$  должна принадлежать какому-то из  $K_n^o$ , противоречие. Отсюда  $\mu(\Omega \setminus K_n) \rightarrow 0$ .  $\square$

**Утверждение 12.2.** Пусть  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$  и  $g$  — функция, отличающаяся от  $f$  только на множестве меры ноль, то есть  $\mu(E) = 0$ , где

$$E = \{x \in \Omega : f(x) \neq g(x)\}$$

причем  $g$  — ограничена на  $E$ . Тогда  $g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ , причем

$$\int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} g \, dx_1 \dots dx_k = \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} f \, dx_1 \dots dx_k$$

*Доказательство.* Пусть  $\{K_n\}$  — исчерпание  $\Omega$ . По свойству 6.3 интегрируемости на подмножестве  $\forall n \in \mathbb{N} : f \in \mathcal{R}(K_n)$ . Заметим, что  $g \neq f$  на множестве  $E \cap K_n$  и  $\mu(E \cap K_n) = 0$  и  $g \in \mathcal{B}(K_n)$ . Тогда по свойству 6.2:

$$\int_{K_n} \cdots \int_{K_n} g \, dx_1 \dots dx_k = \int_{K_n} \cdots \int_{K_n} f \, dx_1 \dots dx_k$$

Устремим  $n \rightarrow \infty$  и получим утверждение.  $\square$

**Утверждение 12.3.** Пусть  $f, g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ . Тогда  $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ :

$$c_1 \cdot f + c_2 \cdot g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$$

причем

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} (c_1 \cdot f + c_2 \cdot g) \, dx_1 \dots dx_k &= \\ &= c_1 \cdot \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} f \, dx_1 \dots dx_k + c_2 \cdot \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} g \, dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

*Доказательство.* Пусть  $\{K_n\}$  — исчерпание  $\Omega$ . По свойствам 6.3 и 6.1  $\forall n \in \mathbb{N} : f \in \mathcal{R}(K_n)$  и

$$\begin{aligned} \int_{K_n} \cdots \int (c_1 \cdot f + c_2 \cdot g) dx_1 \dots dx_k &= \\ &= c_1 \cdot \int_{K_n} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k + c_2 \cdot \int_{K_n} \cdots \int g dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

Устремим  $n \rightarrow \infty$  и получим утверждение.  $\square$

**Утверждение 12.4.** Пусть  $f, g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$  и  $f \geq g$  на  $\Omega$ . Тогда

$$\int_{\Omega} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k \geq \int_{\Omega} \cdots \int g dx_1 \dots dx_k$$

*Доказательство.* Пусть  $\{K_n\}$  — исчерпание  $\Omega$ . Тогда по свойству 6.5

$$\int_{K_n} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k \geq \int_{K_n} \cdots \int g dx_1 \dots dx_k$$

Устремим  $n \rightarrow \infty$  и получим утверждение.  $\square$

**Утверждение 12.5.** Пусть  $\Omega_1 \subset \Omega_2$ ,  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega_1) \cap \tilde{\mathcal{R}}(\Omega_2)$ ,  $f \geq 0$  на  $\Omega_2$ . Тогда

$$\int_{\Omega_2} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k \geq \int_{\Omega_1} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k$$

*Доказательство.* Возьмем  $\{K_n\}$  — исчерпание  $\Omega_1$ ,  $\{\Phi_j\}$  — исчерпание  $\Omega_2$ . Покажем, что  $\{K_n \cap \Phi_n\}$  — также исчерпание  $\Omega_1$ . Для начала заметим, что  $K_n \cap \Phi_n$  — измеримы по Жордану. Заметим, что

$$K_n \cap \Phi_n \subset K_{n+1}^o \cap \Phi_{n+1}^o \subset (K_{n+1} \cap \Phi_{n+1})^o$$

Остается проверить, что

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (K_n \cap \Phi_n) = \Omega_1$$

Для этого покажем, что  $\forall m \in \mathbb{N}$ :

$$K_m \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (K_n \cap \Phi_n)$$

При этом, поскольку  $\Omega_1 \subset \Omega_2$ , то

$$K_m \subset \Omega_2 = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Phi_n$$

$$K_m = K_m \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} \Phi_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (K_m \cap \Phi_n) \stackrel{(1)}{\subset} \bigcup_{n=m}^{\infty} (K_n \cap \Phi_n) \stackrel{(2)}{=} \bigcup_{n=1}^{\infty} (K_n \cap \Phi_n)$$

(1): Поскольку при  $n \geq m$ :  $K_m \subset K_n$ , а значит  $K_m \cap \Phi_n \subset K_n \cap \Phi_n$ .

(2): Поскольку  $K_n \cap \Phi_n \subset K_{n+1} \cap \Phi_{n+1}$ .

Итак,  $\{K_n \cap \Phi_n\}$  — исчерпание  $\Omega_1$ . Поскольку  $K_n \cap \Phi_n \subset \Phi_n$ , значит, по свойству 6.6 имеем

$$\int_{\Phi_n} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \geq \int_{K_n \cap \Phi_n} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k$$

Устремим  $n \rightarrow \infty$  и получим утверждение. □

## 12.2 Несобственный кратный интеграл от неотрицательной функции

**Лемма 12.1.** Пусть  $K \subset \Omega$  — компакт,  $\{K_n\}$  — какое-либо исчерпание  $\Omega$ . Тогда  $\exists n \in \mathbb{N} : K \subset K_n^o$ .

*Доказательство.* Из определения знаем, что  $K_n \subset K_{n+1}^o$  и

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} K_{n+1}^o \subset \Omega$$

значит

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_{n+1}^o$$

Итак,  $\{K_{n+1}^o\}$  — открытое покрытие  $K$ . Выделим из него конечное подпокрытие  $K_{n_1}^o, \dots, K_{n_p}^o$  и получим

$$K \subset \bigcup_{j=1}^p K_{n_j}^o = K_{n_p}^o$$

□

**Теорема 12.1** (Об одном исчерпании).

Пусть  $f \geq 0$  на  $\Omega$ . Следующие условия эквивалентны:

1.  $f \in \widetilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ .
2. Для любого исчерпания  $\{K_n\}$  области  $\Omega$ , последовательность

$$\left\{ \int_{K_n} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \right\}$$

ограничена.



3. Существует такое исчерпание  $\{K_n\}$  области  $\Omega$ , что последовательность

$$\left\{ \int \cdots \int_{K_n} f \, dx_1 \dots dx_k \right\}$$

ограничена.

*Доказательство.*

1. (1)  $\Rightarrow$  (2) :  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ , значит, существует

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \cdots \int_{K_n} f \, dx_1 \dots dx_k$$

поэтому для любого исчерпания  $\{K_n\}$  искомая последовательность сходится, а значит ограничена.

2. (2)  $\Rightarrow$  (3): Очевидно

3. (3)  $\Rightarrow$  (1): Пусть  $\{K'_n\}$  — исчерпание  $\Omega$ . Дано, что последовательность

$$\left\{ \int \cdots \int_{K'_n} f \, dx_1 \dots dx_k \right\}$$

ограничена. Заметим, что последовательность монотонно возрастает. Тогда, по теореме Вейерштрасса о монотонной последовательности, существует предел

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \cdots \int_{K'_n} f \, dx_1 \dots dx_k$$

По лемме 12.1:  $\forall m \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N} : K'_m \subset K_n^o$ , значит по свойству 6.3:  $f \in \mathcal{R}(K_n) \Rightarrow f \in \mathcal{R}(K'_m)$ . А из свойства 6.6 известно, что

$$\int \cdots \int_{K'_m} f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int \cdots \int_{K_n} f \, dx_1 \dots dx_k$$

отсюда

$$\exists \lim_{m \rightarrow \infty} \int \cdots \int_{K'_m} f \, dx_1 \dots dx_k = J \leq I$$

Аналогично можно показать, что  $I \leq J$ .

□

**Определение.** Для любого измеримого компакта  $K \subset \Omega$

$$\mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega) = \bigcap_{K \subset \Omega} \mathcal{R}(K)$$

То есть это множество всех таких функций  $f$ , что для любого измеримого компакта  $K$  существует

$$\int_K \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k$$

Функции  $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$  называются локально интегрируемыми на  $\Omega$ .

**Пример.** Рассмотрим  $f(x) = x$ . Заметим, что интеграл

$$\int_{\mathbb{R}} x \, dx$$

расходится. Однако для каждого конечного компакта  $K$  существует интеграл

$$\int_K x \, dx$$

Таким образом,  $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ , но  $f \notin \mathcal{R}(\mathbb{R})$ .

**Замечание.** На самом деле для несобственных интегралов также верна теорема о интегрируемости на подмножествах (в этом курсе мы ее не рассматриваем). Из этой теоремы следует что  $\tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \subset \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$ .

**Теорема 12.2** (Первый признак сравнения).

Пусть  $f, g \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$  и  $0 \leq f \leq g$  на  $\Omega$ . Тогда  $g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Rightarrow f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$  и

$$\int_{\Omega} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Omega} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k$$

*Доказательство.* Пусть  $\{K_n\}$  — исчерпание  $\Omega$ . Тогда

$$\int_{K_n} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{K_n} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k \rightarrow I$$

значит последовательность

$$\left\{ \int_{K_n} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \right\}$$

ограничена. Тогда по теореме 12.1 об одном исчерпании:  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ . Остается устремить  $n \rightarrow \infty$  и получить

$$\int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} g \, dx_1 \dots dx_k$$

□

**Пример.** Признак работает только для неотрицательных функций. Пусть  $\Omega = (0, 1)$

$$g \equiv 0, \quad f = -\frac{1}{x}$$

Заметим, что  $\forall x \in (0, 1) : f < g$ . Существует интеграл

$$\int_{(0,1)} 0 \, dx = 0$$

но не существует

$$\int_{(0,1)} -\frac{1}{x} \, dx = -\infty$$

**Теорема 12.3** (Второй признак сравнения).

Пусть  $f, g \geq 0$  и  $\exists c_1, c_2 > 0 : c_1 \cdot f \leq g \leq c_2 \cdot f$  на  $\Omega$ . Тогда интегралы

$$\int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} f \, dx_1 \dots dx_k, \quad \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} g \, dx_1 \dots dx_k$$

существуют или не существуют одновременно.

*Доказательство.* По первому признаку сравнения:

$$g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Rightarrow c_1 \cdot f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Rightarrow f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$$

$$f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Rightarrow c_2 \cdot f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Rightarrow g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$$

□

**Пример.** Вычислим интеграл Эйлера Пуассона с помощью кратного интеграла:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx$$

Сначала покажем, что такой интеграл сходится. Заметим, что  $f(x) = e^{-x^2}$  — четная функция. Значит

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx = 2 \cdot \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \, dx$$

Заметим, что  $e^{-x^2}$  непрерывна на отрезке  $[0, 1]$ , значит интегрируема, а также что  $e^{-x^2} \leq e^{-x}$  на отрезке  $[1, +\infty]$ , при этом

$$\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = \frac{1}{e}$$

Значит, по признаку Вейерштрасса интеграл сходится. Рассмотрим двойной интеграл и выберем такое исчерпание  $\mathbb{R}^2$ :

$$[-n, n] \times [-n, n]$$

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n \left( \int_{-n}^n e^{-(x^2+y^2)} dy \right) dx = \\ &= \left( \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) \cdot \left( \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) = I^2 \end{aligned}$$

Теперь перейдем к полярным координатам  $(r, \varphi)$  и рассмотрим исчерпание  $\mathbb{R}^2$  кругами:

$$r \leq n. \varphi \in [0, 2\pi]$$

При этом переходе  $\det J = r$ . Значит

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \left( \int_0^n r \cdot e^{-r^2} dr \right) d\varphi = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\pi \cdot \int_0^n r \cdot e^{-r^2} dr$$

Сделаем замену  $r^2 = u$  при такой замене  $dr = \frac{du}{2r}$  и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2\pi \cdot \int_0^n r \cdot e^{-r^2} dr = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_0^{n^2} e^{-u} du = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi \cdot (1 - e^{-n^2}) = \pi$$

Итак  $I^2 = \pi$ , значит  $I = \sqrt{\pi}$ .

## 13 Лекция 13

### 13.1 Абсолютная сходимость несобственных интегралов

Для доказательства дальнейшей теоремы нам понадобится ввести следующие обозначения: Пусть  $f$  определена на  $\Omega$ , обозначим

$$f^+(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0, \\ 0, & f(x) < 0. \end{cases} \quad f^-(x) = \begin{cases} -f(x), & f(x) \leq 0, \\ 0, & f(x) > 0. \end{cases}$$

Итак

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x), \quad |f(x)| = f^+(x) + f^-(x) \\ f^+(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}, \quad f^-(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2}$$

Если  $E$  — измеримо по Жордану, то  $f \in \mathcal{R}(E) \Rightarrow f^+, f^-, |f| \in \mathcal{R}(E)$ .

**Упражнение.** Приведите примеры таких  $f$  и  $E$ , что

1.  $f^+ \in \mathcal{R}(E)$ ,  $f \notin \mathcal{R}(E)$
2.  $f^- \in \mathcal{R}(E)$ ,  $f \notin \mathcal{R}(E)$
3.  $|f| \in \mathcal{R}(E)$ ,  $f \notin \mathcal{R}(E)$

Но если хотя бы две из этих функций интегрируемы, то  $f$  — тоже интегрируема.

**Лемма 13.1.** Пусть  $K \subset \Omega$  — измеримый компакт. Тогда  $\forall \varepsilon > 0 \exists F_\varepsilon \subset K$  — измеримый компакт, что

$$\int_{F_\varepsilon} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k > \int_K \cdots \int f^+ \, dx_1 \dots dx_k - \varepsilon$$

причем на  $F_\varepsilon$  выполнено, что  $f \equiv f^+$ .

*Доказательство.* Пусть  $T = \{\Delta_j\}$  — разбиение  $\Omega$ .

$$\bar{s}(f^+, T) = \sum_j \inf_{\Delta_j} f^+ \cdot \mu(\Delta_j)$$

Заметим, что если  $\exists x \in \Delta_j$ , что  $f(x) \leq 0$ , то  $f^+(x) = 0$ , а значит  $\inf_{\Delta_j} f^+ = 0$ .

Поэтому достаточно суммировать только по тем  $\Delta_j$ , на которых принимаются положительные значения. Обозначим такие множества  $\Delta'_j$ . Тогда

$$\bar{s}(f^+, T) = \sum_j \inf_{\Delta'_j} f^+ \cdot \mu(\Delta'_j) = \sum_j \inf_{\Delta'_j} f \cdot \mu(\Delta'_j)$$

Поскольку

$$\int \cdots \int_K f^+ dx_1 \dots dx_k = \sup_T \bar{s}(f^+, T)$$

то по свойству супремума  $\forall \varepsilon > 0 \exists T$ :

$$\bar{s}(f^+, T) > \int \cdots \int_K f^+ dx_1 \dots dx_k - \varepsilon$$

Обозначим

$$F_\varepsilon = \bigcup_j \Delta'_j$$

Пусть  $T'$  — разбиение  $F_\varepsilon$ , состоящее из множеств  $\Delta'_j$ . Тогда

$$\sum_j \inf_{\Delta'_j} f \cdot \mu(\Delta'_j) = \bar{s}(f, T') \leq \int \cdots \int_{F_\varepsilon} f dx_1 \dots dx_k$$

Отсюда

$$\int \cdots \int_{F_\varepsilon} f dx_1 \dots dx_k \geq \bar{s}(f, T') = \bar{s}(f^+, T) > \int \cdots \int_K f^+ dx_1 \dots dx_k - \varepsilon$$

□

**Теорема 13.1** (Критерий интегрируемости в несобственном смысле).

Пусть  $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$ . Тогда  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Leftrightarrow |f| \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ .

*Доказательство.*

( $\Leftarrow$ ): Пусть  $|f| \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ ,  $f^+, f^- \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$ . Заметим, что на  $\Omega$  выполнены

$$|f| \geq f^+ \geq 0, \quad |f| \geq f^- \geq 0$$

Тогда по первому признаку сравнения  $f^+, f^- \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ . Тогда

$$f = f^+ - f^- \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$$

( $\Rightarrow$ ): Предположим, что  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ , но  $|f| \notin \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ . Это в точности означает, что

$$\int \cdots \int_{\Omega} |f| dx_1 \dots dx_k = +\infty$$

Отсюда

$$f^+ = \frac{|f| + f}{2} \Rightarrow \int \cdots \int_{\Omega} f^+ dx_1 \dots dx_k = +\infty$$

$$f^- = \frac{|f| - f}{2} \Rightarrow \int \cdots \int_{\Omega} f^- dx_1 \dots dx_k = +\infty$$

Пусть  $\{K_n\}$  — исчерпание  $\Omega$ . Хотим построить такое исчерпание  $\{K'_m\}$ , что при нечетном  $m$ :

$$\int \cdots \int_{K'_m} f dx_1 \dots dx_k > m$$

а при четном  $m$ :

$$\int \cdots \int_{K'_m} f dx_1 \dots dx_k < -m$$

Построим такое исчерпание по индукции.

Шаг 1: Рассмотрим

$$\int \cdots \int_{K_1} |f| dx_1 \dots dx_k$$

Выберем такое  $n_1$ , что

$$\int \cdots \int_{K_{n_1}} f^+ dx_1 \dots dx_k > \int \cdots \int_{K_1} |f| dx_1 \dots dx_k + 2$$

По лемме, существует измеримый компакт  $Q_1$  такой, что  $Q_1 \subset K_{n_1}$  и

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{Q_1} f dx_1 \dots dx_k &> \int \cdots \int_{K_{n_1}} f^+ dx_1 \dots dx_k - 1 > \\ &> \int \cdots \int_{K_1} |f| dx_1 \dots dx_k + 1 \end{aligned}$$

Определим  $K'_1 = K_1 \cup Q_1$ . Тогда

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{K'_1} f dx_1 \dots dx_k &= \\ &= \int \cdots \int_{Q_1} f dx_1 \dots dx_k + \int \cdots \int_{K_1 \setminus Q_1} f dx_1 \dots dx_k > \\ &> \int \cdots \int_{K_1} |f| dx_1 \dots dx_k + 1 - \int \cdots \int_{K_1} |f| dx_1 \dots dx_k = 1 \end{aligned}$$

Второе слагаемое было оценено так:

$$\int \cdots \int_{K_1 \setminus Q_1} f dx_1 \dots dx_k \geq - \int \cdots \int_{K_1 \setminus Q_1} |f| dx_1 \dots dx_k \geq - \int \cdots \int_{K_1} |f| dx_1 \dots dx_k$$

Шаг 2: Рассмотрим

$$\int \cdots \int_{K_2} |f| \, dx_1 \dots dx_k$$

Выберем такое  $n_2 > n_1$ , что  $K'_1 \subset K_{n_2}^o$  и

$$\int \cdots \int_{K_{n_2}} f^- \, dx_1 \dots dx_k > \int \cdots \int_{K'_1 \cup K_2} |f| \, dx_1 \dots dx_k + 3$$

Применим лемму к функции  $-f$ . Тогда существует измеримый компакт  $Q_2 \subset K_{n_2}$  такой, что

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{Q_2} (-f) \, dx_1 \dots dx_k &> \int \cdots \int_{K_{n_2}} f^- \, dx_1 \dots dx_k - 1 > \\ &> \int \cdots \int_{K'_1 \cup K_2} |f| \, dx_1 \dots dx_k + 2 \end{aligned}$$

Определим компакт  $F = K'_1 \cup Q_2 \cup K_2$ . Тогда

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_F (-f) \, dx_1 \dots dx_k &= \\ &= \int \cdots \int_{Q_2} (-f) \, dx_1 \dots dx_k + \int \cdots \int_{(K'_1 \cup K_2) \setminus Q_2} (-f) \, dx_1 \dots dx_k > \\ &> \int \cdots \int_{K'_1 \cup K_2} |f| \, dx_1 \dots dx_k + 2 - \int \cdots \int_{K'_1 \cup K_2} |f| \, dx_1 \dots dx_k = 2 \end{aligned}$$

Второе слагаемое было оценено так:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{(K'_1 \cup K_2) \setminus Q_2} (-f) \, dx_1 \dots dx_k &\geq - \int \cdots \int_{(K'_1 \cup K_2) \setminus Q_2} |f| \, dx_1 \dots dx_k \geq \\ &\geq - \int \cdots \int_{K'_1 \cup K_2} |f| \, dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

По свойству абсолютной непрерывности существует такое  $K'_2$ , что  $F \subset (K'_2)^o$  и тогда

$$\int \cdots \int_{K'_2} (-f) \, dx_1 \dots dx_k > 2$$



Шаг индукции. Пусть построены все  $K'_m$  при  $m < 2j$ .

Шаг 2j: Рассмотрим

$$\int \cdots \int_{K_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k$$

Выберем такое  $n_{2j} > n_{2j-1}$ , что  $K'_{2j-1} \subset K_{n_{2j}}^o$  и

$$\int \cdots \int_{K_{n_{2j}}} f^- \, dx_1 \dots dx_k > \int \cdots \int_{K'_{2j-1} \cup K_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k + (2j + 1)$$

Применим лемму к функции  $-f$ . Тогда существует измеримый компакт  $Q_{2j} \subset K_{n_{2j}}$  такой, что

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{Q_{2j}} (-f) \, dx_1 \dots dx_k &> \int \cdots \int_{K_{n_{2j}}} f^- \, dx_1 \dots dx_k - 1 > \\ &> \int \cdots \int_{K'_{2j-1} \cup K_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k + 2j \end{aligned}$$

Определим компакт  $G = K'_{2j-1} \cup Q_{2j} \cup K_{2j}$ . Тогда

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_G (-f) \, dx_1 \dots dx_k &= \\ &= \int \cdots \int_{Q_{2j}} (-f) \, dx_1 \dots dx_k + \int \cdots \int_{(K'_{2j-1} \cup K_{2j}) \setminus Q_{2j}} (-f) \, dx_1 \dots dx_k > \\ &> \int \cdots \int_{K'_{2j-1} \cup K_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k + 2j - \int \cdots \int_{K'_{2j-1} \cup K_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k = 2j \end{aligned}$$

Второе слагаемое было оценено так:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{(K'_{2j-1} \cup K_{2j}) \setminus Q_{2j}} (-f) \, dx_1 \dots dx_k &\geq - \int \cdots \int_{(K'_{2j-1} \cup K_{2j}) \setminus Q_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k \geq \\ &\geq - \int \cdots \int_{K'_{2j-1} \cup K_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

По свойству абсолютной непрерывности существует такое  $K'_{2j}$ , что  $G \subset (K'_{2j})^o$  и тогда

$$\int \cdots \int_{K'_{2j}} (-f) \, dx_1 \dots dx_k > 2j$$

Шаг  $2j + 1$ : Рассмотрим

$$\int \cdots \int_{K_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k$$

Выберем такое  $n_{2j+1} > n_{2j}$ , что  $K'_{2j} \subset K_{n_{2j+1}}^o$  и

$$\int \cdots \int_{K_{n_{2j+1}}} f^+ \, dx_1 \dots dx_k > \int \cdots \int_{K'_{2j} \cup K_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k + (2j + 2)$$

По лемме, существует измеримый компакт  $Q_{2j+1} \subset K_{n_{2j+1}}$  такой, что

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{Q_{2j+1}} f \, dx_1 \dots dx_k &> \int \cdots \int_{K_{n_{2j+1}}} f^+ \, dx_1 \dots dx_k - 1 > \\ &\int \cdots \int_{K'_{2j} \cup K_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k + (2j + 1) \end{aligned}$$

Определим компакт  $S = K'_{2j} \cup Q_{2j+1} \cup K_{2j+1}$ . Тогда

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_S f \, dx_1 \dots dx_k &= \\ &= \int \cdots \int_{Q_{2j+1}} f \, dx_1 \dots dx_k + \int \cdots \int_{(K'_{2j} \cup K_{2j+1}) \setminus Q_{2j+1}} f \, dx_1 \dots dx_k > \\ &> \int \cdots \int_{K'_{2j} \cup K_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k + (2j + 1) - \int \cdots \int_{K'_{2j} \cup K_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k = 2j + 1 \end{aligned}$$

Второе слагаемое было оценено так:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{(K'_{2j} \cup K_{2j+1}) \setminus Q_{2j+1}} f \, dx_1 \dots dx_k &\geq - \int \cdots \int_{(K'_{2j} \cup K_{2j+1}) \setminus Q_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k \geq \\ &\geq - \int \cdots \int_{K'_{2j} \cup K_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

По свойству абсолютной непрерывности существует такое  $K'_{2j+1}$ , что  $S \subset (K'_{2j+1})^o$  и тогда

$$\int \cdots \int_{K'_{2j+1}} f \, dx_1 \dots dx_k > 2j + 1$$

Таким образом, построено исчерпание, для которого не существует предела

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int \cdots \int_{K'_m} f \, dx_1 \dots dx_k$$

то есть  $f \notin \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ , противоречие.

□

# 14 Лекция 14

**Теорема 14.1** (Сферические координаты в многомерном пространстве).

Определим  $\varphi$  по правилу

$$\begin{cases} x_1 = r \cdot \cos \alpha_1 \cdot \dots \cdot \cos \alpha_{n-1} \\ x_2 = r \cdot \sin \alpha_1 \cdot \cos \alpha_2 \cdot \dots \cdot \cos \alpha_{n-1} \\ x_3 = r \cdot \sin \alpha_2 \cdot \cos \alpha_3 \cdot \dots \cdot \cos \alpha_{n-1} \\ \vdots \\ x_{n-1} = r \cdot \sin \alpha_{n-2} \cdot \cos \alpha_{n-1} \\ x_n = r \cdot \sin \alpha_{n-1} \end{cases} \quad (*)$$

Тогда  $\varphi \in \mathcal{C}^1$ , причем  $\varphi$  является биекцией между множеством

$$\Omega = \{r > 0, \alpha_1 \in (0, 2\pi), \alpha_j \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), j = 2, \dots, n-1\}$$

и множеством

$$G = \mathbb{R}^n \setminus \{x_2 = 0, x_1 \geq 0\}$$

причем

$$\det J_\varphi = r^{n-1} \cos \alpha_2 \cdot \cos^2 \alpha_3 \dots \cos^{n-2} \alpha_{n-1}$$

*Доказательство.* Очевидно, что  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ . Заметим, что на  $\Omega$  выполнено  $\cos \alpha_j > 0$  для  $j = 2, \dots, n-1$  и

$$x_2 = 0 \Leftrightarrow \sin \alpha_1 = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 = \pi \Rightarrow \cos \alpha_1 = -1, x_1 < 0$$

То есть прообраз не определен для точек, у которых  $x_2 = 0, x_1 \geq 0$ . Таким образом  $\varphi(\Omega) \subset G$ . Рассмотрим произвольную точку  $(x_1, \dots, x_n) \in G$  Возведем уравнения (\*) в квадрат и последовательно сложим:

$$\begin{cases} x_1^2 = r^2 \cdot \cos^2 \alpha_1 \cdot \cos^2 \alpha_2 \dots \cos^2 \alpha_{n-1} \\ x_1^2 + x_2^2 = r^2 \cdot \cos^2 \alpha_2 \dots \cos^2 \alpha_{n-1} \\ \vdots \\ x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 = r^2 \cdot \cos^2 \alpha_{n-1} \\ x_1^2 + \dots + x_n^2 = r^2 \end{cases}$$

$$r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} > 0$$

Для  $j = 2, \dots, n-1$  определим косинус:

$$\cos \alpha_j = \frac{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_j^2}}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{j+1}^2}} > 0$$

а для  $\alpha_1$ :

$$\cos \alpha_1 = \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}, \quad \sin \alpha_1 = \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}$$

Поскольку  $\alpha \in (0, 2\pi)$ , то  $\alpha_1$  определен однозначно. Теперь для  $j = 2, \dots, n-1$  определим синус:

$$\sin \alpha_j = \frac{x_{j+1}}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{j+1}^2}}$$

Так как  $\alpha_j \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , то однозначно определен

$$\alpha_j = \arcsin \left( \frac{x_{j+1}}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{j+1}^2}} \right)$$

Остается проверить, что построенные  $(r, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$  задают исходную точку:

$$\begin{aligned} r \cdot \cos \alpha_1 \cdot \dots \cdot \cos \alpha_{n-1} &= \\ &= r \cdot \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}} \cdot \dots \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2}}{r} = x_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r \cdot \sin \alpha_1 \cdot \cos \alpha_2 \cdot \dots \cdot \cos \alpha_{n-1} &= \\ &= r \cdot \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}} \cdot \dots \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2}}{r} = x_2 \end{aligned}$$

Теперь для  $j = 2, \dots, n-1$ :

$$\begin{aligned} r \cdot \sin \alpha_j \cdot \cos \alpha_{j+1} \cdot \dots \cdot \cos \alpha_{n-1} &= \\ &= r \cdot \frac{x_{j+1}}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{j+1}^2}} \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{j+1}^2}}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{j+2}^2}} \cdot \dots \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2}}{r} = x_{j+1} \end{aligned}$$

Таким образом для любой точки  $(x_1, \dots, x_n) \in G$  существует единственный набор  $(r, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) \in \Omega$ , что  $\varphi(r, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) = (x_1, \dots, x_n)$ .  $\square$

**Теорема 14.2** (Теорема о замене переменных в несобственном кратном интеграле).

Пусть  $\varphi : \Omega \rightarrow G$ ,  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Omega)$  — биекция и  $\det J_\varphi$  не обращается в ноль на  $\Omega$ . Тогда, при условии что оба приведенных ниже несобственных интеграла существуют, то

$$\int_G \cdots \int f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \int_\Omega \cdots \int f(\varphi(y_1, \dots, y_k)) \cdot |\det J_\varphi| dy_1 \dots dy_k$$

*Доказательство.* Пусть  $\{\Phi_n\}$  — исчерпание  $\Omega$ , тогда  $\{K_n\} = \{\varphi(\Phi_n)\}$  — исчерпание  $G$ . По теореме 11.1 о замене переменной в кратном интеграле

$$\int_{K_n} \cdots \int f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \int_{\Phi_n} \cdots \int f(\varphi(y_1, \dots, y_k)) \cdot |\det J_\varphi| dy_1 \dots dy_k$$

поскольку оба интеграла существуют, то, устремив  $n \rightarrow \infty$ , получим утверждение теоремы.  $\square$

**Напоминание.** Последовательность  $\{a_n\}$  называется фундаментальной, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n > N : |a_n - a_m| < \varepsilon$$

**Теорема 14.3** (Критерий Коши существования несобственного кратного интеграла).

Пусть  $\Omega$  — открытое множество,  $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$ . Тогда  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$  тогда и только тогда, когда  $\forall \varepsilon > 0 \exists K_\varepsilon \subset \Omega$  — измеримый компакт такой, что для любого измеримого компакта  $K \subset \Omega \setminus K_\varepsilon$ :

$$\int_K \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k < \varepsilon$$

*Доказательство.*

( $\Rightarrow$ ): Пусть  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Rightarrow |f| \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ . Пусть  $\{K_n\}$  — какое-либо исчерпание  $\Omega$ .

Определим последовательность

$$a_n = \int_{K_n} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k$$

она имеет предел, а значит она фундаментальна, то есть

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n > N$ :

$$\int_{K_m} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k - \int_{K_n} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k < \varepsilon$$

Для каждого  $\varepsilon > 0$  положим  $K_\varepsilon = K_{N+1}$ . Пусть  $K \subset \Omega \setminus K_{N+1}$ . Поскольку  $\{K_n\}$  — исчерпание  $\Omega$ , то  $\exists m \in \mathbb{N} : K \subset K_m$ . Значит  $K \subset K_m \setminus K_{N+1}$  и

$$\int_K \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k \leq \int_{K_m \setminus K_{N+1}} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k = a_m - a_{N+1} < \varepsilon$$

( $\Leftarrow$ ): Выберем  $\varepsilon = 1$  и положим  $K_1 = K_\varepsilon$ . Построим  $K_1$  до исчерпания  $\{K_n\}$  области  $\Omega$ . По условию, если  $K \subset \Omega \setminus K_1$ , то

$$\int_K \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k < 1$$

Заметим, что  $K_n \setminus K_1 \subset \Omega \setminus K_1$ . Тогда для  $n \geq 2$ :

$$\int_{K_n \setminus K_1} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k < 1$$

Поскольку  $K_1$  — компакт и  $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$ , то

$$\int_{K_1} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k = C$$

Таким образом

$$\begin{aligned} \int_{K_n} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k &= \\ &= \int_{K_1} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k + \int_{K_n \setminus K_1} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k < C + 1 \end{aligned}$$

Получили, что возрастающая последовательность интегралов

$$\int_{K_n} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k$$

ограничена, а значит она сходится. Значит  $|f| \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ . Таким образом, по теореме 13.1 выполнено  $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ .

□

**Пример** (Интегрируемость  $1/r^p$  по проколотому единичному шару и его внешности).

Рассмотрим функцию

$$f(x_1, \dots, x_k) = \frac{1}{\left(\sqrt{x_1^2 + \dots + x_k^2}\right)^p}$$

и интеграл

$$\int \cdots \int_{0 < \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_k^2} < 1} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

Поймем при каких  $p$  он сходится:

$$\begin{aligned} & \int \cdots \int_{0 < \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_k^2} < 1} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \\ &= \int \cdots \int_{0 < r < 1} f(\varphi(x_1, \dots, x_k)) \cdot r^{k-1} \cdot \cos \alpha_2 \cdot \dots \cos^{k-2} \alpha_{k-1} dr d\alpha_1 \dots d\alpha_{k-1} = \\ &= \int_0^1 \frac{1}{r^{p-k+1}} dr \cdot \int_0^{2\pi} 1 d\alpha_1 \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \alpha_2 d\alpha_2 \cdots \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{k-2} \alpha_{k-1} d\alpha_{k-1} \stackrel{p \leq k}{=} \\ &\stackrel{p \leq k}{=} \frac{1}{k-p} \cdot 2\pi \cdot B\left(\frac{1+1}{2}, \frac{0+1}{2}\right) \cdot B\left(\frac{2+1}{2}, \frac{0+1}{2}\right) \cdots B\left(\frac{k-1}{2}, \frac{0+1}{2}\right) = \\ &= \frac{1}{k-p} \cdot 2\pi \cdot \frac{\Gamma(1)\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{3}{2})} \cdot \frac{\Gamma(\frac{3}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(2)} \cdots \frac{\Gamma(\frac{k-1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{k}{2})} = \\ &= \frac{2\pi}{k-p} \cdot \frac{(\sqrt{\pi})^{k-2}}{\Gamma(\frac{k}{2})} = \frac{2 \cdot \pi^{\frac{k}{2}}}{(k-p) \cdot \Gamma(\frac{k}{2})} \end{aligned}$$

Теперь рассмотрим интеграл

$$\int \cdots \int_{\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_k^2} > 1} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

$$\begin{aligned} & \int \cdots \int_{K_n} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \\ &= \int_1^\infty \frac{1}{r^{p-k+1}} dr \cdot \int_0^{2\pi} 1 d\alpha_1 \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \alpha_2 d\alpha_2 \cdots \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{k-2} \alpha_{k-1} d\alpha_{k-1} \stackrel{p \geq k}{=} \\ &\stackrel{p \geq k}{=} \frac{1}{p-k} \cdot 2\pi \cdot B\left(\frac{1+1}{2}, \frac{0+1}{2}\right) \cdot B\left(\frac{2+1}{2}, \frac{0+1}{2}\right) \cdots B\left(\frac{k-1}{2}, \frac{0+1}{2}\right) = \\ &= \frac{1}{p-k} \cdot 2\pi \cdot \frac{\Gamma(1)\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{3}{2})} \cdot \frac{\Gamma(\frac{3}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(2)} \cdots \frac{\Gamma(\frac{k-1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{k}{2})} = \\ &= \frac{2\pi}{p-k} \cdot \frac{(\sqrt{\pi})^{k-2}}{\Gamma(\frac{k}{2})} = \frac{2 \cdot \pi^{\frac{k}{2}}}{(p-k) \cdot \Gamma(\frac{k}{2})} \end{aligned}$$

Передаю привет моим любимым соседям по лекции Севе и Вике



# 15 Лекция 15

## 15.1 Кривые в $\mathbb{R}^n$

**Определение.**

1. Непрерывное отображение  $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^k$  такое, что  $\forall t \in [a, b] :$   
 $\varphi(t) = (x_1(t), \dots, x_k(t))$  называется параметризацией кривой.
2. Пусть  $\varphi_1 : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow \mathbb{R}^k$ ,  $\varphi_2 : [\alpha_2, \beta_2] \rightarrow \mathbb{R}^k$ . Считаем, что  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$  эквивалентны (параметризуют одну и ту же кривую), если существует строго монотонная биекция  $g : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow [\alpha_2, \beta_2]$  такая, что  $\varphi_1 \equiv \varphi_2 \circ g$  на  $[\alpha_1, \beta_1]$ .
3. Кривой называется класс эквивалентности параметризаций по указанному отношению.

**Определение.**

1. Пусть  $\varphi_1 : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow \mathbb{R}^k$ ,  $\varphi_2 : [\alpha_2, \beta_2] \rightarrow \mathbb{R}^k$ . Считаем, что  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$  эквивалентны (параметризуют одну и ту же кривую), если существует строго возрастающая биекция  $g : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow [\alpha_2, \beta_2]$  такая, что  $\varphi_1 \equiv \varphi_2 \circ g$  на  $[\alpha_1, \beta_1]$ .
2. Ориентированной кривой называется класс эквивалентности параметризаций по указанному отношению.

**Определение.**

1. Кривая называется простой, если всякая ее параметризация инъективна.
2. Кривая называется замкнутой, если для любой ее параметризации  $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k$  выполнено равенство  $\varphi(\alpha) = \varphi(\beta)$ .
3. Кривая называется простой замкнутой, если из равенства  $\varphi(t_1) = \varphi(t_2)$  следует, что либо  $t_1 = t_2$ , либо  $\{t_1, t_2\} = \{\alpha, \beta\}$ .

**Определение.** Пусть  $T = \{t_i\}$  — разбиение отрезка  $[\alpha, \beta]$ :

$$\alpha = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = \beta$$

Тогда множество

$$\Lambda(T) = \bigcup_{i=1}^n [\varphi(t_{i-1}), \varphi(t_i)]$$

называется вписанной ломаной в кривую  $\gamma$ .

**Определение.** Число

$$|\Lambda(T)| = \sum_{i=1}^n \|\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})\|$$

называется длиной вписанной ломаной, а число

$$|\gamma| = \sup_T |\Lambda(T)|$$

называется длиной кривой. Если длина кривой конечна, то кривая называется спрямляемой.

**Напоминание.**

1. Функция  $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$  имеет ограниченную вариацию, если

$$\text{var}(f, [\alpha, \beta]) = \sup_T \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})| < +\infty$$

$T$  — разбиение отрезка  $[\alpha, \beta]$ .

2. Отображение  $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k$  имеет ограниченную вариацию, если

$$\sum_{j=1}^k \text{var}(x_j, [\alpha, \beta]) < +\infty$$

где  $T$  — разбиение отрезка  $[\alpha, \beta]$ .

**Теорема 15.1** (Об условиях спрямляемости кривых).

Следующие условия эквивалентны:

1.  $|\gamma| < +\infty$ .
2. Всякая параметризация кривой  $\gamma$  имеет ограниченную вариацию.
3. Существует параметризация кривой  $\gamma$  с ограниченной вариацией.

*Доказательство.*

1. (1)  $\Rightarrow$  (2): Пусть  $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k$  — произвольная параметризация кривой  $\gamma$ ,  $T$  — разбиение отрезка  $[\alpha, \beta]$ . Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \|\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})\| &= \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_1(t_i) - x_1(t_{i-1}))^2 + \cdots + (x_k(t_i) - x_k(t_{i-1}))^2} \geq \\ &\geq \sum_{i=1}^n |x_j(t_i) - x_j(t_{i-1})| \end{aligned}$$

Для всех  $j = 1, \dots, k$ . Перейдем к супремуму и получим, что

$$\text{var}(x_j, [\alpha, \beta]) \leq |\gamma|$$

Отсюда

$$\sum_{j=1}^k \text{var}(x_j, [\alpha, \beta]) \leq k \cdot |\gamma|$$

2. (2)  $\Rightarrow$  (3): Очевидно.

3. (3)  $\Rightarrow$  (1): Пусть существует параметризация  $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k$  и ее вариация ограничена. Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \|\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})\| &= \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_1(t_i) - x_1(t_{i-1}))^2 + \dots + (x_k(t_i) - x_k(t_{i-1}))^2} \leq \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k |x_j(t_i) - x_j(t_{i-1})| = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n |x_j(t_i) - x_j(t_{i-1})| \end{aligned}$$

Перейдем к супремуму и получим, что

$$|\gamma| \leq \sum_{j=1}^k \text{var}(x_j, [\alpha, \beta])$$

□

**Пример** (Неспряляемой кривой).

Построим непрерывную функцию  $\gamma = (x(t), y(t))$  неограниченной вариации:

$$x(t) \equiv t, \quad y(t) = \begin{cases} 0, & t = 0, \\ t \cdot \sin\left(\frac{\pi}{t}\right), & t \in [0, 1] \end{cases}$$

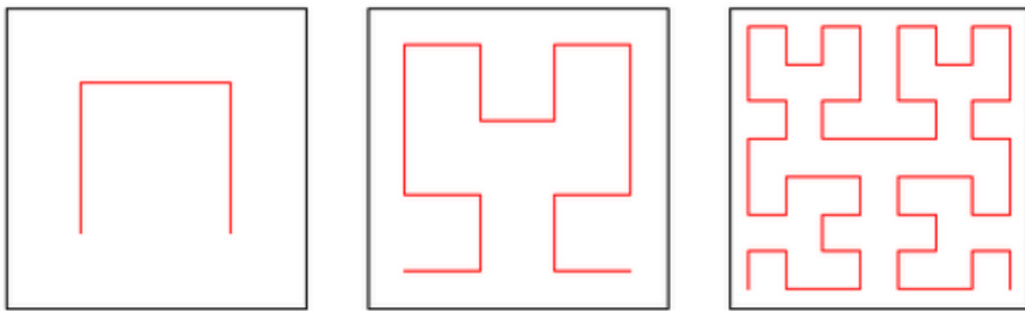
**Пример** (Кривая Пеано).

Рассмотрим квадрат  $[0, 1]^2$ . Разделим его на 4 равных квадрата: (1) — левый нижний, (2) — левый верхний, (3) — правый верхний, (4) — правый нижний. Соединим соседние центры квадратов отрезками по правилу

$$(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (4)$$

Каждый из 4 квадратов делим ещё на 4. В каждом крупном квадрате повторяем тот же порядок обхода, но с поворотом или отражением так, чтобы ломаная

непрерывно переходила из одного крупного квадрата в соседний. Первые три итерации выглядят так:



Таким образом, кривая заполняет квадрат. Кривая Пеано — пример кривой положительной меры.

**Напоминание.** Пусть у кривой  $\gamma$  существует параметризация  $\varphi \in \mathcal{C}^1$ . Тогда

$$|\gamma| = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'_1(t))^2 + \cdots + (x'_k(t))^2} dt$$

**Замечание.** Отображения из класса  $\mathcal{C}^1$ , у которых вектор скорости не обращается в ноль, в этом курсе будем называть гладкими.

## 15.2 Криволинейный интеграл первого рода

**Напоминание.**

1. Пусть  $f$  и  $g$  определены на  $[a, b]$ ,  $T = \{t_i\}$  и  $H = \{\xi_i\}$  — разбиение и разметка отрезка  $[a, b]$  соответственно. Тогда интегральной суммой Римана-Стилтьеса назовем

$$\sigma_s(f, T, H) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (g(t_i) - g(t_{i-1}))$$

2. Если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, d(T) < \delta : |\sigma_s(f, T, H) - I| < \varepsilon$$

то

$$I = \int_a^b f(x) d(g(x))$$

называется интегралом Римана-Стилтьеса.

**Определение.** Пусть  $\gamma$  — кривая с параметризацией

$$\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad \varphi(t) = (x_1(t), \dots, x_k(t))$$

Пусть  $f$  определена на  $\varphi([\alpha, \beta])$ , а кривая  $\gamma$  спрямляема. Криволинейным интегралом первого рода назовем следующий интеграл Римана-Стилтьеса:

$$\int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_k) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x_1(t), \dots, x_k(t)) ds(t)$$

где  $s(t_0)$  — длина образа  $[\alpha, t_0]$ ,  $t_0 \in [\alpha, \beta]$ .

**Определение** (Альтернативное определение криволинейного интеграла первого рода).

1. Пусть  $T = \{t_i\}$  — разбиение отрезка  $[\alpha, \beta]$ ,  $\Delta_i = [\varphi(t_{i-1}), \varphi(t_i)]$ . Множество  $H = \{\xi_i\}$ , где  $\xi_i$  выбран на дуге, которую стягивает отрезок  $\Delta_i$ , называется разметкой кривой. Диаметром вписанной кривой назовем  $d(\Lambda(T))$  — наибольшую из длин отрезков в составе  $\Lambda(T)$ .

2. Выражение

$$\sigma(f, \Lambda(T), H) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot |\Delta_i|$$

назовем интегральной суммой для криволинейного интеграла.

3. Наконец, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T, d(\Lambda(T)) < \delta : |\sigma(f, \Lambda(T), H) - I| < \varepsilon$$

то

$$I = \int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_k) ds$$

называется криволинейным интегралом первого рода.

**Лемма 15.1.** Если для функции  $f$  выполнено одно из определений криволинейного интеграла первого рода для простых кривых, то  $f$  ограничена на  $\varphi([\alpha, \beta])$ .

*Доказательство.*

$$\sigma_s(f, T, \eta) = \sum_{i=1}^n f(\varphi(\eta_i))(s(t_i) - s(t_{i-1}))$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, d(T) < \delta : |\sigma_s - I| < \varepsilon$$

$$I - \varepsilon < \sigma_s < I + \varepsilon$$

Пусть

$$c = \sum_{i \neq m} f(\varphi(\eta_i))(s(t_i) - s(t_{i-1}))$$

Итак

$$I - c - \varepsilon < f(\varphi(\eta_m))(s(t_m) - s(t_{m-1})) < I - c + \varepsilon$$

□

**Лемма 15.2.** Пусть  $\gamma$  — спрямляемая кривая,  $\varphi$  — ее параметризация. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, d(\Lambda(T)) < \delta : |\gamma| - |\Lambda(T)| < \varepsilon$$

*Доказательство.* Без доказательства. □

**Теорема 15.2.** Два определения криволинейных интегралов первого рода эквивалентны.

*Доказательство.* (не спрашивают на экзамене)

1. (1)  $\Rightarrow$  (2): По определению интеграла Римана-Стилтьеса:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, d(T) < \delta : |\sigma_s(f \circ \varphi, T, \eta) - I| < \frac{\varepsilon}{2}$$

то есть

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\varphi(\eta_i)) \cdot (s(t_i) - s(t_{i-1})) - I \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Обозначим  $\xi_i = \varphi(\eta_i)$ . Тогда

$$\sigma(f, \Lambda(T), H) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot |\Delta_i|$$

Пусть  $M = \sup_{\gamma} |f|$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \theta_1 > 0, d(\Lambda(T)) < \theta_1 : |\gamma| - \Lambda(T) < \frac{\varepsilon}{2M}$$

$$\begin{aligned} |\sigma_s - \sigma| &= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (s(t_i) - s(t_{i-1})) - |\Delta_i| \right| \leq \\ &\leq M \cdot \sum_{i=1}^n (s(t_i) - s(t_{i-1}) - |\Delta_i|) \leq M(|\gamma| - \Lambda(T)) < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Заметим, что отображение  $\varphi^{-1}$  непрерывно на компакте, значит, оно равномерно непрерывно. Таким образом, если  $C, D \in \gamma$  такие, что  $\rho(C, D) < \theta_2$ , то  $|\varphi^{-1}(C) - \varphi^{-1}(D)| < \delta$ . Выберем  $\theta = \min\{\theta_1, \theta_2\}$ , тогда при  $d(\Lambda(T)) < \theta$ :

$$|\sigma - I| < \varepsilon$$

2.  $(2) \Rightarrow (1)$ : Аналогично.

□

## 16 Лекция 16

### 16.1 Свойства криволинейного интеграла первого рода

**Напоминание.** Если  $f \in \mathcal{C}([a, b])$ ,  $g$  — функция ограниченной вариации, то существует интеграл

$$\int_a^b f(x) d(g(x))$$

**Утверждение 16.1** (Достаточное условие существования).

Если  $f \in \mathcal{C}(\varphi([\alpha, \beta]))$  и  $\gamma$  спрямляема, то существует интеграл

$$\int_{\gamma} f ds$$

*Доказательство.* Поскольку кривая  $\gamma$  спрямляема, то функция длины дуги  $s(t)$  определена, непрерывна и монотонно возрастает на  $[a, b]$ . Известно, что  $f \in \mathcal{C}(\varphi([\alpha, \beta]))$ , значит  $f(\varphi(t))$  непрерывна на  $[\alpha, \beta]$ . Монотонная функция  $s(t)$  является функцией ограниченной вариации. Тогда по свойству для интеграла Римана-Стилтьеса интеграл существует.  $\square$

**Утверждение 16.2** (Линейность).

Пусть  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$  и существуют интегралы

$$\int_{\gamma} f ds, \quad \int_{\gamma} g ds$$

Тогда существует интеграл

$$\int_{\gamma} (c_1 \cdot f + c_2 \cdot g) ds = c_1 \cdot \int_{\gamma} f ds + c_2 \cdot \int_{\gamma} g ds$$

*Доказательство.* По линейности интеграла Римана-Стилтьеса.  $\square$

**Напоминание.** Пусть  $f$  — функция ограниченной вариации,  $g \in \mathcal{D}([a, b])$ ,  $g' \in \mathcal{R}([a, b])$ . Тогда интеграл Римана-Стилтьеса сводится к интегралу Римана:

$$(S) \int_a^b f(x) d(g(x)) = (R) \int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx$$

**Утверждение 16.3.** Пусть  $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k$  — параметризация кривой  $\gamma$  и  $\varphi \in \mathcal{C}^1$ . Тогда

$$\int_{\gamma} f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \cdot \sqrt{(x'_1(t))^2 + \cdots + (x'_k(t))^2} dt$$



*Доказательство.* Сведем интеграл Римана-Стилтьеса к интегралу Римана:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f \, ds &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \, ds(t) = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \|\varphi'(t)\| \, dt = \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \sqrt{(x_1'(t))^2 + \dots + (x_k'(t))^2} \, dt \end{aligned}$$

□

**Утверждение 16.4.** Интеграл

$$\int_{\gamma} f \, ds$$

не зависит от ориентации.

*Доказательство.* Рассмотрим интегральную сумму

$$\sigma_s(f \circ \varphi, T, H) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta s_i$$

При смене ориентации слагаемые будут записаны в другом порядке, это никак не повлияет на интеграл. □

**Утверждение 16.5.** Пусть  $f \geq g$  на  $\gamma$  и существуют интегралы

$$\int_{\gamma} f \, ds, \quad \int_{\gamma} g \, ds$$

Тогда

$$\int_{\gamma} f \, ds \geq \int_{\gamma} g \, ds$$

*Доказательство.* Заметим, что

$$\sigma_s(f \circ \varphi, T, H) \geq \sigma_s(g \circ \varphi, T, H)$$

Устремим  $d(T) \rightarrow 0$  и получим утверждение. □

**Утверждение 16.6** (Аддитивность).

Если  $\gamma = \gamma_1 \sqcup \gamma_2$  и существуют интегралы

$$\int_{\gamma} f \, ds, \quad \int_{\gamma_1} f \, ds, \quad \int_{\gamma_2} f \, ds$$

Тогда

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_{\gamma_1} f \, ds + \int_{\gamma_2} f \, ds$$

*Доказательство.* Пусть  $T_1$  — разбиение  $\gamma_1$ , а  $T_2$  — разбиение  $\gamma_2$ . Рассмотрим разбиение  $T$ , которое содержит точку стыка  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  и совпадает с  $T_1$  и  $T_2$  на  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  соответственно. Тогда

$$\sigma_s(f \circ \varphi, T, H) = \sigma_s(f \circ \varphi, T_1, H) + \sigma_s(f \circ \varphi, T_2, H)$$

Устремим  $d(T) \rightarrow 0$  и получим утверждение теоремы.  $\square$

**Утверждение 16.7.** Пусть  $f \geq 0$  на  $\gamma = \gamma_1 \sqcup \gamma_2$ . Тогда

$$\int_{\gamma} f \, ds \geq \int_{\gamma_1} f \, ds$$

*Доказательство.* Следует из аддитивности и неотрицательности.  $\square$

**Утверждение 16.8.** Пусть  $\varphi$  — параметризация кривой  $\gamma$ ,  $f$  непрерывна на  $\varphi([\alpha, \beta])$  и  $\gamma$  — спрямляема. Тогда

$$\int_{\gamma} f \, ds \leq M \cdot |\gamma|$$

где  $M = \sup_{\gamma} f$ .

*Доказательство.*

$$\sigma_s(f \circ \varphi, T, H) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta s_i \leq M \cdot \sum_{i=1}^n \Delta s_i = M \cdot |\gamma|$$

Устремим  $d(T) \rightarrow 0$  и получим утверждение теоремы.  $\square$

## 16.2 Криволинейный интеграл второго рода

**Определение.** Пусть  $\gamma$  — ориентированная кривая с параметризацией

$$\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad \varphi(t) = (x_1(t), \dots, x_k(t))$$

Пусть  $f_1, \dots, f_k$  — функции, определенные на  $\gamma$  такие, что для каждого  $i = 1, \dots, k$  существует интеграл

$$\int_{\alpha}^{\beta} f_i(x_1(t), \dots, x_k(t)) \, d(x_i(t))$$

Тогда

$$\int_{\gamma} f_1 \, dx_1 + f_2 \, dx_2 + \dots + f_k \, dx_k := \sum_{i=1}^k \int_{\alpha}^{\beta} f_i(\varphi(t)) \, d(x_i(t))$$

называется криволинейным интегралом второго рода.

**Определение** (Альтернативное определение криволинейного интеграла второго рода).

1. Пусть  $\gamma$  — кривая с параметризацией

$$\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad \varphi(t) = (x_1(t), \dots, x_k(t))$$

Пусть  $f_1, \dots, f_k$  — функции, определенные на  $\gamma$ . Рассмотрим  $T = \{t_i\}$  и  $H = \{\xi_i\}$  — произвольные разбиение и разметка отрезка  $[\alpha, \beta]$ .

2. Обозначим  $\Delta_{ij} = x_i(t_j) - x_i(t_{j-1})$ . Интегральной суммой назовем

$$\sigma(f, T, H) = \sum_{j=1}^n \left( f_1(\varphi(\xi_j)) \Delta x_{1j} + f_2(\varphi(\xi_j)) \Delta x_{2j} + \dots + f_k(\varphi(\xi_j)) \Delta x_{kj} \right)$$

3. Наконец, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T, d(T) < \delta : |\sigma(f, T, H) - I| < \varepsilon$$

то

$$I = \int_{\gamma} f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_k dx_k$$

называется криволинейным интегралом второго рода.

### 16.3 Свойства криволинейного интеграла второго рода

**Утверждение 16.9** (Достаточное условие существования).

Пусть  $f_1, \dots, f_k$  — непрерывны на спрямляемой кривой  $\gamma$ . Тогда существует интеграл

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_k dx_k$$

*Доказательство.* Поскольку  $\gamma$  спрямляема, то каждая  $x_i(t)$  имеет ограниченную вариацию. При этом  $f_i(\varphi(t))$  непрерывна на  $[\alpha, \beta]$ . Тогда по свойству для интеграла Римана-Стилтьеса интеграл существует.  $\square$

**Утверждение 16.10.** Пусть  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$  и существуют интегралы

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_k dx_k, \quad \int_{\gamma} g_1 dx_1 + g_2 dx_2 + \dots + g_k dx_k$$

Тогда существует интеграл

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} (c_1 \cdot f_1 + c_2 \cdot g_1) dx_1 + \cdots + (c_1 \cdot f_k + c_2 \cdot g_k) dx_k = \\ = c_1 \cdot \int_{\gamma} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k + c_2 \cdot \int_{\gamma} g_1 dx_1 + \cdots + g_k dx_k \end{aligned}$$

*Доказательство.* По линейности интеграла Римана-Стилтьеса для каждой координаты.  $\square$

**Утверждение 16.11.** Пусть  $\gamma$  — спрямляемая кривая,  $\varphi \in \mathcal{C}^1([\alpha, \beta])$ . Тогда

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \int_{\alpha}^{\beta} \left( f_1(\varphi(t)) \cdot x'_1(t) + \cdots + f_k(\varphi(t)) \cdot x'_k(t) \right) dt$$

*Доказательство.* Перейдем к интегралу Римана для каждой координаты:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f_i(\varphi(t)) dx_i(t) = \int_{\alpha}^{\beta} f_i(\varphi(t)) \cdot x'_i(t) dt$$

при этом

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \sum_{i=1}^k \int_{\alpha}^{\beta} f_i(\varphi(t)) dx_i(t) = \int_{\alpha}^{\beta} \left( \sum_{i=1}^k f_i(\varphi(t)) \cdot x'_i(t) \right) dt$$

$\square$

**Утверждение 16.12.** При смене ориентации кривой  $\gamma$ , интеграл второго рода меняет знак.

*Доказательство.* Рассмотрим интегральную сумму

$$\sigma(f, T, H) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^k f_i(\varphi(\xi_j))(x_i(t_j) - x_i(t_{j-1}))$$

При смене ориентации кривой, направление движения по ней меняется на противоположное. Если проходить кривую в обратном направлении то на каждом участке разбиения, начальная и конечные точки меняются местами:

$$\Delta'_{ij} = x_i(t_{j-1}) - x_i(t_j) = -(x_i(t_j) - x_i(t_{j-1}))$$

Отсюда

$$\sigma(f, T', H') = - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^k f_i(\varphi(\xi'_j))(x_i(t_j) - x_i(t_{j-1}))$$

Устремим  $d(T') \rightarrow 0$ ,  $d(T) \rightarrow 0$  и получим утверждение теоремы.  $\square$

**Утверждение 16.13.** Пусть  $\gamma = \gamma_1 \sqcup \gamma_2$  и существуют интегралы

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k, \int_{\gamma_1} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k, \int_{\gamma_2} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k$$

Тогда

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \int_{\gamma_1} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k + \int_{\gamma_2} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k$$

*Доказательство.* По свойству аддитивности для интеграла Римана-Стилтьеса по каждой координат:

$$\int_{\gamma} f_i dx_i = \int_{\gamma_1} f_i dx_i + \int_{\gamma_2} f_i dx_i$$

Значит

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \sum_{i=1}^k f_i dx_i &= \sum_{i=1}^k \int_{\gamma} f_i dx_i = \sum_{i=1}^k \left( \int_{\gamma_1} f_i dx_i + \int_{\gamma_2} f_i dx_i \right) = \\ &= \sum_{i=1}^k \int_{\gamma_1} f_i dx_i + \sum_{i=1}^k \int_{\gamma_2} f_i dx_i = \int_{\gamma_1} \sum_{i=1}^k f_i dx_i + \int_{\gamma_2} \sum_{i=1}^k f_i dx_i \end{aligned}$$

□

**Утверждение 16.14.** Пусть  $\gamma \in \mathcal{C}^1$  — кривая,  $f_1, \dots, f_k$  — непрерывны на  $\gamma$ . Обозначим  $\vec{F} = (f_1, \dots, f_k)$ . Тогда

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \int_{\gamma} \vec{F} \cdot (x'_1(t), \dots, x'_k(t)) ds$$

**Замечание.** Пусть  $f : \gamma \rightarrow \mathbb{C}$  — комплекснозначная функция, определенная на кривой  $\gamma$ . Функцию  $f$  можно представить в виде

$$f(x, y) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$$

где  $u(x, y)$  и  $v(x, y)$  — вещественнозначные функции на кривой  $\gamma$ . Определим криволинейный интеграл первого рода от комплекснозначной функции:

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| := \int_{\gamma} u(x, y) ds + i \cdot \int_{\gamma} v(x, y) ds$$

Заметим, что  $dz = dx + idy$ . Значит

$$\begin{aligned} f(z) dz &= (u + iv)(dx + idy) = u dx + iu dy + iv dx + i^2v dy = \\ &= (u dx - v dy) + i(v dx + u dy) \end{aligned}$$

Тогда интеграл второго рода:

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_{\gamma} u dx - v dy + i \int_{\gamma} v dx + u dy$$

Таким образом, криволинейный интеграл второго рода находит широкое применение в комплексном анализе.

# 17 Лекция 17

## 17.1 Потенциальное векторное поле

**Определение.**

1. Пусть  $\Omega$  — область в  $\mathbb{R}^k$ . Отображение  $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ , которое каждой точке  $x \in \Omega$  ставит в соответствие вектор  $F(x) = (f_1(x), \dots, f_k(x))$ , называется векторным полем.
2. Векторное поле называется непрерывным (дифференцируемым), если непрерывна (дифференцируема) каждая  $f_i$ .

**Определение.**

1. Функция  $U : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  такая, что  $U \in \mathcal{C}^1(\Omega)$  и на  $\Omega$  выполнено:

$$\text{grad } U \equiv (f_1, \dots, f_k)$$

называется потенциалом для векторного поля  $\vec{F} = (f_1, \dots, f_k)$ .

2. Непрерывное векторное поле  $(f_1, \dots, f_k)$  в  $\Omega$  называется потенциальным, если для него существует потенциал в  $\Omega$ .

**Теорема 17.1.** Следующие условия эквивалентны:

1.  $\vec{F} = (f_1, \dots, f_k)$  — потенциальное поле в  $\Omega$ .
2. Для любой ломаной  $\Lambda \subset \Omega$  с началом в точке  $A$  и концом в точке  $B$ , интеграл

$$\int_{\Lambda} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k$$

зависит только от точек  $A$  и  $B$  (не зависит от  $\Lambda$ ).

3. Для любой замкнутой ломаной  $\Lambda \subset \Omega$ :

$$\oint_{\Lambda} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k = 0$$

4. Для любой спрямляемой кривой  $\gamma$  в  $\Omega$  с началом в точке  $A$  и концом в точке  $B$  интеграл

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k$$

зависит только от  $A$  и  $B$  (не зависит от  $\gamma$ ).

5. Для любой замкнутой спрямляемой кривой  $\gamma$  в  $\Omega$ :

$$\oint_{\gamma} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = 0$$

*Доказательство.*

1. (1)  $\Rightarrow$  (2): Пусть существует потенциал  $U$ , введем  $A_1, \dots, A_n$  — точки излома ломаной  $\Lambda$ . Обозначим  $\Delta_j = [A_{j-1}, A_j]$  — произвольное звено ломаной длины  $l$ . Обозначим  $A_{j-1} = (x_1^{j-1}, \dots, x_k^{j-1})$ ,  $A_j = (x_1^j, \dots, x_k^j)$  и возьмем натуральную параметризацию для  $\Delta_j$ :

$$\varphi(t) : \begin{cases} x_1 = x_1^{j-1} + u_1 t, \\ \vdots \\ x_k = x_k^{j-1} + u_k t \end{cases}$$

где  $t \in [0, l]$ ,  $(u_1, \dots, u_k)$  — единичный вектор направления от  $A_{j-1}$  к  $A_j$ . Заметим, что поскольку поле потенциально, то

$$\frac{d}{dt}(U(\varphi(t))) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial U}{\partial x_i}(\varphi(t)) \cdot \frac{dx_i}{dt} = \sum_{i=1}^k f_i(\varphi(t)) \cdot u_i$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int_{\Delta_j} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k &= \int_0^l \left( f_1(\varphi(t))u_1 + \cdots + f_k(\varphi(t))u_k \right) dt = \\ &= \int_0^l \frac{d}{dt}(U(\varphi(t))) dt = U(\varphi(l)) - U(\varphi(0)) = U(A_j) - U(A_{j-1}) \end{aligned}$$

Таким образом, суммируя по всем звеньям  $\Delta_j$ , получим

$$\begin{aligned} \int_{\Lambda} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k &= \\ &= (U(A_2) - U(A_1)) + (U(A_3) - U(A_2)) + \cdots + (U(A_n) - U(A_{n-1})) = \\ &= U(A_n) - U(A_1) \end{aligned}$$

2. (2)  $\Rightarrow$  (3): Пусть  $\Lambda$  — произвольная замкнутая ломаная. Выберем на ней две произвольные вершины  $A$  и  $B$ . Тогда ломаную можно представить в виде

$$\Lambda = \Lambda_1 \cup \Lambda_2^-$$



где  $\Lambda_1$  — первая ломаная от  $A$  до  $B$ , а  $\Lambda_2$  — вторая ломаная от  $A$  до  $B$ , а  $\Lambda_2^-$  — ломаная  $\Lambda_2$ , пройденная в обратном направлении. Тогда

$$\begin{aligned} \oint_{\Lambda} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k &= \\ &= \int_{\Lambda_1} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k + \int_{\Lambda_2^-} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \\ &= \int_{\Lambda_1} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k - \int_{\Lambda_2} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k \end{aligned}$$

Поскольку  $\Lambda_1$  и  $\Lambda_2$  соединяют точки  $A$  и  $B$ , то интегралы от них совпадают, значит, искомый интеграл по замкнутому контуру равен нулю.

3. (3)  $\Rightarrow$  (2): Пусть  $\Lambda_1$  и  $\Lambda_2$  — произвольные ломаные, соединяющие точки  $A$  и  $B$ , обозначим  $\Lambda = \Lambda_1 \cup \Lambda_2^-$ . Тогда

$$\begin{aligned} \oint_{\Lambda} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k &= \\ &= \int_{\Lambda_1} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k + \int_{\Lambda_2^-} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \\ &= \int_{\Lambda_1} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k - \int_{\Lambda_2} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k \end{aligned}$$

Отсюда

$$\int_{\Lambda_1} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \int_{\Lambda_2} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k$$

4. (4)  $\Leftrightarrow$  (5): Аналогично.
5. (2)  $\Rightarrow$  (4): Пусть  $\gamma$  — произвольная кривая соединяющая точки  $A$  и  $B$ , а  $\varphi : [a, b] \rightarrow \Omega$  — ее параметризация. Рассмотрим разбиение  $T_n = \{t_j\}$  отрезка  $[a, b]$  и вписанную ломаную  $\Lambda(T_n)$ , ее звенья обозначим  $\Delta_i$ . Хотим показать, что

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Lambda(T_n)} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k$$

Вычислим интеграл по ломаной

$$\int_{\Lambda(T_n)} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \sum_{i=1}^n \int_{\Delta_i} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k$$

и рассмотрим интегральную сумму Римана-Стилтьеса:

$$\begin{aligned}\sigma(f, T_n, H) &= \sum_{j=1}^n \left( \sum_{i=1}^k f_i(\varphi(\xi_j)) \Delta_{ij} \right) = \sum_{i=1}^k \left( \sum_{j=1}^n f_i(\varphi(\xi_j)) \Delta_{ij} \right) = \\ &= \sum_{i=1}^k \int_{\Delta_i} f_i(\varphi(\xi_j)) dx_1 + \cdots + f_k(\varphi(\xi_i)) dx_k\end{aligned}$$

Аналогично первому пункту введем натуральную параметризацию  $\tilde{\varphi}$  звена  $\Delta_i$ :

$$\tilde{\varphi}(t) : \begin{cases} x_1 = x_1^{i-1} + u_1 t, \\ \vdots \\ x_k = x_k^{i-1} + u_k t \end{cases}$$

где  $t \in [0, |\Delta_i|]$  и  $\vec{u} = (u_1, \dots, u_k)$  и  $\|u\| = 1$ .

$$\begin{aligned}& \int_{\Lambda} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k - \sigma(T_n) = \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\Delta_i} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k - \sum_{i=1}^n \int_{\Delta_i} f_1(\varphi(\xi_i)) dx_1 + \cdots + f_k(\varphi(\xi_i)) dx_k = \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\Delta_i} \left( f_1(x) - f_1(\varphi(\xi_i)) \right) dx_1 + \cdots + \left( f_k(x) - f_k(\varphi(\xi_i)) \right) dx_k = \\ &= \sum_{i=1}^n \int_0^{|\Delta_i|} \left( \left( f_1(\tilde{\varphi}(t)) - f_1(\varphi(\xi_i)) \right) u_1 + \cdots + \left( f_k(\tilde{\varphi}(t)) - f_k(\varphi(\xi_i)) \right) u_k \right) dt\end{aligned}$$

Найдем такой компакт  $E$  в  $\Omega$ , что  $\gamma \subset E^o$ . Поскольку все  $f_j$  непрерывны на  $\Omega$ , то они равномерно непрерывны на  $E$ . Тогда

$$\begin{aligned}& \int_0^{|\Delta_i|} \left( \left( f_1(\tilde{\varphi}(t)) - f_1(\varphi(\xi_i)) \right) u_1 + \cdots + \left( f_k(\tilde{\varphi}(t)) - f_k(\varphi(\xi_i)) \right) u_k \right) dt \leq \\ & \leq |\Delta_i| \cdot \max |g| \leq \varepsilon \cdot |\Delta_i| \cdot \sum_{i=1}^k |u_i| \stackrel{(1)}{\leq} \varepsilon \cdot \sqrt{k} \cdot |\Delta_i|\end{aligned}$$

где

$$g = \left( f_1(\tilde{\varphi}(t)) - f_1(\varphi(\xi_i)) \right) u_1 + \cdots + \left( f_k(\tilde{\varphi}(t)) - f_k(\varphi(\xi_i)) \right) u_k$$

(1): Применили неравенство между средним арифметическим и средним квадратичным:

$$\frac{1}{k} \cdot \sum_{i=1}^n |u_i| \leq \sqrt{\frac{1}{k} \cdot \sum_{i=1}^k u_i^2} = \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Итак

$$\left| \int_{\Lambda(T_n)} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k - \sigma(T_n) \right| \leq \varepsilon \cdot \sqrt{k} \cdot \sum_i |\Delta_i| \leq \varepsilon \cdot \sqrt{k} \cdot |\gamma|$$

6. (4)  $\Rightarrow$  (1): Пусть  $A \in \Omega$  — произвольная точка,  $\gamma$  — кривая, соединяющая точки  $A$  и  $B$ . Положим

$$U(B) = \int_{\gamma} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k$$

Хотим показать, что  $\forall B \in \Omega$  и  $\forall i = 1, \dots, k$  существует

$$\frac{\partial U}{\partial x_i}(B) = f_i(B)$$

Рассмотри точку  $B' = B + (0, \dots, \Delta x_i, \dots, 0)$ . Аналогично предыдущим пунктам введем натуральную параметризацию  $\varphi$  для  $BB'$ :  $\varphi(t) = B + \vec{u} \cdot t$  где  $t \in [0, |\Delta x_i|]$  и  $\vec{u} = (u_1, \dots, u_k)$  и  $\|u\| = 1$ .

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Delta x_i} \cdot (U(B') - U(B)) &= \frac{1}{\Delta x_i} \cdot \int_{BB'} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k = \\ &= \frac{1}{\Delta x_i} \cdot \int_0^{|\Delta x_i|} (f_1(\varphi(t))u_1 + \dots + f_k(\varphi(t))u_k) dt = \frac{1}{\Delta x_i} \cdot \int_0^{|\Delta x_i|} f_i(\varphi(t))u_i dt \end{aligned}$$

Остается заметить, что  $\exists c \in [0, |\Delta x_i|] : f_i(\varphi(c)) \rightarrow f_i(B)$ . Таким образом

$$\frac{\partial U}{\partial x_i}(B) = f_i(B)$$

□

## 17.2 Формула Грина для областей специального вида

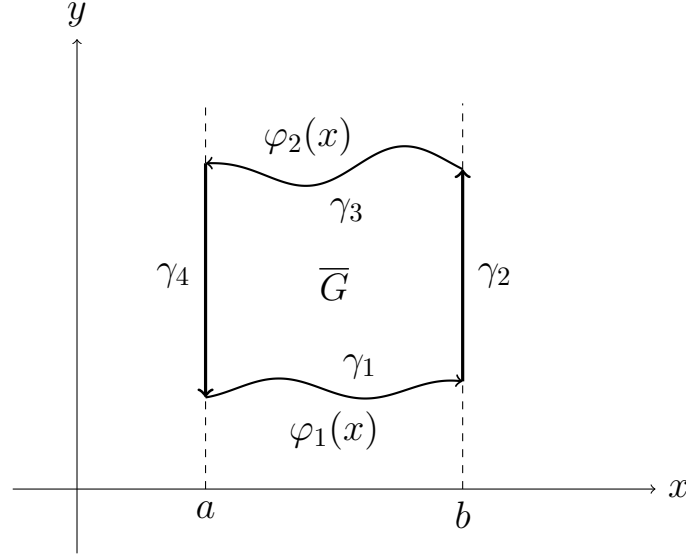
### Лемма 17.1.

Пусть  $\gamma$  — кривая, ограничивающая область  $G$  в  $\mathbb{R}^2$ ,  $P \in \mathcal{C}^1(\bar{\Omega})$ ,  $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{C}([a, b])$ . Тогда

$$\oint_{\gamma} P dx = \iint_{\bar{G}} (-P'_y) dx dy$$

где

$$\overline{G} = \{(x, y) : x \in [a, b], \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$



*Доказательство.* Заметим, что  $x = \text{const}$  на кривых  $\gamma_2$  и  $\gamma_4$  и напомним параметризацию для  $\gamma_1$  и  $\gamma_3$ :

$$\gamma_1 : \begin{cases} x = x \in [a, b], \\ y = \varphi_1(x) \end{cases}, \quad \gamma_3 : \begin{cases} x = x \in [a, b], \\ y = \varphi_2(x) \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} P \, dx &= \int_{\gamma_1} P \, dx + \int_{\gamma_2} P \, dx + \int_{\gamma_3} P \, dx + \int_{\gamma_4} P \, dx = \\ &= \int_{\gamma_1} P \, dx + \int_{\gamma_3} P \, dx = \int_a^b P(x, \varphi_1(x)) \, dx - \int_a^b P(x, \varphi_2(x)) \, dx \\ \iint_{\overline{G}} (-P'_y) \, dx dy &= \int_a^b \left( \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} (-P'_y) \, dy \right) dx = \int_a^b P(x, \varphi_1(x)) - P(x, \varphi_2(x)) \, dx \end{aligned}$$

Отсюда

$$\oint_{\gamma} P \, dx = \iint_{\overline{G}} (-P'_y) \, dx dy$$

□

**Лемма 17.2.** Пусть  $\gamma$  — кривая, ограничивающая область  $G$  в  $\mathbb{R}^2$ ,  $Q \in \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$ ,  $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{C}([a, b])$ . Тогда

$$\oint_{\gamma} Q \, dy = \iint_{\overline{G}} Q'_x \, dx dy$$

где

$$\overline{G} = \{(x, y) : y \in [a, b], \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y)\}$$

**Теорема 17.2** (Формула Грина для областей специального вида).

Пусть  $\gamma$  — кривая, ограничивающая выпуклую область  $G$  в  $\mathbb{R}^2$ ,  $P, Q \in \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$ .

Тогда

$$\oint_{\gamma} P dx + Q dy = \iint_{\overline{G}} (Q'_x - P'_y) dx dy$$

*Доказательство.*

1. Проведем семейство вертикальных прямых и разрежем область  $G$  на области, подходящие под лемму для  $P$ . Применим лемму для каждой области и сложим интегралы по аддитивности.
2. Проведем семейство горизонтальных прямых и разрежем область  $G$  на области, подходящие под лемму для  $Q$ . Применим лемму для каждой области и сложим интегралы по аддитивности.

Таким образом, доказав утверждение для  $P$  и для  $Q$  отдельно, получим утверждение теоремы.  $\square$

**Теорема 17.3** (Достаточное условие потенциального поля в односвязной области). Пусть  $F = (P, Q)$  — векторное поле,  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  — односвязная выпуклая область и  $\partial\Omega$  — связное множество. Тогда если  $P, Q \in \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$  и  $Q'_x = P'_y$ , то  $(P, Q)$  — потенциальное поле.

*Доказательство.* Пусть  $\gamma$  — произвольная замкнутая ломаная без самопересечений, лежащая в  $\Omega$ , обозначим  $\Phi$  — область, которую ограничивает  $\gamma$ . Тогда по формуле Грина:

$$\oint_{\gamma} P dx + Q dy = \iint_{\Phi} (Q'_x - P'_y) dx dy = 0$$

Значит по теореме 17.1 известно, что  $(P, Q)$  — потенциальное поле.  $\square$

**Пример.** Условие односвязности области  $\Omega$  нельзя опустить. Пусть  $\Omega = \{(x, y) : 0 < x^2 + y^2 < R\}$ . Возьмем

$$P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$P'_y = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad Q'_x = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \Rightarrow P'_y = Q'_x$$

$$\oint \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2} = \left| \begin{array}{l} x = r \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \varphi \end{array} \right| = \frac{1}{r^2} \cdot \int_0^{2\pi} r^2 \cdot \cos^2 \varphi + r^2 \cdot \sin^2 \varphi \, d\varphi = 2\pi \neq 0$$

**Замечание.** Если пользоваться формулой Грина для треугольника, можно показать это утверждение для произвольных односвязных областей.

## 18 Лекция 18

### 18.1 Формула Грина для треугольника

**Лемма 18.1.** Пусть  $\Delta$  — треугольник,  $\gamma$  — его граница, ориентированная против часовой стрелки. Тогда

1.

$$\oint_{\gamma} x \, dx = \oint_{\gamma} y \, dy = 0$$

2.

$$\oint_{\gamma} x \, dy = - \oint_{\gamma} y \, dx = S(\Delta)$$

*Доказательство.*

1. Предъявим потенциал

$$U = \frac{x^2}{2} \Rightarrow U'_x = x, \quad U'_y = 0$$

аналогично для второго интеграла.

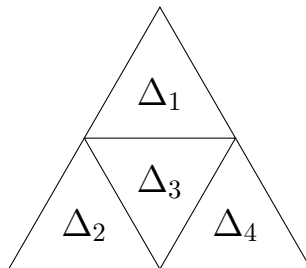
2. Нужно просто вычислить интеграл (появится чуть позже).

□

**Теорема 18.1.** Пусть  $\bar{\Delta} \subset \Omega$  — треугольник,  $\gamma$  — кривая, состоящая из сторон треугольника,  $(P, Q)$  — дифференцируемое векторное поле в  $\Omega$ ,  $Q'_x - P'_y \in \mathcal{C}(\Omega)$ . Тогда

$$\oint_{\gamma} P \, dx + Q \, dy = \iint_{\bar{\Delta}} (Q'_x - P'_y) \, dx dy$$

*Доказательство.* Разобьем наш треугольник на 4 треугольника:



и обозначим  $\gamma_k$  — ориентированные против часовой стрелки границы каждого из треугольников. Обозначим

$$M = \oint_{\gamma} P \, dx + Q \, dy - \iint_{\bar{\Delta}} (Q'_x - P'_y) \, dx dy$$

Заметим, что

$$\oint_{\gamma} P dx + Q dy = \sum_{k=1}^4 \left( \oint_{\gamma_k} P dx + Q dy \right)$$

а также

$$\iint_{\bar{\Delta}} (Q'_x - P'_y) dxdy = \sum_{k=1}^4 \left( \iint_{\bar{\Delta}_k} (Q'_x - P'_y) dxdy \right)$$

Значит

$$M = \sum_{k=1}^4 \left( \oint_{\gamma_k} P dx + Q dy - \iint_{\bar{\Delta}_k} (Q'_x - P'_y) dxdy \right)$$

Обозначим

$$M_k = \left( \oint_{\gamma_k} P dx + Q dy - \iint_{\bar{\Delta}_k} (Q'_x - P'_y) dxdy \right)$$

Тогда  $|M| \leq 4 \cdot \max_k |M_k|$  и найдется хотя бы один треугольник для которого  $|M_k| \geq \frac{|M|}{4}$ . Выберем этот треугольник и назовем его  $\Delta_1$ . Таким образом

$$\left| \oint_{\gamma_1} P dx + Q dy - \iint_{\bar{\Delta}_1} (Q'_x - P'_y) dxdy \right| \geq \frac{|M|}{4}$$

Теперь рассмотрим треугольник  $\Delta_1$  и разобьем его на 4 треугольника и выберем  $\Delta_2$ . Продолжая процесс деления, получим последовательность вложенных треугольников  $\Delta_n$ , таких, что

$$\left| \oint_{\gamma_n} P dx + Q dy - \iint_{\bar{\Delta}_n} (Q'_x - P'_y) dxdy \right| \geq \frac{|M|}{4^n}$$

Где  $\gamma_n$  — граница  $\Delta_n$ . Также для  $\Delta_n$  обозначим:  $D_n = \frac{D}{2^n}$  — диаметр,  $P_n = \frac{P}{2^n}$  — периметр,  $S_n = \frac{S}{4^n}$  — площадь. Для каждого треугольника  $\Delta_n$  выберем точку  $(x_n, y_n)$  внутри него (например центр). Разложим  $P$  и  $Q$  по формуле Тейлора:

$$P(x, y) = P(x_n, y_n) + P'_x(x_n, y_n) \cdot (x - x_n) + P'_y(x_n, y_n) \cdot (y - y_n) + \alpha_n(x, y) \cdot r_n(x, y)$$

$$Q(x, y) = Q(x_n, y_n) + Q'_x(x_n, y_n) \cdot (x - x_n) + Q'_y(x_n, y_n) \cdot (y - y_n) + \beta_n(x, y) \cdot r_n(x, y)$$



где  $r_n(x, y) = \sqrt{(x - x_n)^2 + (y - y_n)^2}$  и  $\alpha_n, \beta_n \rightarrow 0$  при  $(x, y) \rightarrow (x_n, y_n)$ . Подставим разложение в интеграл и воспользуемся леммой 18.1:

$$\begin{aligned}
& \oint_{\gamma_n} P \, dx + Q \, dy = \\
& = \oint_{\gamma_n} (P(x_n, y_n) + P'_x(x_n, y_n)(x - x_n) + P'_y(x_n, y_n)(y - y_n) + \alpha_n \cdot r_n(x, y)) \, dx + \\
& + \oint_{\gamma_n} (Q(x_n, y_n) + Q'_x(x_n, y_n)(x - x_n) + Q'_y(x_n, y_n)(y - y_n) + \beta_n \cdot r_n(x, y)) \, dy = \\
& = \underbrace{P(x_n, y_n) \cdot \oint_{\gamma_n} dx}_{=0} + \underbrace{P'_x(x_n, y_n) \cdot \oint_{\gamma_n} (x - x_n) \, dx}_{=0} + \\
& + P'_y(x_n, y_n) \cdot \oint_{\gamma_n} (y - y_n) \, dx + \oint_{\gamma_n} \alpha_n \cdot r_n \, dx + \underbrace{Q(x_n, y_n) \cdot \oint_{\gamma_n} dy}_{=0} + \\
& + Q'_x(x_n, y_n) \cdot \oint_{\gamma_n} (x - x_n) \, dy + \underbrace{Q'_y(x_n, y_n) \cdot \oint_{\gamma_n} (y - y_n) \, dy}_{=0} + \oint_{\gamma_n} \beta_n \cdot r_n \, dy
\end{aligned}$$

Теперь заметим, что

$$\begin{aligned}
\oint_{\gamma_n} (y - y_n) \, dx &= \oint_{\gamma_n} y \, dx - y_n \cdot \oint_{\gamma_n} dx = -S_n \\
\oint_{\gamma_n} (x - x_n) \, dy &= \oint_{\gamma_n} x \, dy - x_n \cdot \oint_{\gamma_n} dy = S_n
\end{aligned}$$

Таким образом

$$\oint_{\gamma_n} P \, dx + Q \, dy = (Q'_x(x_n, y_n) - P'_y(x_n, y_n)) \cdot S_n + \oint_{\gamma_n} (\alpha_n \cdot r_n \, dx + \beta_n \cdot r_n \, dy)$$

Рассмотрим функцию  $f = Q'_x - P'_y$ . Заметим, что

$$\begin{aligned} \iint_{\overline{\Delta_n}} f(x, y) \, dxdy &= \iint_{\overline{\Delta_n}} (f(x_n, y_n) + (f(x, y) - f(x_n, y_n))) \, dxdy = \\ &= f(x_n, y_n) \cdot \iint_{\overline{\Delta_n}} dxdy + \iint_{\overline{\Delta_n}} (f(x, y) - f(x_n, y_n)) \, dxdy = \\ &= f(x_n, y_n) \cdot S_n + \iint_{\overline{\Delta_n}} (f(x, y) - f(x_n, y_n)) \, dxdy \end{aligned}$$

Таким образом

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma_n} P \, dx + Q \, dy - \iint_{\overline{\Delta_n}} f \, dxdy &= \\ &= \oint_{\gamma_n} (\alpha_n \cdot r_n \, dx + \beta_n \cdot r_n \, dy) - \iint_{\overline{\Delta_n}} (f(x, y) - f(x_n, y_n)) \, dxdy \end{aligned}$$

Оценим первое слагаемое. Обозначим  $\omega_n = \max_{\gamma_n} \sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2}$  и заметим, что  $\omega_n \rightarrow 0$ . Также очевидно, что  $r_n(x, y) \leq D_n$ .

$$\begin{aligned} \left| \oint_{\gamma_n} (\alpha_n \cdot r_n \, dx + \beta_n \cdot r_n \, dy) \right| &\leq \omega_n \cdot D_n \cdot \oint_{\gamma_n} (|dx| + |dy|) \leq \\ &\leq \omega_n \cdot D_n \cdot \sqrt{2} P_n = \sqrt{2} \cdot \omega_n \cdot \frac{DP}{4^n} \end{aligned}$$

где

$$\oint_{\gamma_n} (|dx| + |dy|) \leq \sqrt{2} \cdot \int_{\gamma_n} ds = \sqrt{2} \cdot P_n$$

Теперь оценим второе слагаемое. Поскольку  $f$  непрерывна на компакте  $\overline{\Delta_n}$ , то она равномерно непрерывна на  $\overline{\Delta_n}$ . Тогда для всех  $x \in \Delta_n$ :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \, d(\delta_n) < \delta : |f(x, y) - f(x_n, y_n)| < \varepsilon_n$$

Отсюда

$$\left| \iint_{\overline{\Delta_n}} (f(x, y) - f(x_n, y_n)) \, dxdy \right| < \varepsilon_n \cdot S_n = \varepsilon_n \cdot \frac{S}{4^n}$$

Итак,  $\forall \varepsilon > 0 \exists N, \, \forall n > N$ :

$$\left| \oint_{\gamma_n} P \, dx + Q \, dy - \iint_{\overline{\Delta_n}} f \, dxdy \right| < \varepsilon \cdot \frac{DP + S}{4^n}$$

Но по построению последовательности  $\Delta_n$  выбирался таким, что

$$\left| \oint_{\gamma_n} P dx + Q dy - \iint_{\Delta_n} (Q'_x - P'_y) dx dy \right| \geq \frac{|M|}{4^n}$$

Отсюда получаем, что

$$\frac{|M|}{4^n} \leq \varepsilon \cdot \frac{DP + S}{4^n}$$

Поскольку  $\varepsilon$  произвольно, то  $M = 0$ . □

## 18.2 Формула Грина для замкнутой ломаной

**Теорема 18.2.** Пусть  $\Lambda$  — замкнутая ломаная без самопересечений в  $\Omega$ ,  $P, Q \in \mathcal{D}(\Omega)$ ,  $Q'_x - P'_y \in \mathcal{C}(\Omega)$ . Тогда

$$\oint_{\Lambda} P dx + Q dy = \iint_{\Phi} (Q'_x - P'_y) dx dy$$

*Доказательство.* Построим разбиение многоугольника на треугольники и воспользуемся теоремой [18.1](#)

1. Если многоугольник выпуклый, то выберем любую вершину и проведем из нее диагонали. Получим разбиение на треугольники. Теперь каждого треугольника применяем теорему и суммируем полученные интегралы.
2. Если многоугольник не выпуклый, то проводим семейство параллельных прямых (достаточно часто), что разрезает этот многоугольник на выпуклые многоугольники.

□

**Следствие.** Пусть  $\gamma$  — такая замкнутая простая кривая, что для нее существует последовательность вписанных простых ломаных с максимальной длиной отрезков стремящихся к нулю. Тогда предельным переходом можно распространить формулу Грина на кривую  $\gamma$ .

**Определение.** Если  $\forall z \in \Omega$  существует предел

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

то функция называется аналитической. Обозначают  $f \in \mathcal{A}(\Omega)$ .

**Теорема 18.3.** Пусть  $f \in \mathcal{A}(\Omega)$ ,  $\gamma$  — замкнутая спрямляемая ограниченная кривая, являющаяся границей области  $\Phi \subset \Omega$  для которой справедлива формула Грина. Тогда

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$$

*Доказательство.* Пусть  $f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$ ,  $z = x + iy$ ,  $z_0 = x_0 + iy_0$  и  $\theta = \xi + i \cdot \eta$ . Заметим, что

$$\theta = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \Leftrightarrow f(z) - f(z_0) = \theta \cdot (z - z_0) + \bar{o}(1) \cdot (z - z_0)$$

Распишем правую часть равенства:

$$\begin{aligned} \theta(z - z_0) &= (\xi + i\eta)((x - x_0) + i(y - y_0)) = \\ &= \xi(x - x_0) - \eta(y - y_0) + i(\eta(x - x_0) + \xi(y - y_0)) \end{aligned}$$

Выделив вещественную и мнимую части, получим:

$$\begin{cases} u(x, y) - u(x_0, y_0) = \xi(x - x_0) - \eta(y - y_0) + \bar{o}(1) \cdot \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}, \\ v(x, y) - v(x_0, y_0) = \eta(x - x_0) - \xi(y - y_0) + \bar{o}(1) \cdot \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \end{cases}$$

Это означает, что функции  $u$  и  $v$  дифференцируемы в точке  $M_0 = (x_0, y_0)$ , причем

$$u'_x(x_0, y_0) = \xi, \quad u'_y(x_0, y_0) = -\eta, \quad v'_x(x_0, y_0) = \eta, \quad v'_y(x_0, y_0) = \xi$$

что равносильно условиям Коши-Римана:

$$\begin{cases} \xi = u'_x = v'_y \\ \eta = -u'_y = v'_x \end{cases}$$

Таким образом

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} u(x, y) + i \cdot v(x, y) d(x + iy) = \\ &= \left( \int_{\gamma} u(x, y) dx - v(x, y) dy \right) + i \cdot \left( \int_{\gamma} v(x, y) dx + u(x, y) dy \right) = \\ &= \iint_{\Phi} (-v'_x - u'_y) dxdy + i \cdot \iint_{\Phi} (u'_x - v'_y) dxdy = 0 \end{aligned}$$

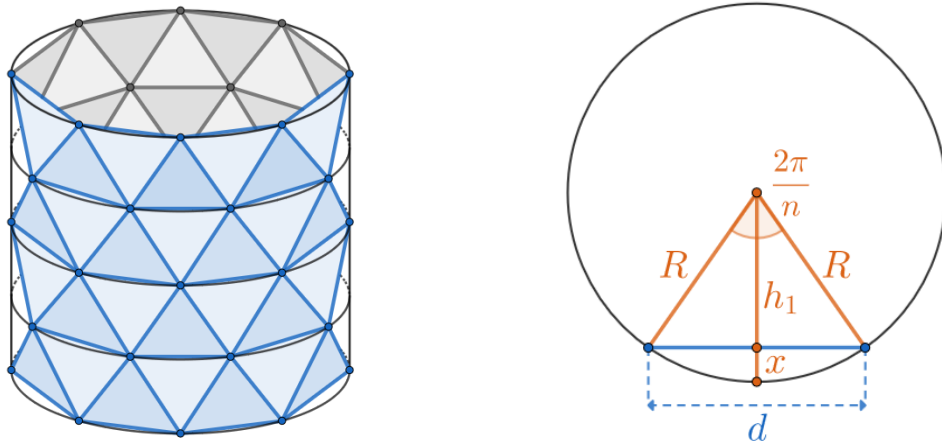
□

# 19 Лекция 19

## 19.1 Поверхности в $\mathbb{R}^n$

**Пример** (Сапог Шварца).<sup>2</sup>

Рассмотрим сечения цилиндра, проходящие на равном расстоянии друг от друга параллельно основаниям цилиндра (и два сечения будут совпадать с основаниями). Пусть между сечениями образовалось  $m$  цилиндрических слоёв. В каждом сечении построим правильный  $n$ -угольник, вписанный в образовавшуюся окружность. Причём пусть вершины в каждом сечении (кроме самого верхнего) находятся ровно на середине дуги между соседними вершинами в соседнем сечении сверху. Соединим отрезками эти точки (а в самом нижнем сечении соединим отрезками все соседние вершины). Получим поверхность, называемую сапогом Шварца.



В каждом слое сапога Шварца находится  $2n$  треугольников, тогда вся эта поверхность состоит из  $2nm$  треугольников. Обозначим  $d$  основания треугольников, являющиеся хордами окружностей.

$$d = 2R \cdot \sin \frac{\pi}{n}, \quad h_1 = R \cdot \cos \frac{\pi}{n}, \quad x = R \left( 1 - \cos \frac{\pi}{n} \right)$$

Тогда по теореме Пифагора можем найти высоту  $h_2$  треугольника из поверхности сапога Шварца:

$$h_2 = \sqrt{\left( \frac{h}{m} \right)^2 + R^2 \left( 1 - \cos \frac{\pi}{n} \right)^2}$$

<sup>2</sup>Взято из [2]

Где  $h$  — высота цилиндра. Значит площадь поверхности сапога Шварца равна:

$$\begin{aligned} S &= 2mn \cdot \frac{1}{2} \cdot 2R \cdot \sin \frac{\pi}{n} \cdot \sqrt{\left(\frac{h}{m}\right)^2 + R^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right)^2} = \\ &= 2\pi R \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \cdot \sqrt{h^2 + R^2 m^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right)^2} \end{aligned}$$

При  $m, n \rightarrow +\infty$ :

$$\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \rightarrow 1$$

но  $m(1 - \cos \frac{\pi}{n})$  может стремиться к любому наперёд заданному неотрицательному числу (или к  $+\infty$ ) в зависимости от относительного характера стремления  $m$  и  $n$ . Таким образом,  $S$  может стремиться к любому наперёд заданному числу, не меньше  $2\pi Rh$  (или к  $+\infty$ ).

### Определение.

1. Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ ,  $\partial\Omega = \gamma$  — кусочно-гладкая кривая. Отображение  $\varphi : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^k$ , где  $k \geq 3$  такое, что  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$

$$\varphi(u, v) = (x_1(u, v), \dots, x_k(u, v))$$

и в  $\Omega$ :

$$\text{rk} \begin{pmatrix} \varphi'_u \\ \varphi'_v \end{pmatrix} = 2$$

называется гладкой параметризацией поверхности.

2. Пусть  $\varphi_1 : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}^k$ ,  $\varphi_2 : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^k$ . Считаем, что  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$  эквивалентны (параметризуют одну и ту же поверхность), если существует биективная  $\psi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$  такая, что  $\det J_\psi \neq 0$ ,  $\psi \in \mathcal{C}^1(\Omega)$  на  $\Omega_1$  и  $\varphi_1 \equiv \varphi_2 \circ \psi$ .
3. Поверхностью называется класс эквивалентности гладких параметризаций по указанному отношению.

**Замечание.** Пусть

$$r(u, v) = (x_1(u, v), \dots, x_k(u, v)) \in \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$$

введем

$$r'_u = ((x_1)'_u, \dots, (x_k)'_u), \quad r'_v = ((x_1)'_v, \dots, (x_k)'_v)$$

и потребуем, чтобы эти векторы были линейно независимыми, то есть

$$\operatorname{rk} \begin{pmatrix} (x_1)'_u & \cdots & (x_k)'_u \\ (x_1)'_v & \cdots & (x_k)'_v \end{pmatrix} = 2$$

В параметризации  $r(u, v)$  в каждой точке поверхности определен дифференциал — линейное отображение  $dr : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^k$  такое, что

$$dr(du, dv) = r'_u du + r'_v dv$$

Рассмотрим прямоугольник со сторонами  $\Delta u$  и  $\Delta v$ . Образом этого прямоугольника при линейном отображении  $dr$  будет параллелограмм, натянутый на векторы

$$a = dr(\Delta u, 0) = r'_u \Delta u, \quad b = dr(0, \Delta v) = r'_v \Delta v$$

Найдем его площадь

$$\begin{aligned} S_{\{a,b\}} &= \|a\| \cdot \|b\| \cdot \sin \alpha = \|r'_u\| \cdot \Delta u \cdot \|r'_v\| \cdot \Delta v \cdot \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \\ &= \|r'_u\| \cdot \Delta u \cdot \|r'_v\| \cdot \Delta v \cdot \sqrt{1 - \left( \frac{r'_u \cdot r'_v}{\|r'_u\| \cdot \|r'_v\|} \right)^2} = \\ &= \sqrt{\|r'_u\|^2 \cdot \|r'_v\|^2 - (r'_u \cdot r'_v)^2} \Delta u \Delta v = \sqrt{EG - F^2} \Delta u \Delta v \end{aligned}$$

где ввели обозначения

$$E = \|r'_u\|^2 = r'_u \cdot r'_u, \quad F = r'_u \cdot r'_v, \quad G = \|r'_v\|^2 = r'_v \cdot r'_v$$

**Определение.** Площадью гладкой поверхности  $\Sigma$  назовем

$$|\Sigma| = \iint_{\bar{\Omega}} \sqrt{EG - F^2} \, dudv$$

**Теорема 19.1.** Площадь поверхности не зависит от параметризации.

*Доказательство.* Без доказательства. □

## 19.2 Поверхностный интеграл первого рода

**Определение.** Пусть  $\Omega$  область в  $\mathbb{R}^2$ ,  $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$  — параметризация поверхности  $\Sigma$  и функция  $f(x, y, z)$  определена на  $\varphi(\bar{\Omega})$ . Тогда интеграл

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS := \iint_{\bar{\Omega}} f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \sqrt{EG - F^2} \, dudv$$

называется поверхностным интегралом первого рода.

**Замечание.** Пусть поверхность  $\Sigma$  задается графиком функции:

$$\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = z(x, y) \end{cases}$$

Для этого случая:

$$\begin{aligned} r'_x &= (1, 0, z'_x), \quad r'_y = (0, 1, z'_y) \\ E &= 1 + (z'_x)^2, \quad F = z'_x \cdot z'_y, \quad G = 1 + (z'_y)^2 \\ EG - F^2 &= (1 + (z'_x)^2)(1 + (z'_y)^2) - (z'_x \cdot z'_y)^2 = 1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2 \end{aligned}$$

Значит, если поверхность  $\Sigma$  задается графиком функции, то

$$\iint_{\Sigma} f \, dS = \iint_{\bar{\Omega}} f(x, y, z(x, y)) \cdot \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} \, dx dy$$

Приведем несколько свойств, следующих из определения:

**Утверждение 19.1** (Достаточное условие существования).

Если  $f \in \mathcal{C}(\varphi(\bar{\Omega}))$ , то существует интеграл

$$\iint_{\Sigma} f \, dS$$

*Доказательство.* Из достаточного условия существования для кратных интегралов. □

**Утверждение 19.2.** Пусть существуют интегралы

$$\iint_{\Sigma} f \, dS, \quad \iint_{\Sigma} g \, dS$$

Тогда  $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$  существует интеграл

$$\iint_{\Sigma} (c_1 \cdot f + c_2 \cdot g) \, dS = c_1 \cdot \iint_{\Sigma} f \, dS + c_2 \cdot \iint_{\Sigma} g \, dS$$

*Доказательство.* Из линейности кратных интегралов. □

**Утверждение 19.3.** Поверхностный интеграл первого рода не зависит от ориентации.

**Утверждение 19.4.** Пусть  $f(\bar{x}) \leq g(\bar{x})$  для всех  $\bar{x} \in \varphi(\bar{\Omega})$ . Тогда

$$\iint_{\Sigma} f \, dS \leq \iint_{\Sigma} g \, dS$$



*Доказательство.* Из монотонности по функции кратных интегралов.  $\square$

**Утверждение 19.5.**

$$\left| \iint_{\Sigma} f \, dS \right| \leq M \cdot |\Sigma|$$

где  $M = \sup_{\Sigma} |f|$ .

*Доказательство.*

$$\begin{aligned} \left| \iint_{\Sigma} f \, dS \right| &\leq \iint_{\Omega} |f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))| \cdot \sqrt{EG - F^2} \, dudv \leq \\ &\leq M \cdot \iint_{\Omega} \sqrt{EG - F^2} = M \cdot |\Sigma| \end{aligned}$$

$\square$

## 20 Лекция 20

### 20.1 Поверхностный интеграл второго рода

**Определение.**

1. Пусть  $\varphi_1 : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}^k$ ,  $\varphi_2 : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^k$ . Считаем, что  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$  эквивалентны если существует биективная гладкая  $\psi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$  такая, что  $\det J_\psi > 0$  на  $\Omega_1$  и  $\varphi_2 \equiv \varphi_1 \circ \psi$ .
2. Ориентированной гладкой поверхностью называется класс эквивалентности гладких параметризаций по указанному отношению.

**Определение.** Ориентированная гладкая поверхность — это поверхность, на которой задано непрерывное векторное поле единичных нормалей.

**Определение.** Пусть  $(\Sigma, \vec{n})$  — ориентированная поверхность,  $(P, Q, R)$  — векторное поле на  $\varphi(\bar{\Omega})$ . Интеграл

$$\iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy := \iint_{\Sigma} (P, Q, R) \cdot \vec{n} \, dS$$

называется поверхностным интегралом второго рода.

**Замечание.** Если  $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ , то

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy &= \iint_{\Sigma} (P, Q, R) \cdot \vec{n} \, dS = \\ &= \iint_{\bar{\Omega}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \sqrt{EG - F^2} \, dudv = \\ &= \iint_{\bar{\Omega}} \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} dudv \end{aligned}$$

**Замечание.** Пусть поверхность  $\Sigma$  задается графиком функции:

$$\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = z(x, y) \end{cases}$$

Тогда

$$\iint_{\Sigma} R \, dxdy = \iint_{\bar{\Omega}} R(x, y, z(x, y)) \, dxdy$$

**Утверждение 20.1.** Поверхностный интеграл второго рода не зависит от выбора параметризации.

*Доказательство.* Без доказательства. □

**Утверждение 20.2.** Пусть  $\Sigma$  — гладкая поверхность,  $P, Q, R \in \mathcal{C}(\varphi(\bar{\Omega}))$ . Тогда существует интеграл

$$\iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy$$

*Доказательство.* Пусть  $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ . Тогда

$$\iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iint_{\bar{\Omega}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, dS$$

Заметим, что  $P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma \in \mathcal{C}(\bar{\Omega})$ . Значит интеграл существует по достаточному условию для поверхностного интеграла первого рода. □

**Утверждение 20.3.** Поверхностный интеграл второго рода меняет знак при смене ориентации.

*Доказательство.*

$$\iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iint_{\Sigma} (P, Q, R) \cdot \vec{n} \, dS$$

При смене ориентации, нормаль меняется на противоположную. Отсюда скалярное произведение, а значит и сам интеграл, тоже меняет знак. □

**Утверждение 20.4** (Линейность).

Пусть заданы векторные поля  $(P_1, Q_1, R_1)$  и  $(P_2, Q_2, R_2)$  и существуют интегралы

$$\iint_{\Sigma} P_1 \, dydz + Q_1 \, dzdx + R_1 \, dxdy, \quad \iint_{\Sigma} P_2 \, dydz + Q_2 \, dzdx + R_2 \, dxdy$$

Тогда  $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$  существует интеграл

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} (c_1 \cdot P_1 + c_2 \cdot P_2) \, dydz + (c_1 \cdot Q_1 + c_2 \cdot Q_2) \, dzdx + (c_1 \cdot R_1 + c_2 \cdot R_2) \, dxdy = \\ & = c_1 \cdot \iint_{\Sigma} P_1 \, dydz + Q_1 \, dzdx + R_1 \, dxdy + c_2 \cdot \iint_{\Sigma} P_2 \, dydz + Q_2 \, dzdx + R_2 \, dxdy \end{aligned}$$

*Доказательство.* Свести к интегралу пегового рода и воспользоваться линейностью.  $\square$

**Замечание.** Пусть  $\Sigma$  — простая гладкая поверхность,  $(P, Q, R)$  — непрерывное векторное поле скоростей частиц. И в каждой точке задана непрерывная функция  $\rho(x, y, z)$  — плотность. Тогда масса, протекающая через  $\Sigma$  за единицу времени в точности равна

$$\iint_{\Sigma} \rho((P, Q, R) \cdot \vec{n}) dS$$

## 20.2 Формула Стокса

**Определение.** Циркуляцией векторного поля  $(P, Q, R)$  по замкнутой простой кривой на поверхности называется криволинейный интеграл второго рода

$$\oint_{\gamma} P dx + Q dy + R dz$$

взятый в данном направлении обхода.

**Определение.** Направление обхода на ориентированной гладкой поверхности положительно, если обход осуществляется против часовой стрелки относительно вектора нормали (по правилу правой руки).

**Теорема 20.1** (Формула Стокса).

Пусть  $(\Sigma, \vec{n})$  — ориентированная простая поверхность класса  $\mathcal{C}^2$  с параметризацией  $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $\partial\Omega = \gamma$ ,  $\Gamma = \varphi(\gamma)$  — ориентированная кривая с положительным направлением обхода и  $(P, Q, R)$  — векторное поле класса  $\mathcal{C}^1$  на  $\Sigma$ . Тогда

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

*Доказательство.* Для начала докажем для случая  $P = Q = 0$ , то есть для векторного поля  $(0, 0, R)$ . Пусть

$\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  — параметризация кривой  $\gamma$ . Тогда  $\varphi \circ \psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$  — параметризация кривой  $\Gamma$ . Таким образом

$$dz = (z'_u \cdot u'_t + z'_v \cdot v'_t) dt$$

Значит

$$\begin{aligned}
\oint_{\Gamma} R \, dz &= \int_a^b R(x, y, z)(z'_u \cdot u'_t + z'_v \cdot v'_t) \, dt = \oint_{\gamma} R \cdot z'_u \, du + R \cdot z'_v \, dv = \\
&= \iint_{\bar{\Omega}} (R \cdot z'_v)'_u - (R \cdot z'_u)'_v \, dudv = \iint_{\bar{\Omega}} (R'_u \cdot z'_v - R'_v \cdot z'_u) \, dudv \\
R'_u &= R'_x \cdot x'_u + R'_y \cdot y'_u + R'_z \cdot z'_u, \quad R'_v = R'_x \cdot x'_v + R'_y \cdot y'_v + R'_z \cdot z'_v
\end{aligned}$$

Отсюда

$$R'_u \cdot z'_v - R'_v \cdot z'_u = R'_x(x'_u z'_v - x'_v z'_u) + R'_y(y'_u z'_v - y'_v z'_u)$$

Рассмотрим векторное произведение

$$r'_u \times r'_v = (y'_u z'_v - y'_v z'_u, \, z'_u x'_v - z'_v x'_u, \, x'_u y'_v - x'_v y'_u)$$

Заметим, что  $-(x'_u z'_v - x'_v z'_u) = z'_u x'_v - z'_v x'_u$  — вторая координата  $r'_u \times r'_v$  и  $y'_u z'_v - y'_v z'_u$  — первая координата  $r'_u \times r'_v$ . Таким образом

$$\iint_{\bar{\Omega}} (R'_u \cdot z'_v - R'_v \cdot z'_u) \, dudv = \iint_{\bar{\Omega}} (R'_y, -R'_x, 0) \cdot (r'_u \times r'_v) \, dudv$$

при этом  $(r'_u \times r'_v) \, dudv = \vec{n} \cdot dS$ , где  $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ . Значит

$$\oint_{\Gamma} R \, dz = \iint_{\Sigma} (R'_y \cos \alpha - R'_x \cos \beta) \, dS$$

Теперь заметим, что

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & R \end{vmatrix} = R'_y \cos \alpha - R'_x \cos \beta$$

Следовательно

$$\oint_{\Gamma} R \, dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & R \end{vmatrix} dS$$

Аналогично, для векторных полей  $(P, 0, 0)$  и  $(0, Q, 0)$  получаются соответствующие определители. Складывая их по линейности, получим

$$\oint_{\Gamma} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

□

**Замечание.**

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \iint_{\Sigma} (R'_y - Q'_z) dydz + (P'_z - R'_x) dzdx + (Q'_x - P'_y) dxdy$$

## 21 Лекция 21

### 21.1 Обобщение поверхностных интегралов на кусочно-гладкую поверхность

**Определение.** Кусочно-гладкой поверхностью  $\Sigma$  в  $\mathbb{R}^3$  назовем конечный набор гладких поверхностей  $\{\Sigma_j\}$ , таких что

1.  $\Sigma_j$  с разными индексами либо не пересекаются, либо пересекаются по гладкой дуге границы.
2. Любые три разных  $\Sigma_j$  могут пересекаться по одной точке.
3. Из любой  $\Sigma_j$  можно перейти в любую  $\Sigma_j$  по цепочке соприкасающихся поверхностей.

Интеграл первого рода определяется так:

$$\iint_{\Sigma} f \, dS = \sum_{j=1}^n \iint_{\Sigma_j} f \, dS$$

**Определение.** Ориентированной кусочно-гладкой поверхностью называется кусочно гладкая поверхность у которой линии склейки проходятся в разном направлении. Интеграл второго рода определяется так:

$$\iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \sum_{j=1}^n \iint_{\Sigma_j} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy$$

**Замечание.** Таким образом на кусочно-гладкую поверхность можно перенести формулу Стокса.

### 21.2 Формула Гаусса-Остроградского

**Теорема 21.1** (Формула Гаусса-Остроградского).

Пусть  $G$  — выпуклая область в  $\mathbb{R}^3$  с кусочно-гладкой границей  $\partial G$ , которая ориентированна полем внешних нормалей и на  $\overline{G}$  определено  $\mathcal{C}^1$  векторное поле  $(P, Q, R)$ . Тогда

$$\iint_{\partial G} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iiint_{\overline{G}} (P'_x + Q'_y + R'_z) \, dxdydz$$

*Доказательство.* Для начала докажем для случая  $P = Q = 0$ , то есть для векторного поля  $(0, 0, R)$ . Пусть  $\Omega$  — проекция  $G$  на плоскость  $Oxy$ . Причем для  $(x, y) \in \bar{\Omega}$ :

$$\psi_1(x, y) \leq z \leq \psi_2(x, y)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \iiint_{\bar{G}} R'_z \, dxdydz &= \iint_{\bar{\Omega}} \left( \int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} R'_z(x, y, z) \, dz \right) dxdy = \\ &= \iint_{\bar{\Omega}} (R(x, y, \psi_2(x, y)) - R(x, y, \psi_1(x, y))) dxdy \end{aligned}$$

Разобьём границу  $\partial G$  на три части:

1. Нижняя поверхность  $\Sigma_1$ :

$$z = \psi_1(x, y), (x, y) \in \bar{\Omega}$$

На  $\Sigma_1$  внешняя нормаль имеет отрицательную координату по  $z$ , поэтому при проектировании на  $Oxy$  элемент площади будет со знаком "-".

2. Верхняя поверхность  $\Sigma_2$ :

$$z = \psi_2(x, y), (x, y) \in \bar{\Omega}$$

На  $\Sigma_2$  внешняя нормаль имеет положительную координату по  $z$ , поэтому при проектировании на  $Oxy$  элемент площади будет со знаком "+".

3. Боковая поверхность  $\Sigma_3$ : поверхность, нормаль к которой горизонтальна. На  $\Sigma_3$  внешняя нормаль перпендикулярна оси  $Oz$ , следовательно, элемент площади будет нулевым.

В итоге получается

$$\begin{aligned} \iint_{\partial G} R \, dxdy &= \\ &= \iint_{\Sigma_1} R(x, y, \psi_1) \, dxdy + \iint_{\Sigma_2} R(x, y, \psi_2) \, dxdy + \iint_{\Sigma_3} R(x, y, z) \, dxdy = \\ &= \iint_{\bar{\Omega}} R(x, y, \psi_2) \, dxdy - \iint_{\bar{\Omega}} R(x, y, \psi_1) \, dxdy = \iiint_{\bar{G}} R'_z \, dxdydz \end{aligned}$$



Аналогично, для векторных полей  $(P, 0, 0)$  и  $(0, Q, 0)$ . Складывая интегралы по линейности, получим

$$\iint_{\partial G} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\bar{G}} (P'_x + Q'_y + R'_z) dx dy dz$$

□

## 21.3 Теоремы Гульдина

**Определение.** Пусть в каждой точке измеримой по Жордану области  $\Omega$  задана плотность — непрерывная функция  $\rho(x, y) \geq 0$ . Тогда центром масс области  $\Omega$  назовем точку  $(x_0, y_0)$ , координаты которой задаются формулами:

$$x_0 = \frac{\iint_{\bar{\Omega}} x \cdot \rho(x, y) dx dy}{\iint_{\bar{\Omega}} \rho(x, y) dx dy}, \quad y_0 = \frac{\iint_{\bar{\Omega}} y \cdot \rho(x, y) dx dy}{\iint_{\bar{\Omega}} \rho(x, y) dx dy}$$

**Теорема 21.2** (Первая теорема Гульдина).

Пусть дано направление  $l$  и  $\gamma$  — кусочно-гладкая простая замкнутая кривая, ограничивающая область  $\Omega$ . Определим  $\bar{G}$  — тело вращения  $\bar{\Omega}$  вокруг  $l$ . Тогда  $\Sigma = \partial G$  — поверхность вращения, причем площадь поверхности  $\Sigma$  равна длине  $\gamma$  умноженной на длину пути центра масс кривой  $\gamma$  при вращении вокруг  $l$ .

*Доказательство.* Без ограничения общности, направим ось вращения вдоль оси  $Oz$ . Параметризуем поверхность:

$$\begin{cases} x(s, \varphi) = \hat{x}(s) \cdot \cos \varphi, \\ y(s, \varphi) = \hat{x}(s) \cdot \sin \varphi, \\ z(s, \varphi) = \hat{z}(s). \end{cases}$$

где  $s \in [0, |\gamma|]$ ,  $\varphi \in [0, 2\pi]$  и  $s$  — натуральный параметр.

$$r'_s = (\hat{x}'(s) \cdot \cos \varphi, \hat{x}'(s) \cdot \sin \varphi, \hat{z}'(s))$$

$$r'_\varphi = (-\hat{x}(s) \cdot \sin \varphi, \hat{x}(s) \cdot \cos \varphi, 0)$$

$$E = (\hat{x}'(s))^2 + (\hat{z}'(s))^2 = 1, \quad G = \hat{x}(s)(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = x^2(s)$$

$$F = -\hat{x}(s) \cdot \hat{x}'(s) \cdot \sin \varphi \cos \varphi + \hat{x}(s) \cdot \hat{x}'(s) \cdot \sin \varphi \cos \varphi + 0 = 0$$

Таким образом

$$\sqrt{EG - F^2} = \hat{x}(s) \cdot \sqrt{(\hat{x}'(s))^2 + (\hat{z}'(s))^2}$$

Считаем площадь поверхности:

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^{2\pi} \int_0^{|\gamma|} \widehat{x}(s) \cdot \sqrt{(\widehat{x}'(s))^2 + (\widehat{z}'(s))^2} ds d\varphi = \\
 &= 2\pi \cdot \int_0^{|\gamma|} \widehat{x}(s) \cdot \sqrt{(\widehat{x}'(s))^2 + (\widehat{z}'(s))^2} ds = 2\pi \cdot \int_{\gamma} x(s) dl
 \end{aligned}$$

где

$$dl = \sqrt{(\widehat{x}'(s))^2 + (\widehat{z}'(s))^2} ds$$

но координата  $x_0$  центра масс равна

$$x_0 = \frac{\int_{\gamma} x ds}{\int_{\gamma} 1 ds} = \frac{\int_{\gamma} x dl}{|\gamma|}$$

Таким образом

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma} x ds &= x_0 \cdot |\gamma| \\
 S &= 2\pi \cdot x_0 \cdot |\gamma|
 \end{aligned}$$

это и есть длина  $\gamma$  умноженная на длину пути центра масс при вращении вокруг  $l$ . □

**Теорема 21.3** (Вторая теорема Гульдина).

Пусть дано направление  $l$  и  $\gamma$  — кусочно-гладкая простая замкнутая кривая, ограничивающая область  $\Omega$ . Определим  $\overline{G}$  — тело вращения  $\overline{\Omega}$  вокруг  $l$ . Тогда объем  $G$  равен площади  $\Omega$  умноженную на длину пути центра масс области  $\overline{\Omega}$  при вращении вокруг  $l$ .

*Доказательство.* Параметризуем. Пусть для  $(u, v) \in \overline{\Omega}$ :

$$\begin{cases} x = u \cdot \cos \varphi, \\ y = u \cdot \sin \varphi, \\ z = v. \end{cases}$$

После перехода к полярным координатам, получим:

$$V = \int_0^{2\pi} \left( \iint_{\overline{\Omega}} u du dv \right) d\varphi = 2\pi \cdot \iint_{\overline{\Omega}} u du dv$$

при этом координата  $u_0$  центра масс плоской фигуры  $\Omega$  равна

$$u_0 = \frac{\iint_{\Omega} u \, dudv}{\iint_{\Omega} 1 \, dudv} = \frac{\iint_{\Omega} u \, dudv}{|\Omega|}$$

Таким образом

$$\iint_{\Omega} u \, dudv = u_0 \cdot |\Omega|$$

а значит

$$V = 2\pi \cdot u_0 \cdot |\Omega|$$

это и есть площадь  $\Omega$  умноженная на длину пути центра масс области при вращении вокруг  $l$ .  $\square$

**Пример.** Тор задается следующей параметризацией:

$$\begin{cases} x(u, v) = (R + r \cos v) \cos u, \\ y(u, v) = (R + r \cos v) \sin u, \\ z(u, v) = r \sin v. \end{cases}$$

где  $u \in [0, 2\pi)$ ,  $v \in [0, 2\pi)$ ,  $R$  — расстояние от оси вращения до центра образующей окружности,  $r$  — радиус образующей окружности, причем  $R > r$ . Вычислим площадь поверхности тора:

1. Длина образующей окружности равна

$$L = 2\pi r$$

2. Центр масс однородной окружности находится в центре окружности, а расстояние от центра до оси вращения равно  $R$ , значит пусть центра масс равен

$$l = 2\pi R$$

Итак, по первой теореме Гульдина, площадь поверхности тора равна:

$$S = 4\pi^2 Rr$$

Вычислим объем тора:

1. Площадь вращаемого круга равна

$$S' = \pi r^2$$

2. Путь вращения центра масс равен

$$l = 2\pi R$$

Итак, по второй теореме Гульдина, объем тора равен:

$$V = 2\pi^2 Rr^2$$

## 22 Лекция 22

**Теорема 22.1** (Теорема Пуассона).

Пусть  $f(x, y, z) = f(z)$  (зависит только от  $z$ ) определена и непрерывна на сфере

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

Тогда

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=R^2} f(z) dS = 2\pi R \cdot \int_{-R}^R f(z) dz$$

*Доказательство.* Параметризуем сферу с использованием цилиндрических координат

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \varphi, \\ y = r \cdot \sin \varphi, \\ z = z \end{cases}$$

При этом мы находимся на сфере

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \Rightarrow r^2 + z^2 = R^2 \Rightarrow r = \sqrt{R^2 - z^2}$$

Итак, искомая параметризация

$$\begin{cases} x = \sqrt{R^2 - z^2} \cdot \cos \varphi, \\ y = \sqrt{R^2 - z^2} \cdot \sin \varphi, \\ z = z \end{cases}$$

где  $z \in [-R, R]$ ,  $\varphi \in [0, 2\pi]$ . Значит

$$\begin{aligned} r'_z &= \left( \frac{-z}{\sqrt{R^2 - z^2}} \cdot \cos \varphi, \frac{-z}{\sqrt{R^2 - z^2}} \sin \varphi, 1 \right) \\ r'_\varphi &= \left( -\sqrt{R^2 - z^2} \cdot \sin \varphi, \sqrt{R^2 - z^2} \cdot \cos \varphi, 0 \right) \end{aligned}$$

Таким образом

$$E = \frac{z^2}{R^2 - z^2} \cdot (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + 1 = \frac{R^2}{R^2 - z^2}$$

$$G = (R^2 - z^2)(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = R^2 - z^2$$

$$F = \frac{z}{\sqrt{R^2 - z^2}} \cdot \cos \varphi \cdot \sqrt{R^2 - z^2} \cdot \sin \varphi - \frac{z}{\sqrt{R^2 - z^2}} \cdot \sin \varphi \cdot \sqrt{R^2 - z^2} \cdot \cos \varphi = 0$$

Отсюда

$$\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{\frac{R^2}{R^2 - z^2} \cdot (R^2 - z^2)} = R$$

тогда

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=R^2} f(z) \, dS = \int_0^{2\pi} \int_{-R}^R f(z) \cdot R \, dz d\varphi = 2\pi R \cdot \int_{-R}^R f(z) \, dz$$

□

В этой лекции еще было утверждение про то, что площадь поверхности сферы, вписанной в цилиндр, равна площади боковой поверхности этого цилиндра. Также была обсуждена стереографическая проекция. (*этого нет в программе экзамена*)

## 23 Лекция 23

### 23.1 Элементы теории поля

**Определение.** Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  — область,  $f \in \mathcal{D}(\Omega)$ . Оператор

$$\nabla f = (f'_x, f'_y, f'_z)$$

называется градиентом.

**Определение.** Пусть  $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ ,  $\|\vec{u}\| = 1$ . Тогда производной функции  $f$  по направлению  $\vec{u}$  называется

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tu_1, y_0 + tu_2, z_0 + tu_3) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} = \nabla f \cdot \vec{u}$$

**Утверждение 23.1.** Направление градиента является направлением наибольшего возрастания функции в данной точке.

*Доказательство.* Пусть  $f(x, y, z)$  — дифференцируемая функция,  $\vec{l}$  — единичный вектор направления. Тогда

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot \vec{l} = \|\nabla f\| \cdot \cos \theta$$

где  $\theta$  — угол между  $\nabla f$  и  $\vec{l}$ . Заметим, что максимум этого выражения достигается при  $\cos \theta = 1$ , то есть в случае, когда  $\vec{l}$  сонаправлен с  $\nabla f$ .  $\square$

**Утверждение 23.2** (Геометрический смысл градиента).

Пусть поверхность задана уравнением  $F(x, y, z) = 0$ , где  $F \in \mathcal{C}^1(\Omega)$  и точка  $(x_0, y_0, z_0)$  такая, что  $F'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ . Тогда вектор  $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$  является вектором нормали к касательной плоскости в точке  $(x_0, y_0, z_0)$ .

*Доказательство.* Напишем уравнение касательной плоскости в точке  $(x_0, y_0, z_0)$ :

$$z - z_0 = z'_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + z'_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$

при этом

$$z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

Тогда

$$z - z_0 = -\frac{F'_x}{F'_z} \cdot (x - x_0) - \frac{F'_y}{F'_z} \cdot (y - y_0)$$

и уравнение касательной плоскости принимает вид:

$$F'_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

отсюда делаем вывод, что вектор  $(F'_x(x_0, y_0, z_0), F'_y(x_0, y_0, z_0), F'_z(x_0, y_0, z_0))$  является вектором нормали в точке  $(x_0, y_0, z_0)$ .  $\square$

**Утверждение 23.3.** Пусть в евклидовом пространстве заданы системы координат  $(x_1, y_1, z_1)$  и  $(x_2, y_2, z_2)$ , причем

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

где  $A$  — ортогональная матрица, то есть  $A^T A = E$ . Пусть  $f$  — дифференцируемое скалярное поле. Обозначим  $\nabla_1 f$  — вектор градиента в системе  $(x_1, y_1, z_1)$  и  $\nabla_2$  — вектор градиента в системе  $(x_2, y_2, z_2)$ . Тогда

$$\nabla_2 f = \nabla_1 f \cdot A$$

то есть градиент не зависит от выбора ортонормированной системы координат.

*Доказательство.* Пусть  $A = (a_{ij})$ . Выразим  $(x_1, y_1, z_1)$  через  $(x_2, y_2, z_2)$ :

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}x_2 + a_{12}y_2 + a_{13}z_2, \\ y_1 = a_{21}x_2 + a_{22}y_2 + a_{23}z_2, \\ z_1 = a_{31}x_2 + a_{32}y_2 + a_{33}z_2. \end{cases}$$

Отсюда

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \frac{\partial x_1}{\partial x_2} + \frac{\partial f}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial f}{\partial z_1} \cdot \frac{\partial z_1}{\partial x_2}$$

причем

$$\frac{\partial x_1}{\partial x_2} = a_{11}, \quad \frac{\partial y_1}{\partial x_2} = a_{21}, \quad \frac{\partial z_1}{\partial x_2} = a_{31}$$

значит

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = a_{11} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1} + a_{21} \cdot \frac{\partial f}{\partial y_1} + a_{31} \cdot \frac{\partial f}{\partial z_1}$$

Аналогично

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y_2} &= a_{12} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1} + a_{22} \cdot \frac{\partial f}{\partial y_1} + a_{32} \cdot \frac{\partial f}{\partial z_1} \\ \frac{\partial f}{\partial z_2} &= a_{13} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1} + a_{23} \cdot \frac{\partial f}{\partial y_1} + a_{33} \cdot \frac{\partial f}{\partial z_1} \end{aligned}$$

Запишем в матричной форме:

$$\nabla_2 f = \nabla_1 f \cdot A$$

□

**Определение.** Оператор

$$\operatorname{div}(P, Q, R) = P'_x + Q'_y + R'_z$$

называется дивергенцией векторного поля  $(P, Q, R)$ .



**Замечание.** Заметим, что

$$\nabla \cdot f = \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \begin{pmatrix} P \\ Q \\ R \end{pmatrix} = P'_x + Q'_y + R'_z = \operatorname{div} f$$

**Утверждение 23.4.** Оператор  $\operatorname{div}$  инвариантен при всех невырожденных преобразованиях.

*Доказательство.* Рассмотрим матрицу Якоби векторного поля  $f = (P, Q, R)$ :

$$J_f = \begin{pmatrix} P'_x & P'_y & P'_z \\ Q'_x & Q'_y & Q'_z \\ R'_x & R'_y & R'_z \end{pmatrix}$$

Заметим, что  $\operatorname{div} f = \operatorname{tr}(J_f)$ . Из линейной алгебры известно, что след инвариантен относительно невырожденных линейных преобразований, значит дивергенция тоже.  $\square$

**Замечание.** По формуле Гаусса-Остроградского:

$$\iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iiint_{\Omega} (P'_x + Q'_y + R'_z) \, dxdydz = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} f \, dxdydz$$

Рассмотрим область  $B_R$  — шар радиуса  $R$  и поверхность  $\Sigma_R$  — сферу радиуса  $R$  в точке  $(x_0, y_0, z_0)$ . Тогда

$$\iint_{\Sigma_R} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iiint_{B_R} \operatorname{div} f \, dxdydz$$

Выразим дивергенцию и устремим  $R \rightarrow 0+$ :

$$\operatorname{div} f(x_0, y_0, z_0) = \lim_{R \rightarrow 0+} \frac{1}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \iint_{\Sigma_R} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy$$

Иногда это берут за определение дивергенции.

**Определение.** Оператор

$$\operatorname{rot} f = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$$

называется ротором векторного поля  $f$ .

**Замечание.** Заметим, что

$$\nabla \times (P, Q, R) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \operatorname{rot} f$$

**Замечание.** По формуле Стокса:

$$\oint_{\partial \Sigma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

где  $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$  — вектор нормали. Раскроем определитель по первой строке:

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \cos \alpha \cdot (R'_y - Q'_z) + \cos \beta \cdot (P'_z - R'_x) + \cos \gamma \cdot (Q'_x - P'_y)$$

Таким образом

$$\oint_{\partial \Sigma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} f \cdot \vec{n} dS$$

Рассмотри плоский круг  $\Sigma_R$  радиуса  $R$  с центром в точке  $(x_0, y_0, z_0)$ , перпендикулярный вектору нормали  $\vec{n}$  и его границу — окружность  $\partial \Sigma_R$ . Тогда

$$\oint_{\partial \Sigma_R} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma_R} \operatorname{rot} f \cdot \vec{n} dS$$

Выразим проекцию ротора на направление нормали и устремим  $R \rightarrow 0+$ :

$$\operatorname{rot} f(x_0, y_0, z_0) \cdot \vec{n} = \lim_{R \rightarrow 0+} \frac{1}{\pi R^2} \cdot \oint_{\partial \Sigma_R} P dx + Q dy + R dz$$

Иногда это берут за определение ротора.

**Утверждение 23.5.** Ротор инвариантен при всех ортогональных преобразованиях, сохраняющих ориентацию.

*Доказательство.* Воспользуемся выведенной формулой:

$$\operatorname{rot} f(x_0, y_0, z_0) \cdot \vec{n} = \lim_{R \rightarrow 0+} \frac{1}{\pi R^2} \cdot \oint_{\partial \Sigma_R} P dx + Q dy + R dz$$

Правая часть не зависит от выбора координат, значит проекция ротора на направление  $\vec{n}$  тоже. Значит, поскольку  $\operatorname{rot} f$  не изменяется при проекции на любое направление, то он не изменяется при поворотах, а то есть всех ортогональных преобразованиях, сохраняющих ориентацию.  $\square$

Итак, можем составить таблицу

| Оператор    | Аргумент                                   | Значения                                           | Связь           | Инвариантность                                               |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Градиент    | скалярное поле<br>( $C^k, \mathcal{D}^k$ ) | векторное поле<br>( $C^{k-1}, \mathcal{D}^{k-1}$ ) | $\nabla \circ$  | при всех<br>ортогональных<br>преобразованиях                 |
| Дивергенция | векторное поле<br>( $C^k, \mathcal{D}^k$ ) | скалярное поле<br>( $C^{k-1}, \mathcal{D}^{k-1}$ ) | $\nabla \cdot$  | при всех<br>невырожденных<br>преобразованиях                 |
| Ротор       | векторное поле<br>( $C^k, \mathcal{D}^k$ ) | векторное поле<br>( $C^{k-1}, \mathcal{D}^{k-1}$ ) | $\nabla \times$ | при всех ортогон.<br>преобразованиях,<br>сохраняющих ориент. |

## Список литературы

- [1] Конспект В.Е. Подольского 2009 года
- [2] Семинары О.Н. Косухина на Teach-in